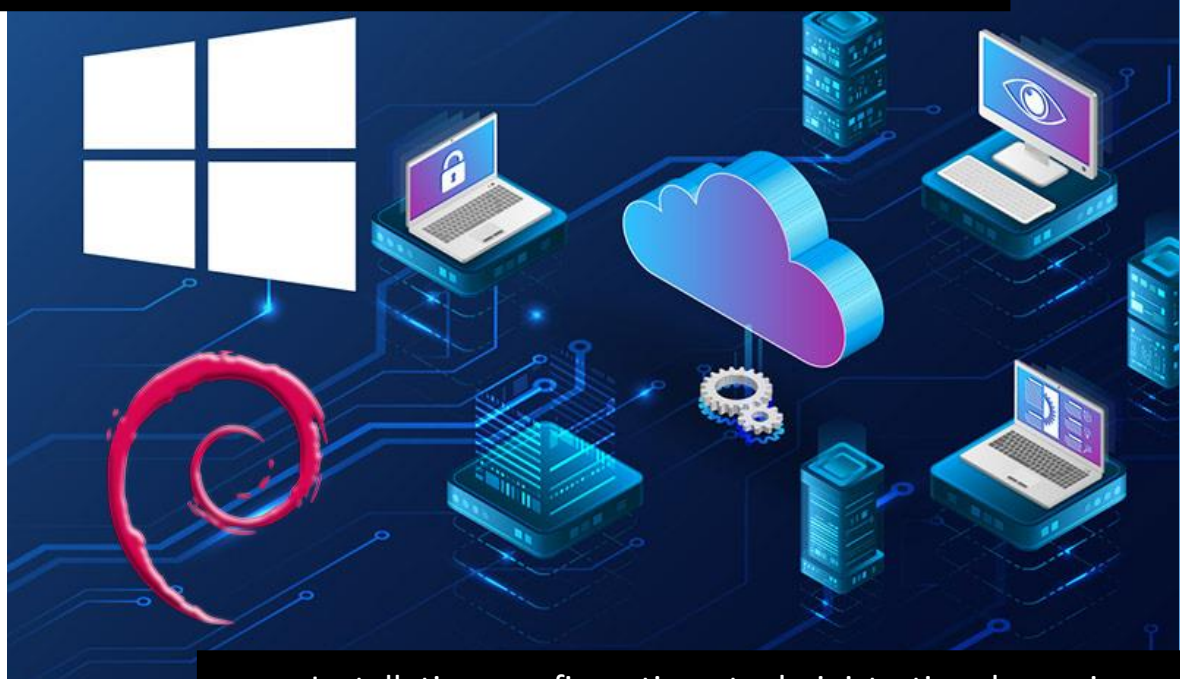


2025

Mise en Situation Professionnelle Services Réseaux



Installation, configuration et administration de services
réseaux au sein d'un environnement virtualisé



Écrit par Maxime Chenaud

Cohorte ETSSR2503 - CEL

ENI Ecole Informatique

Réalisé le 10/07/2025

Table des matières

Présentation	3
Procédure	5
Partie 1 — Présentation et préparation de l'infrastructure	5
1.a. Présentation de l'infrastructure	5
1.b. Conception du plan d'adressage IPv4	5
1.c. Implémentation du routeur	5
1.b. Ajout des serveurs à l'infrastructure	11
1.c. Ajout des postes clients à l'infrastructure	13
1.d. Configuration du Routage et du NAT	16
1.e. Configuration cliente DNS et accès aux dépôts Debian	21
Partie 2 — Implémentation du service DHCP	22
Partie 3 — Implémentation d'un service DNS interne	25
3.a. Configuration d'un redirecteur inconditionnel	25
3.b. Configuration du client DNS sur votre infrastructure	26
3.c. Configurer la redirection directe d'un espace de noms interne	28
3.d. Configuration de la résolution inverse	29
Partie 4 — Contexte de domaine Active Directory	31
4.a. Création d'un domaine Active Directory	31
4.b. Etude de la zone DNS après la création de l'Active Directory	33
4.c. Intégration de postes à votre domaine Active Directory	33
4.d. Création des unités d'organisation, utilisateurs et groupes	35
Partie 5 — Accès aux ressources du domaine	36
5.a. Ajout et configuration d'un nouvel espace disque sous Windows	36
5.b. Configuration du partage de fichiers et des restrictions d'accès	37
Partie 6 — Configuration de paramètres via GPO	42
6.a. Appliquer un fond d'écran aux utilisateurs	42
6.b. Interdire à tous sauf aux admins d'accéder aux paramètres	45
6.c. Créer une stratégie de mot de passe par défaut	46
6.d. Monter le partage SERVICES aux secrétaires automatiquement	46
6.e. Bloquer les installations de pilotes aux utilisateurs (sauf admins)	47
6.f. Bloquer le redémarrage automatique si un utilisateur est connecté	48
6.g. Désactiver la recherche sur internet lors de recherche Windows	48
6.h. Bloquer la remontée d'erreurs à Microsoft	49
Partie 7 — Redondance des principaux services	49
7.a. Ajout d'une nouvelle instance du service DHCP	49
7.b. Ajout d'un second serveur DNS	52
7.c. Modification de la configuration des clients DNS	56
7.d. Ajout d'un second contrôleur de domaine	59
Partie 8 — Administration de l'infrastructure à distance	62
8.a. Installation d'un serveur SSH sur le serveur Debian	62
8.b. Configurer le service bureau à distance sur les serveurs Windows	63
8.c. Installation des outils d'administration de serveur distant (RSAT)	64
Partie 9 — Installation du Windows Admin Center	66
Partie 10 — BONUS : Imprimantes dans l'infrastructure	74
10.a. Ajout et partage d'imprimantes	74
10.b. Déploiement des imprimantes	80

Présentation

Objectif de la procédure

Cette mise en situation professionnelle (MSP) a pour objectif de concevoir, mettre en place et administrer une infrastructure réseau complète dans un environnement virtualisé. Elle mobilise à la fois des compétences en systèmes (Windows Server et Debian) et en réseaux (plan d'adressage, routage, DHCP, DNS, Active Directory), avec une attention particulière portée à la redondance des services, à l'accès distant sécurisé, et à la centralisation de l'administration.

À travers cette MSP, le but est de simuler une petite infrastructure d'entreprise composée de serveurs redondants, de clients et serveurs Windows et Linux, d'un routeur pfSense et de plusieurs services essentiels (DNS, DHCP, partage de fichiers, Active Directory, GPO, imprimantes, etc...).

Cette démarche s'inscrit dans un contexte réaliste de déploiement, sécurisation et maintien opérationnel d'un SI.

Description brève de la réalisation

Cette procédure détaille l'ensemble des étapes réalisées, illustrées par des captures d'écran, des schémas d'architecture et des explications techniques pour garantir la clarté, la reproductibilité et la cohérence des configurations.

La MSP est structurée autour des grands axes suivants :

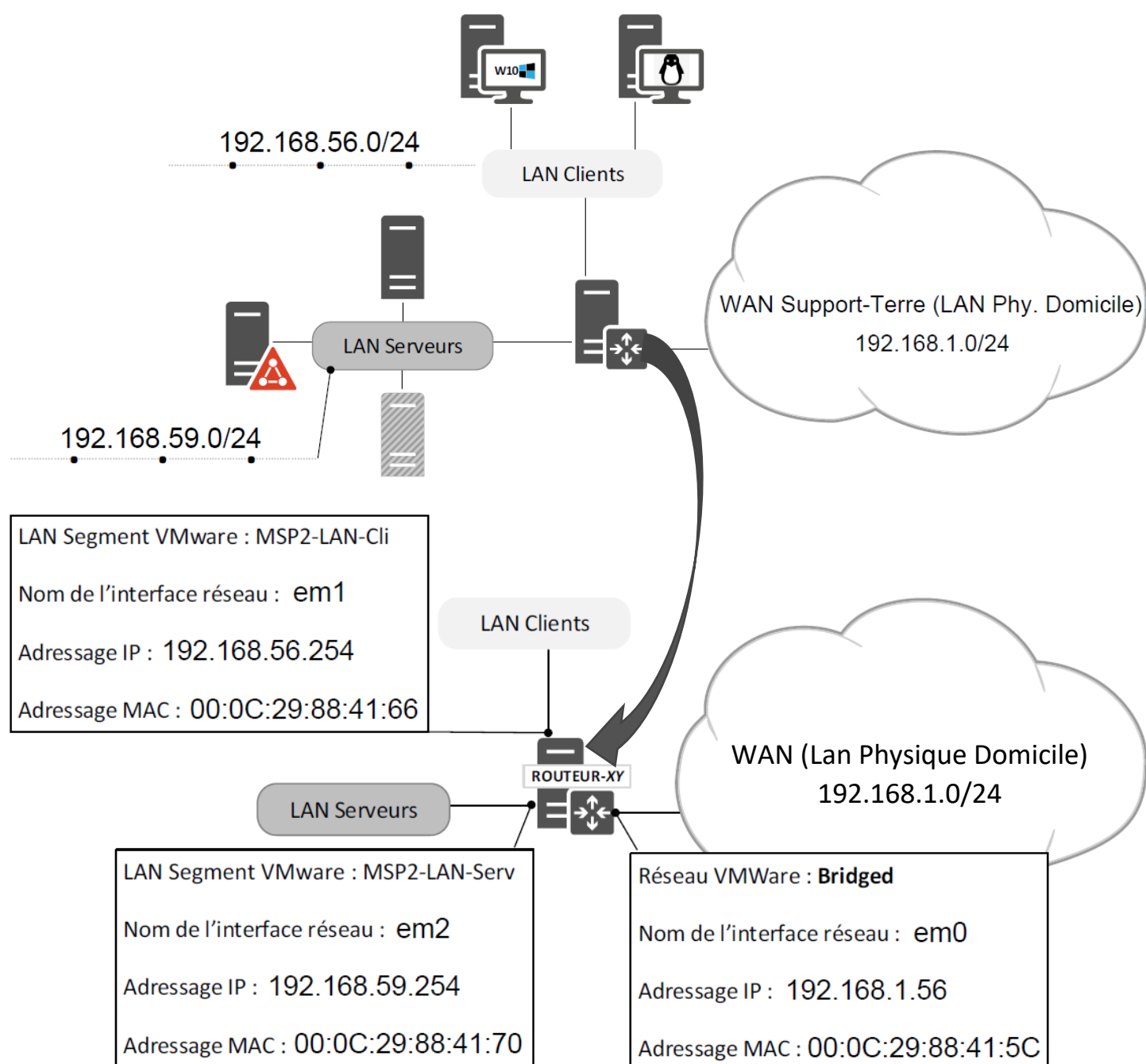
- **Conception de l'infrastructure** : plan d'adressage, routage, NAT, ajout des hôtes, configuration pfSense.
- **Implémentation des services réseau** : DHCP, DNS interne avec redirecteur et résolution inverse.
- **Création et gestion d'un Active Directory** : intégration de postes, gestion des utilisateurs, des groupes, et des UO.
- **Accès aux ressources du domaine** : création de partages avec droits NTFS adaptés, publication dans l'AD.
- **Mise en œuvre des stratégies de groupe** : personnalisation de l'environnement utilisateur, sécurisation, montage automatique de ressources, et contrôle de la configuration uniformisé des systèmes d'exploitation.
- **Haute disponibilité** : mise en place de la redondance des services critiques (DHCP, DNS, contrôleurs de domaine).
- **Administration distante** : configuration de l'accès via SSH, RDP, RSAT et mise en place du Windows Admin Center.

Cette MSP intègre aussi une phase facultative dédiée au déploiement d'imprimantes partagées dans le domaine, ajoutant une touche pratique supplémentaire à l'infrastructure.

Prérequis nécessaires

- **Matériel requis** :
 - Un poste de travail avec VMware Workstation installé,
 - Minimum 8 Go de RAM disponible (4Go de plus pour travailler en fluidité),
 - Minimum 4 vCPU disponible (le double est recommandé),
 - Un accès à Internet stable.
- **Logiciels requis** :
 - ISO de Windows 10,
 - ISO de Windows Server 2019,
 - ISO de Debian 12,
 - ISO de pfSense,
 - VMware Workstation.
- **Nombre de personnes requises** : réalisable en totale autonomie.

Schéma et informations de configuration



	Nom d'hôte	Adresse IP	LAN Segment	Passerelle	Services
Routeur pfSense	ROUTEUR-CM	192.168.1.56 192.168.56.254 192.168.59.254	Bridged MSP2-LAN-Cli MSP2-LAN-Serv	192.168.1.254	Routage, NAT, Firewall, DHCP Relay
Serveur Win. 1	SRV-W19-AD	192.168.59.101	MSP2-LAN-Serv	192.168.59.254	AD, DNS
Serveur Win. 2	SRV-W19-SMB	192.168.59.102	MSP2-LAN-Serv	192.168.59.254	AD, DNS, DHCP PrintSrv, SMB
Serveur Debian	SRV-DEB12-DNS	192.168.59.111	MSP2-LAN-Serv	192.168.59.254	DNS, DHCP
Client Win. 10	CLI-W10	192.168.56.10	MSP2-LAN-Cli	192.168.56.254	Poste client
Client Debian	CLI-DEB12	192.168.56.1	MSP2-LAN-Cli	192.168.56.254	Poste client
M750	HP-LJ-M750	192.168.59.31	MSP2-LAN-Serv	192.168.59.254	Imprim. Coul.
M806 N°1	HP-LJ-M806-1	192.168.59.32	MSP2-LAN-Serv	192.168.59.254	Imprim. Noir
M806 N°2	HP-LJ-M806-2	192.168.59.33	MSP2-LAN-Serv	192.168.59.254	Imprim. Noir

Procédure

Partie 1 — Présentation et préparation de l'infrastructure

1.a. Présentation de l'infrastructure

Voir la présentation dans le préambule de la procédure.

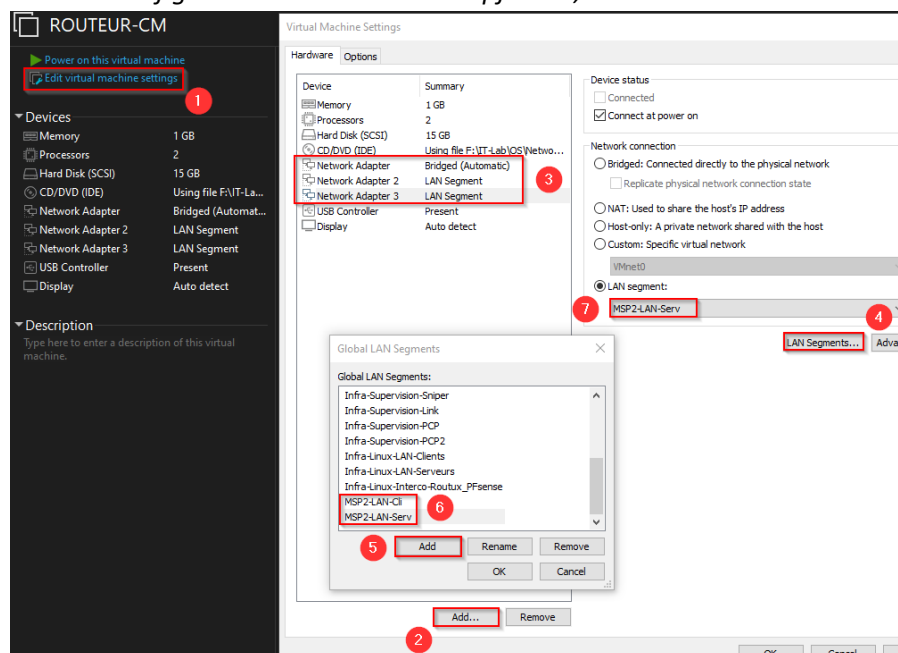
1.b. Conception du plan d'adressage IPv4

Voir le schéma et informations de configuration dans le préambule de la procédure.

1.c. Implémentation du routeur

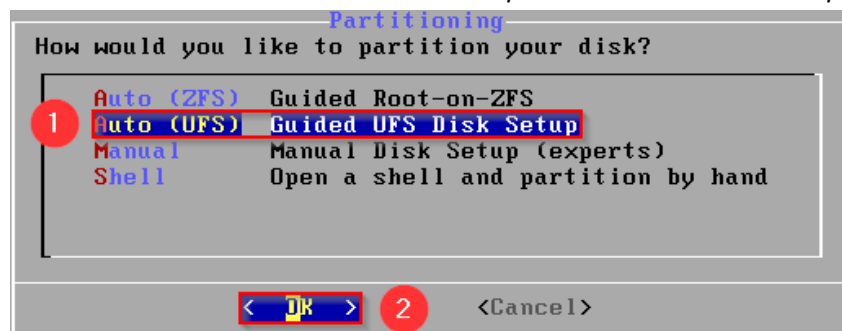
VM pfSense – ROUTEUR-CM

Étape 1 : Créer et configurer la machine virtuelle pfSense, les cartes réseaux et leurs LAN segments.



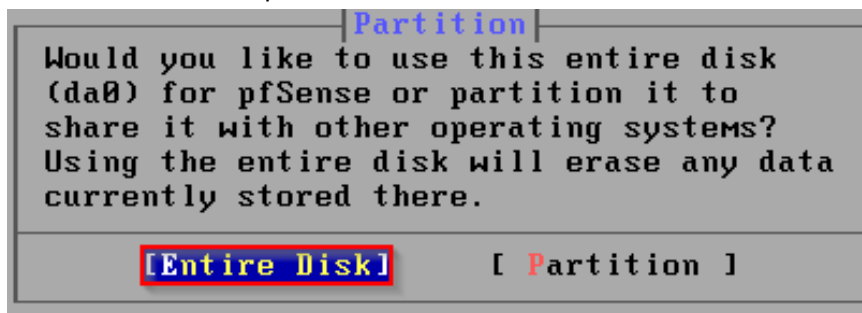
- 1) Éditer la configuration de la machine virtuelle nouvellement créée.
- 2) Cliquer sur « Add... » pour ajouter un nouveau matériel virtuel.
- 3) Ajouter 3 interfaces réseaux virtuelles.
- 4) Cliquer sur « Lan Segments... » afin de créer les LAN Segments de l'infrastructure.
- 5) Cliquer sur « Add » pour créer les 2 LAN Segments.
- 6) Définir la nomenclature des LAN Segments pour correspondre à l'infrastructure.
- 7) Bien faire correspondre les LAN Segments et le WAN (Bridged) aux différentes interfaces.
 - 7.1. Interface 1 - Bridged.
 - 7.2. Interface 2 - LAN Clients.
 - 7.3. Interface 3 - LAN Serveurs.

Étape 2 : Procéder à l'installation en sélectionnant le partitionnement automatique UFS de pfSense.

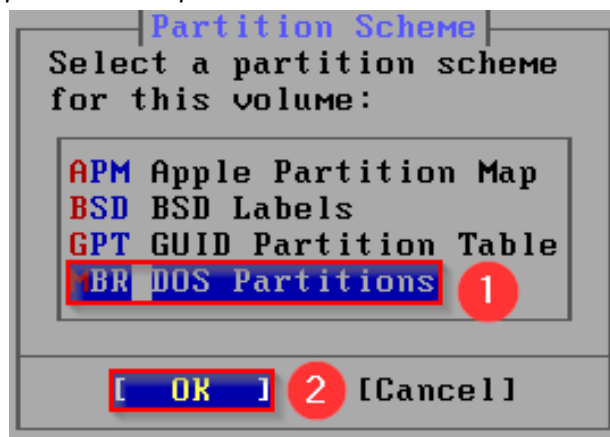


- 1) Sélectionner avec les flèches directionnelles « Auto (UFS) ».
- 2) Confirmer la sélection avec « OK ».

Étape 3 : Choisir d'utiliser le disque en entier.

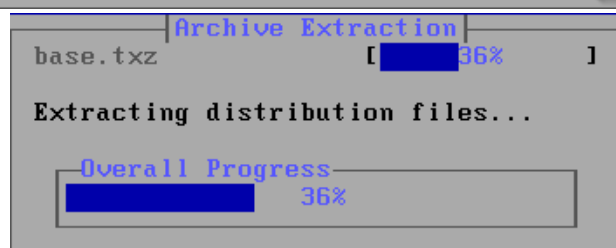
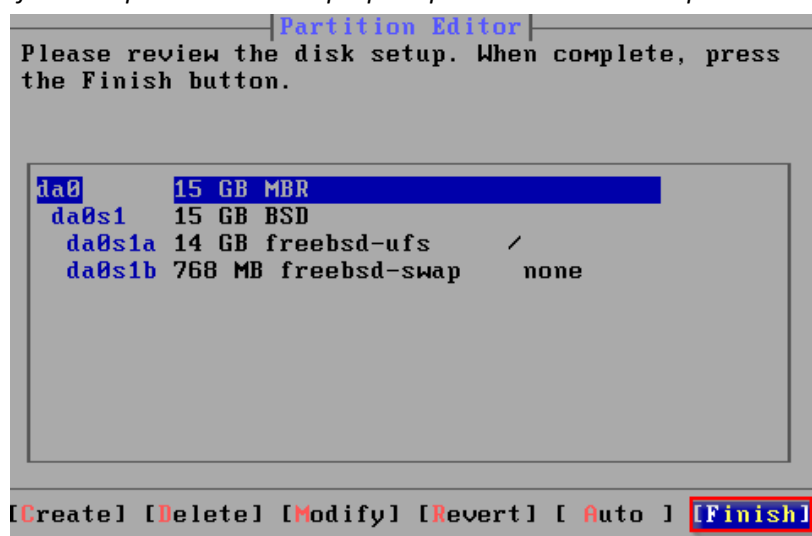


Étape 4 : Choix du type de table de partitionnement en MBR.

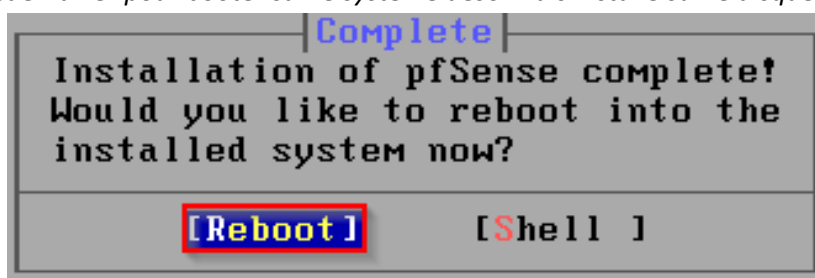


- 1) Sélectionner la table de partitionnement « MBR - DOS Partitions » avec les flèches directionnelles.
- 2) Confirmer la sélection avec « OK ».

Étape 5 : Confirmer le partitionnement proposé par l'assistant et accepter le « commit » de l'éditeur.



Étape 6 : Redémarrer pour booter sur le système désormais installé sur le disque.



```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.74/24
                  v6/DHCP6: 2a01:e0a:bc0:52a0::a37b:bba/128
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1 1

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:88:41:5c   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:88:41:66   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2      00:0c:29:88:41:70   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required

Should VLANs be set up now [y/n]? n 2

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0 3

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1 4

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2 5

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em0
LAN -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y/n]? y 6

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
```

- 1) Renseigner l'option « 1 » pour accéder aux fonctions d'assignation d'interface (Faire concorder l'ordre des cartes virtuelles VMware, ou les adresses MAC visibles dans les paramètres de la machine virtuelle).
- 2) Renseigner le choix « n » pour ne pas configurer de VLANs sur les interfaces.
- 3) Renseigner le nom de l'interface réseau correspondant à l'interface WAN (Bridged).
- 4) Renseigner le nom de l'interface réseau correspondant à l'interface LAN (LAN Clients).
- 5) Renseigner le nom de l'interface réseau correspondant à l'interface OPT (LAN Serveurs).
- 6) Confirmer les changements en renseignant le choix « y ».

Étape 8 : Configurer l'adressage IP sur l'Interface WAN (em0, Bridged, LAN du réseau physique de l'hôte).

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2 1

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1 2

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n 3

Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.56 4

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24 5

For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 192.168.1.254 6

Should this gateway be set as the default gateway? (y/n) y 7

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n 8

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
> 9

Do you want to enable the DHCP server on WAN? (y/n) n 10
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n 11

Please wait while the changes are saved to WAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 WAN address has been set to 192.168.1.56/24

Press <ENTER> to continue. 12
```

- 1) Renseigner l'option « 2 » pour configurer l'adressage d'une interface.
- 2) Sélectionner le numéro de l'interface à configurer en se référant à la liste précédente.
- 3) Renseigner « n » pour ne pas attribuer dynamiquement une adresse IPv4 via un serveur DHCP.
- 4) Renseigner l'adresse IP de l'interface.
- 5) Renseigner le masque CIDR du réseau IP auquel l'interface est connectée.
- 6) Renseigner la passerelle de cette interface qui lui permettra de sortir de ce réseau.
- 7) Renseigner « y » pour en faire votre passerelle par défaut pour communiquer avec l'extérieur (Internet).
- 8) Renseigner « n » pour ne pas attribuer dynamiquement une adresse IPv6 via un serveur DHCP.
- 9) Ne pas renseigner d'adresse IPv6 pour ne pas activer le support de l'IPv6.
- 10) Renseigner le choix « n » pour ne pas activer le serveur DHCP intégré sur l'interface WAN.
- 11) Renseigner le choix « n » pour conserver le protocole HTTPS sur votre interface WEB de configuration.
- 12) Appuyer sur Entrée pour continuer et revenir au menu principal.

Étape 9 : Configurer l'adressage IP sur l'Interface LAN (em1, LAN Segment pour les Clients).

```
Enter an option: 2 1
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - static)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n 3
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.56.254 4
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24 5
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>  6
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n 7
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>  8
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n 9
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n 10
Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.56.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser: 11 https://192.168.56.254/
Press <ENTER> to continue. █
```

- 1)** Renseigner l'option « 2 » pour configurer l'adressage d'une interface.
- 2)** Sélectionner le numéro de l'interface à configurer en se référant à la liste précédente.
- 3)** Renseigner « n » pour ne pas attribuer dynamiquement une adresse IPv4 via un serveur DHCP.
- 4)** Renseigner l'adresse IP de l'interface.
- 5)** Renseigner le masque CIDR du réseau IP auquel l'interface est connectée.
- 6)** Ne pas renseigner de passerelle sur cette interface.
- 7)** Renseigner « n » pour ne pas attribuer dynamiquement une adresse IPv6 via un serveur DHCP.
- 8)** Ne pas renseigner d'adresse IPv6 pour ne pas activer le support de l'IPv6.
- 9)** Renseigner le choix « n » pour ne pas activer le serveur DHCP intégré sur votre interface WAN.
- 10)** Renseigner le choix « n » pour conserver le protocole HTTPS sur votre interface WEB de configuration.
- 11)** Appuyer sur Entrée pour continuer et revenir au menu principal.

Étape 10 : Configurer l'adressage IP sur l'Interface OPT (em2, LAN Segment pour les Serveurs).

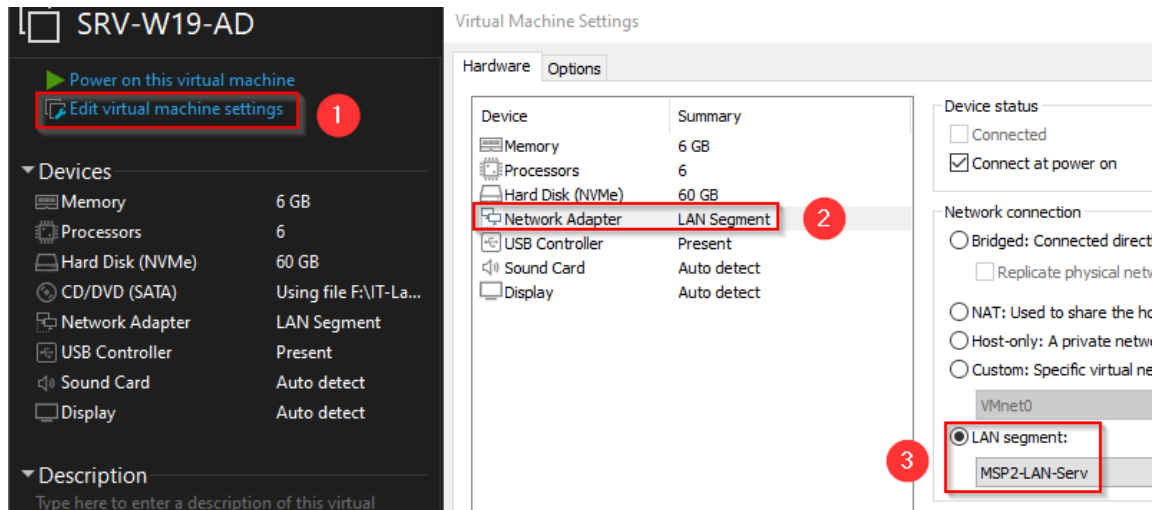
```
Enter an option: 2 1
Enter the number of the interface you wish to configure: 3 2
Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n 3
Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.59.254 4
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0  = 16
     255.0.0.0    = 8
Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24 5
For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 6
Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6? (y/n) n 7
Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
> 8
Do you want to enable the DHCP server on OPT1? (y/n) n 9
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n 10
Please wait while the changes are saved to OPT1...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.59.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
11 https://192.168.59.254/
Press <ENTER> to continue.
```

- 1) Renseigner l'option « 2 » pour configurer l'adressage d'une interface.
- 1) Sélectionner le numéro de l'interface à configurer en se référant à la liste précédente.
- 2) Renseigner « n » pour ne pas attribuer dynamiquement une adresse IPv4 via un serveur DHCP.
- 3) Renseigner l'adresse IP de l'interface.
- 4) Renseigner le masque CIDR du réseau IP auquel l'interface est connectée.
- 5) Ne pas renseigner de passerelle sur cette interface.
- 6) Renseigner « n » pour ne pas attribuer dynamiquement une adresse IPv6 via un serveur DHCP.
- 7) Ne pas renseigner d'adresse IPv6 pour ne pas activer le support de l'IPv6.
- 8) Renseigner le choix « n » pour ne pas activer le serveur DHCP intégré sur votre interface WAN.
- 9) Renseigner le choix « n » pour conserver le protocole HTTPS sur votre interface WEB de configuration.
- 10) Appuyer sur Entrée pour continuer et revenir au menu principal.

1.b. Ajout des serveurs à l'infrastructure

Configuration hyperviseur machine hôte – (À reproduire pour les 3 serveurs)

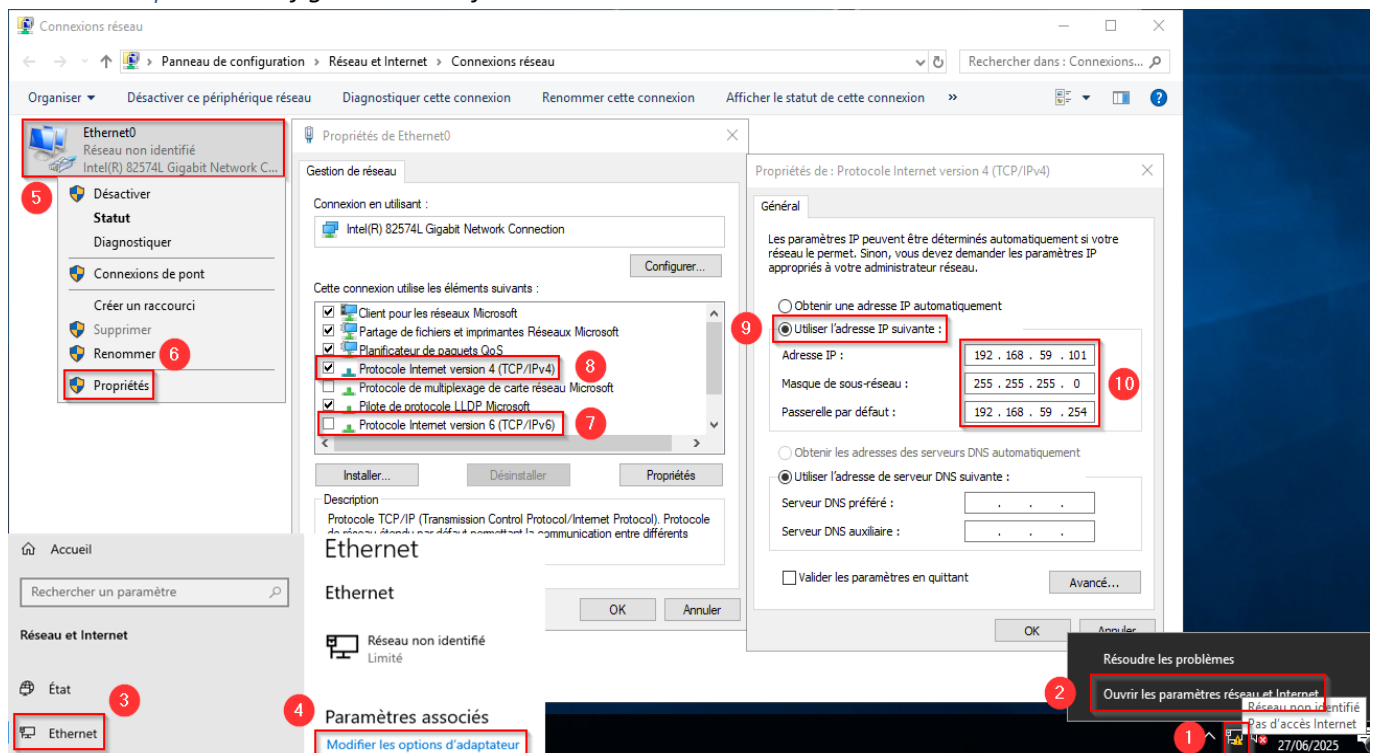
Étape 1 : Création, installation des machines virtuelles et configuration de leurs interfaces réseaux.



- 1) Editer les paramètres de la machine virtuelle.
- 2) Sélectionner l'adaptateur réseau.
- 3) Sélectionner le choix « LAN segment » et définir le LAN Segment des Serveurs.

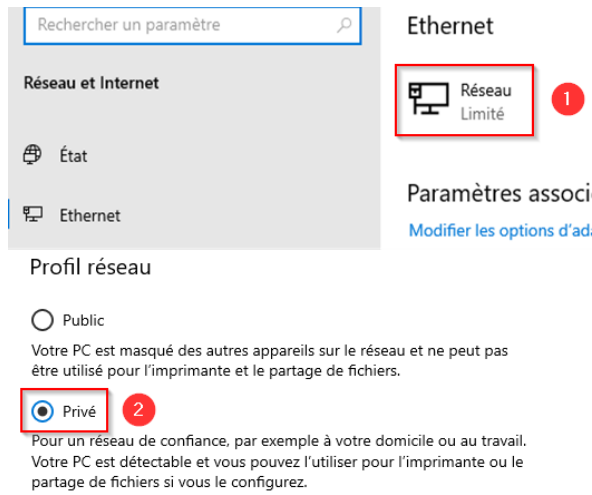
VM Windows Server 2019 N°1 et 2 – SRV-W19-AD/SMB (À reproduire sur les 2 serveurs)

Étape 2 : Configurer les interfaces réseaux sur les serveurs Windows.



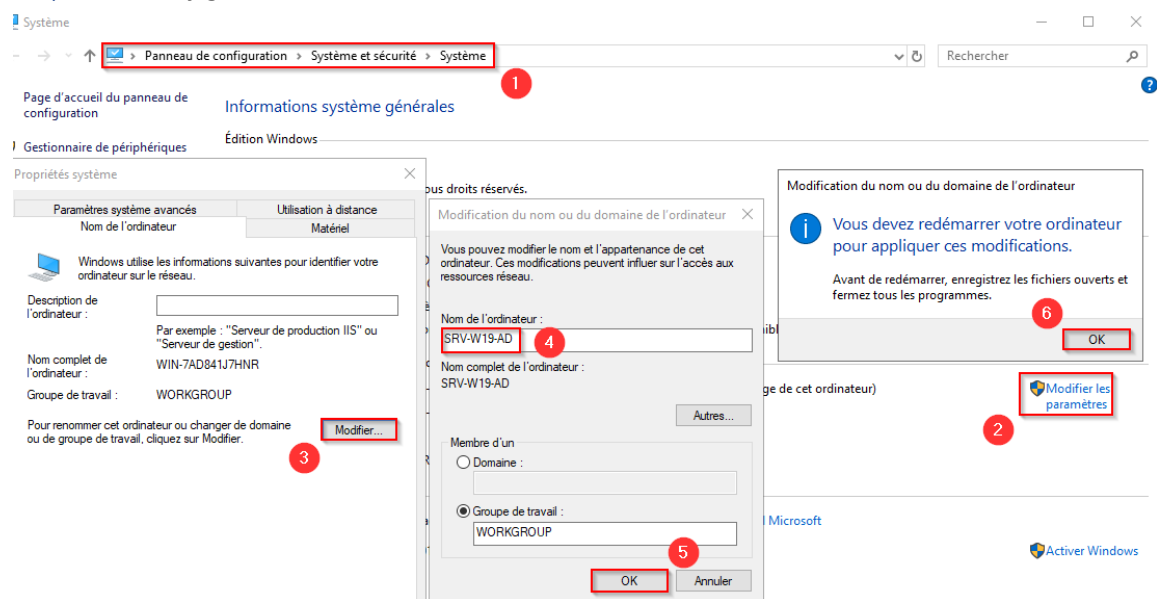
- 1) Clic droit sur l'icône « Réseau et internet » dans la zone de notification.
- 2) Cliquer sur « Ouvrir les paramètres réseau et Internet ».
- 3) Accéder au menu « Ethernet ».
- 4) Cliquez sur « Modifier les options d'adaptateur ».
- 5) Clic droit sur la carte réseau « Ethernet0 ».
- 6) Cliquer sur « Propriétés ».
- 7) Décocher « Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) » (sauf pour le serveur accueillant l'Active Directory).
- 8) Double clic sur « Protocole Internet Version 4 (TCP/IPV4) ».
- 9) Cocher « Utiliser l'adresse IP suivante : ».
- 10) Renseigner la configuration IPv4 de l'interface.

Étape 3 : Définir le profil réseau de l'interface sur Privé.



- 1) Cliquer sur l'interface.
- 2) Cocher le profil réseau « Privé ».

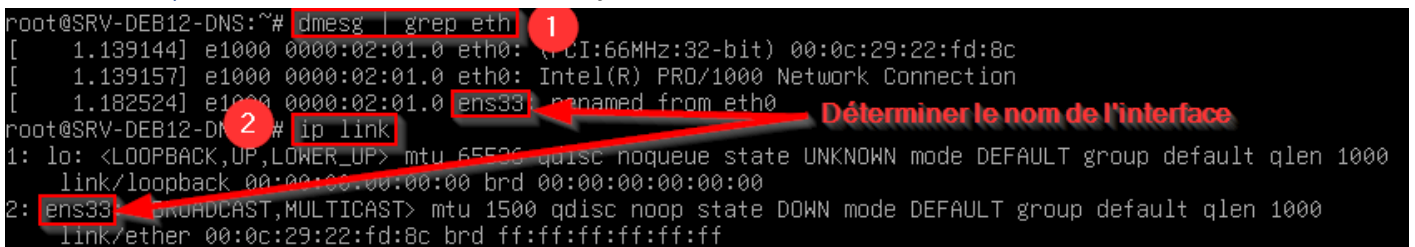
Étape 4 : Configurer le nom d'hôte des serveurs Windows.



- 1) Accéder au panneau de configuration « Système » (Win+X>Système).
- 2) Cliquer sur « Modifier les paramètres ».
- 3) Cliquer sur « Modifier ».
- 4) Renseigner le nouveau nom d'hôte du système.
- 5) Cliquer sur « OK ».
- 6) Cliquer sur « OK ».

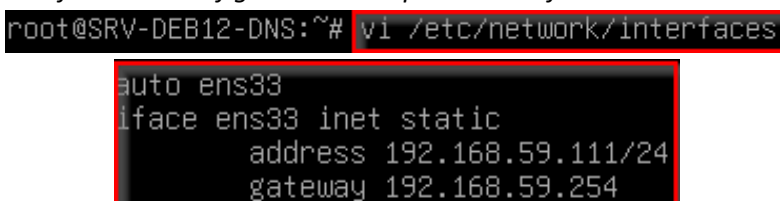
VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 5 : Déterminer le nom de l'interface réseau.



- 1) Renseigner la commande permettant de déterminer le renommage effectué par le noyau.
- 2) Renseigner la commande listant les différentes interfaces et leur état.

Étape 6 : Éditer le fichier de configuration statique des interfaces réseau.



Étape 7 : Désactiver la pile IPv6 sur le serveur Debian (non requis pour cette MSP).

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
0
root@SRV-DEB12-DNS:~# echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
root@SRV-DEB12-DNS:~# sysctl -p
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
root@SRV-DEB12-DNS:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:22:fd:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- 1) Renseigner la commande permettant de vérifier le statut du paramètre « disable_ipv6 » du noyau.
- 2) Renseigner la commande permettant de déclarer le paramètre de façon permanente dans « sysctl.conf ».
- 3) Recharger le fichier de configuration « sysctl ».
- 4) Vérifier la présence de la pile IPv6 sur l'interface « ens33 ».

Étape 8 : Redémarrer le service réseau via gestionnaire de services systemd.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl restart networking.service
```

Étape 9 : Modifier et vérifier le nom d'hôte du système.

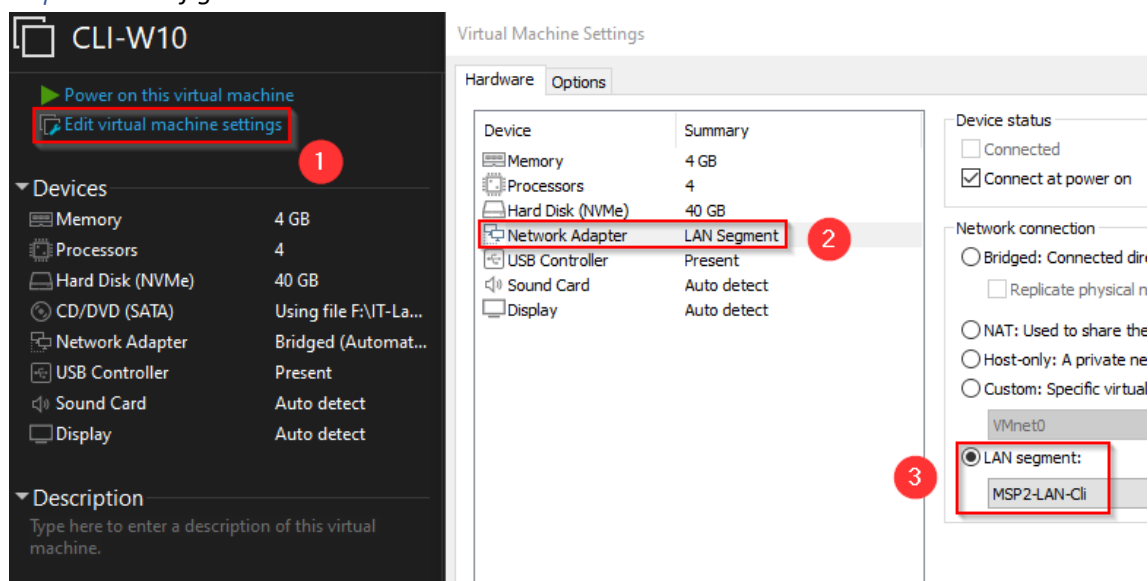
```
root@SRV-DEB12-DNS:~# hostnamectl hostname SRV-DEB12-DNS
root@SRV-DEB12-DNS:~# hostnamectl status
Static hostname: SRV-DEB12-DNS
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 0f6f3e65d5be47239c947fccc60859c1
Boot ID: 1955182e69cc4808aee09f736fffe93
Virtualization: vmware
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Firmware Version: 6.00
root@SRV-DEB12-DNS:~# cat /etc/hostname
SRV-DEB12-DNS
root@SRV-DEB12-DNS:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 SRV-DEB12-DNS
```

- 1) Renseigner la commande permettant de modifier le nom d'hôte.
- 2) Renseigner la commande permettant de vérifier le nom d'hôte en cours d'utilisation.
- 3) Renseigner la commande permettant de vérifier la mise à jour du fichier de configuration du nom d'hôte.
- 4) Renseigner la commande permettant de vérifier la mise à jour du fichier hosts pour la résolution de nom locale.

1.c. Ajout des postes clients à l'infrastructure

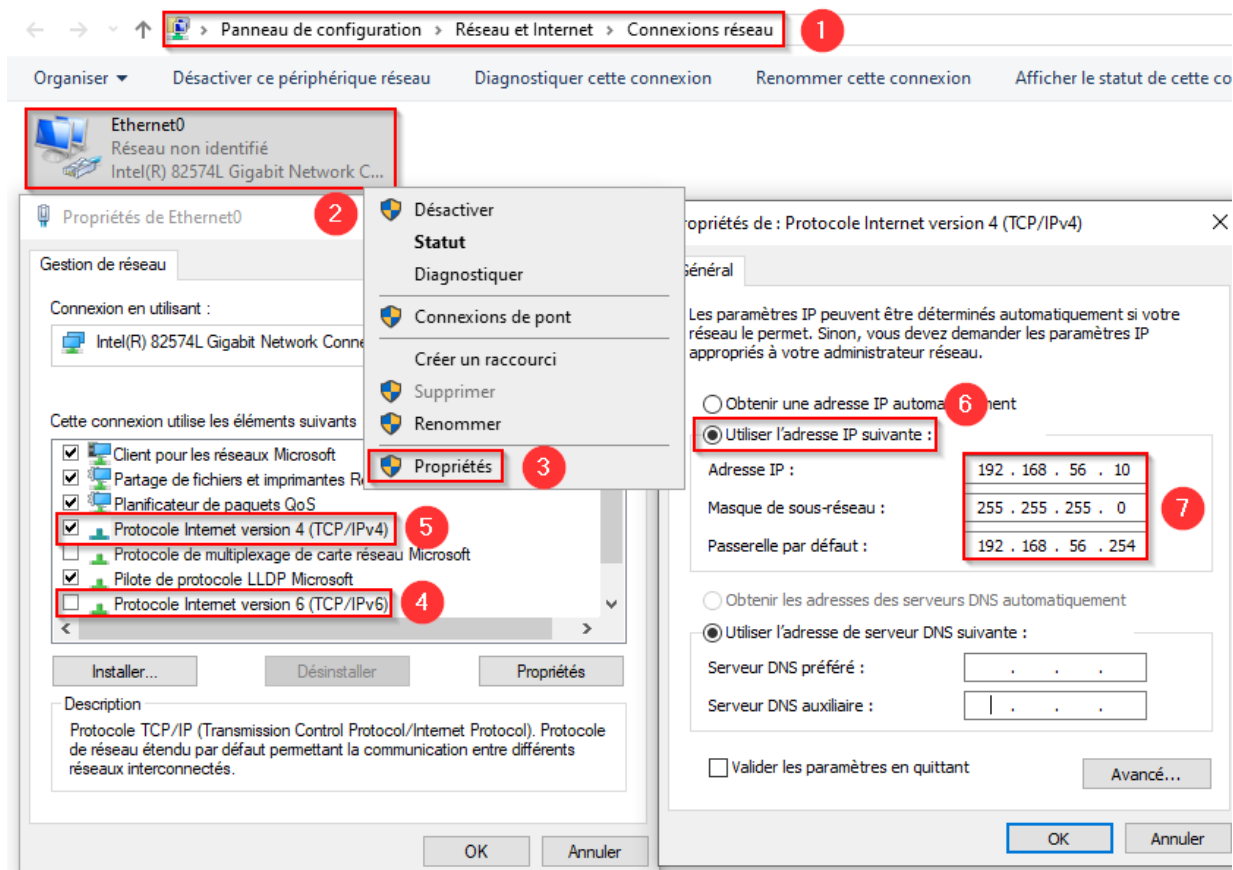
Configuration hyperviseur de la machine hôte – (À reproduire pour les 2 clients)

Étape 1 : Configuration de la carte réseau virtuelle des clients.



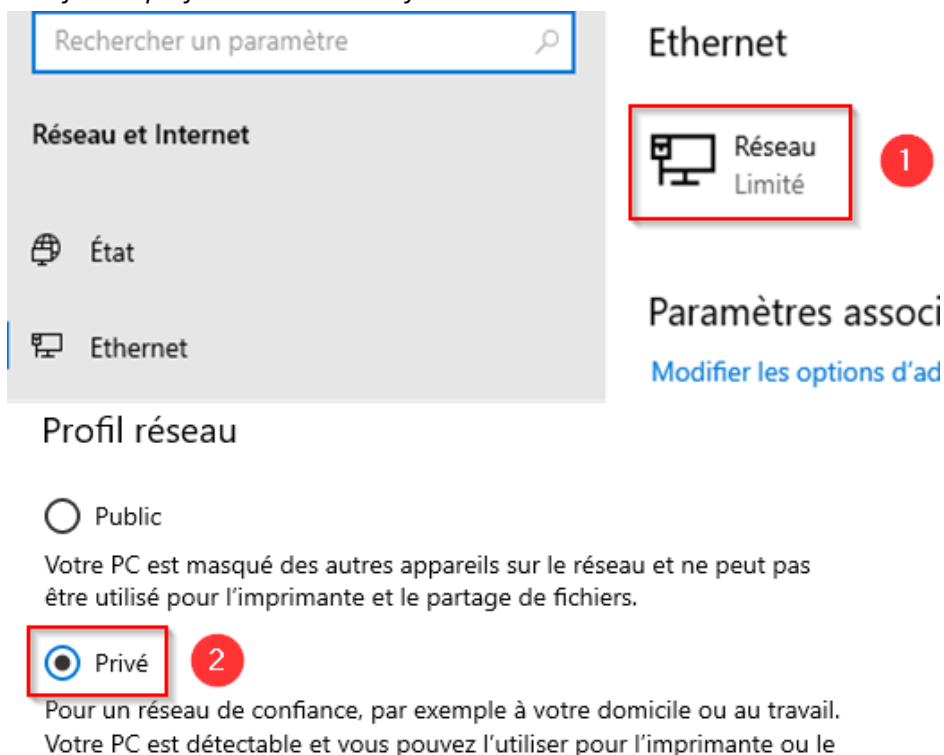
- 1) Accéder aux paramètres de la machine virtuelle.
- 2) Sélectionner le matériel correspondant à la carte réseau virtuelle.
- 3) Sélectionner le type de connexion « LAN Segment » et l'associer au LAN Segment des Clients.

Étape 2 : Configurer l'adressage IP de l'interface réseau du client Windows.



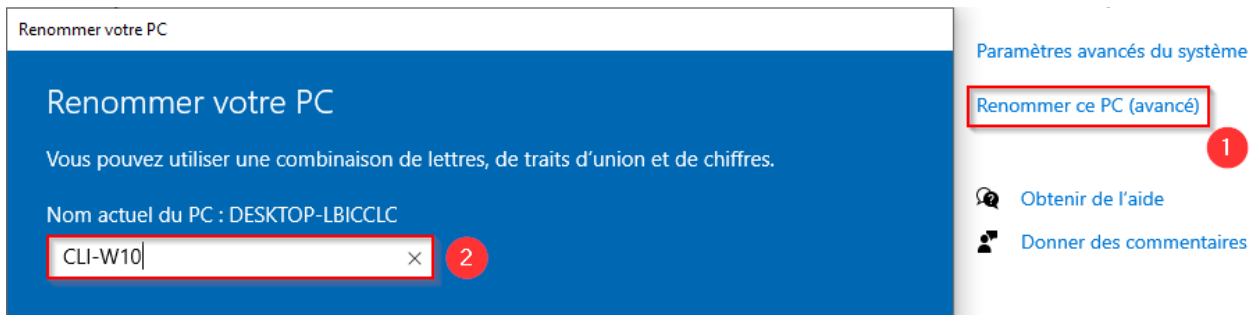
- 1) Accéder au panneau de configuration « Réseau et Internet\Connexions réseau » (Win+R> « control »).
- 2) Clic droit sur l'interface réseau.
- 3) Cliquer sur « Propriétés » dans le menu contextuel.
- 4) Décocher « Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) ».
- 5) Double clic sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ».
- 6) Cocher « Utiliser l'adresse IP suivante : ».
- 7) Renseigner la configuration IP du client.

Étape 3 : Définir le profil réseau de l'interface sur Privé.



- 1) Cliquer sur l'interface réseau.
- 2) Cocher le profil « privé ».

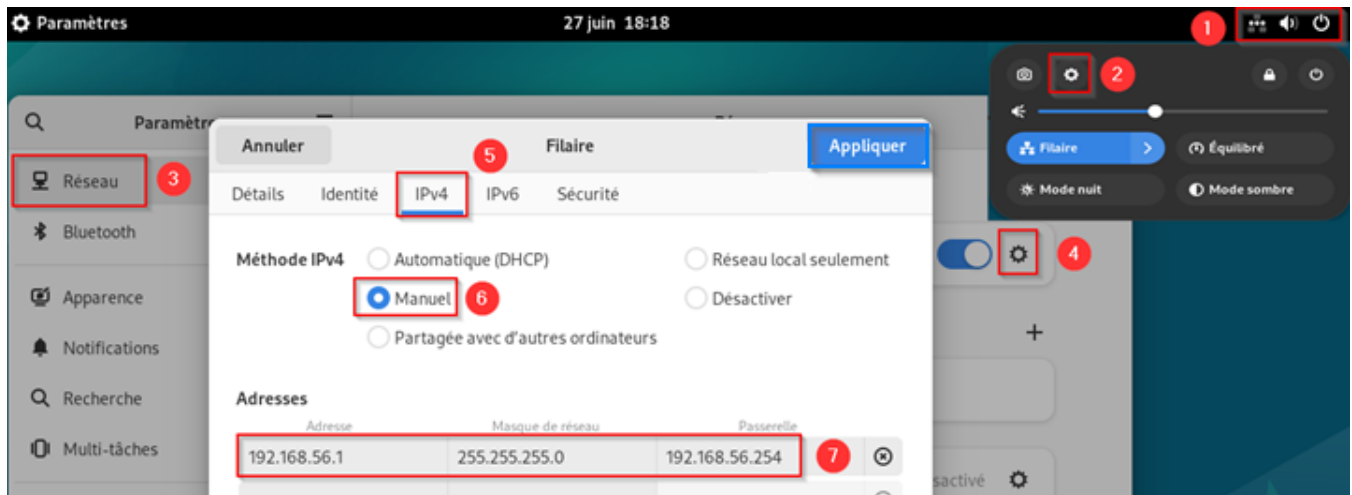
Étape 4 : Définir le nom d'hôte du client Windows.



- 0) Accéder aux paramètres « Système » via Win+X en cliquant sur « Système » dans le menu contextuel.
- 1) Cliquer sur « Renommer ce PC (avancé) ».
- 2) Renseigner le nouveau nom d'hôte du client.

VM Debian 12 (Client) – CLI-DEB12

Étape 5 : Configurer l'adressage IP de l'interface réseau du client Debian.



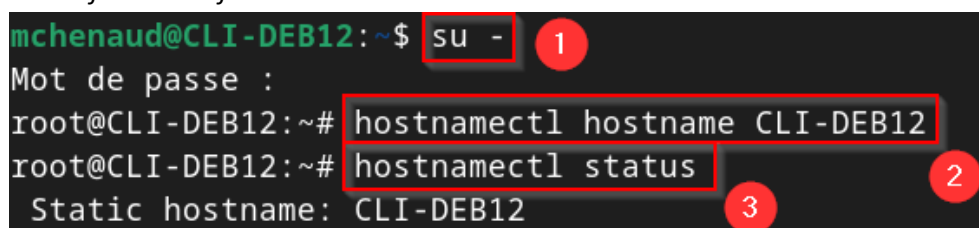
- 1) Faire apparaître le centre de contrôle simplifié en cliquant sur la zone de notification.
- 2) Cliquer sur la roue crantée des paramètres.
- 3) Cliquer sur le menu « Réseau ».
- 4) Cliquer sur la roue crantée à côté du profil de connexion affecté à l'interface réseau.
- 5) Cliquer sur l'onglet « IPv4 ».
- 6) Cocher l'option de configuration « Manuel ».
- 7) Renseigner la configuration IPv4 de la machine cliente.

Étape 6 : Désactiver la pile IPv6 sur le client Debian.



- 1) Cliquer sur l'onglet « IPv6 ».
- 2) Cocher la méthode IPv6 « Désactiver ».
- 3) Cliquer sur « Appliquer ».

Étape 7 : Définir et vérifier le nom d'hôte du client Debian.



- 1) Ouvrir un terminal et renseigner la commande pour se connecter en tant que root.
- 2) Renseigner la commande pour modifier le nom d'hôte de la machine cliente.
- 3) Renseigner la commande pour vérifier le nom d'hôte actuel.

1.d. Configuration du Routage et du NAT

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 1 : Configurer les informations générales du pfSense depuis le client W10.

192.168.56.254 wizard.php?xml=setup_wizard.xml

1

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / General Information

Step 2 of 9

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname ROUTEUR-CM 2
Name of the firewall host, without domain part.
Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain maxime14.infra.tld 3
Domain name for the firewall.
Examples: home.arpa, example.com
Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). T Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. T Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS server manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resol

Primary DNS Server 192.168.1.254 4

Secondary DNS Server 8.8.8.8 5

Override DNS ☐ 6
Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

>> Next 7

- 1) Accéder à l'interface WEB via un navigateur internet en renseignant l'adresse IP de la passerelle du LAN Clients.
- 2) Renseigner le nom d'hôte du pfSense.
- 3) Renseigner un nom de domaine.
- 4) Renseigner le serveur DNS primaire.
- 5) Renseigner le serveur DNS secondaire.
- 6) Décocher la case « Override DNS ».
- 7) Cliquer sur « Next ».

Étape 2 : Configurer les informations de temps du routeur.

Time Server Information

Please enter the time, date and ti

Time server hostname 2.pfsense.pool.ntp.org
Enter the hostname (FQDN) of th

Timezone Europe/Paris 1

>> Next 2

- 1) Sélectionner le fuseau horaire « Europe/Paris ».
- 2) Cliquer sur « Next ».

Étape 3 : Configurer l'interface WAN.

SelectedType 1

Static IP Configuration

IP Address 2

Subnet Mask 3

Upstream Gateway 4

RFC1918 Networks 5

Block RFC1918 Private ☐ Block private networks from entering via WAN

- 1) Sélectionner le type de configuration en « Static ».
- 2) Renseigner l'adresse IP à assigner à l'interface.
- 3) Renseigner le masque CIDR du réseau IP connecté à cette interface.
- 4) Renseigner l'adresse IP de la passerelle de sortie de ce réseau.
- 5) Décocher l'ajout automatique de la règle de blocage des réseaux privés en entrée de cette interface.

Étape 4 : Configurer l'interface LAN (clients).

LAN IP Address 1

Type dhcp if this interface uses DHCP

Subnet Mask 2

- 1) Renseigner l'adresse IP de l'interface connecté au réseau LAN des clients.
- 2) Renseigner le masque CIDR du réseau IP connecté à cette interface.

Étape 5 : Copier les règles de pare-feu de l'interface LAN vers l'OPT1.

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Firewall / Rules / LAN

The firewall rule configuration has been changed. The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/1.25 MiB	*	*	*	LAN Address	443	*	*	*	Anti-Lockout Rule	⚙️
☒	0/3.69 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN to any rule	📌 🔄 🗑️ ⚙️
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN IPv6 to any rule	📌 🔄 🗑️ ⚙️

↑ Add ↓ Add 🗑️ Delete ⏸️ Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

Copy selected rules

Destination Interface 5

Select the destination interface where the rules should be copied. Rules will be added after existing rules on that interface.

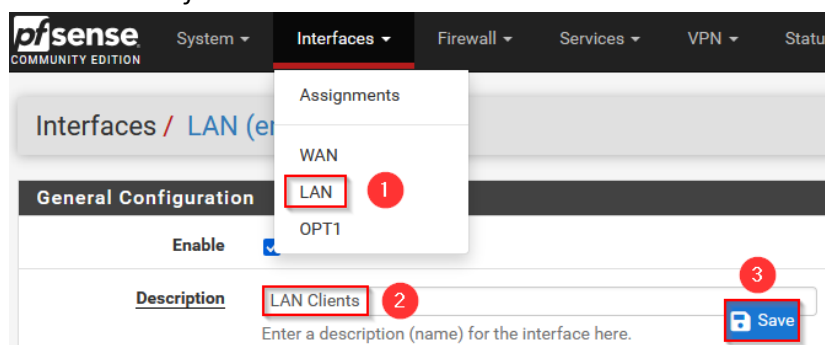
Convert interface definitions ☒ Enable Interface Address/Net conversion 6

Convert source Interface Address/Net definitions to the destination Interface Address/Net. For example: LAN Address -> OPT1 Address, or LAN net -> OPT1 net. Interface groups and some special interfaces (IPsec, OpenVPN), do not support this feature.

7 Paste Cancel

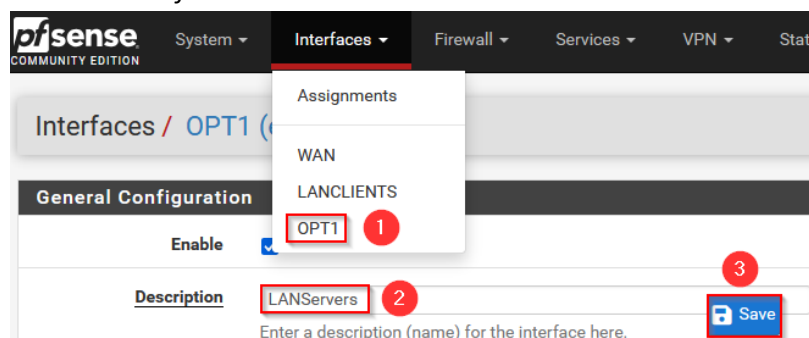
- 1) Accéder au paramétrage des règles du pare-feu via le menu « Firewall ».
- 2) Cliquer sur l'onglet dédié à l'interface « LAN ».
- 3) Cocher la sélection multiple de toutes les règles.
- 4) Cliquer sur « Copy » pour copier les règles.
- 5) Sélectionner l'interface de destination des règles copiées.
- 6) Cocher la case pour activer la conversion des réseaux ciblés par les règles.
- 7) Cliquer sur « Paste ».
- 8) Cliquer sur « Apply Changes ».

Étape 6 : Renommer l'interface du LAN des clients.



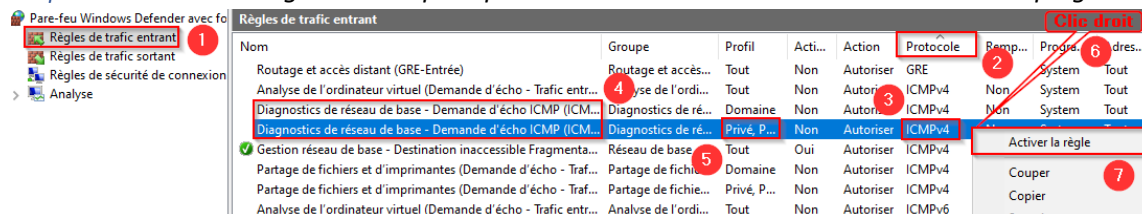
- 1) Accéder au paramétrage de l'interface « LAN ».
- 2) Renseigner le nouveau nom.
- 3) Cliquer sur « Save ».

Étape 7 : Renommer l'interface du LAN des serveurs.



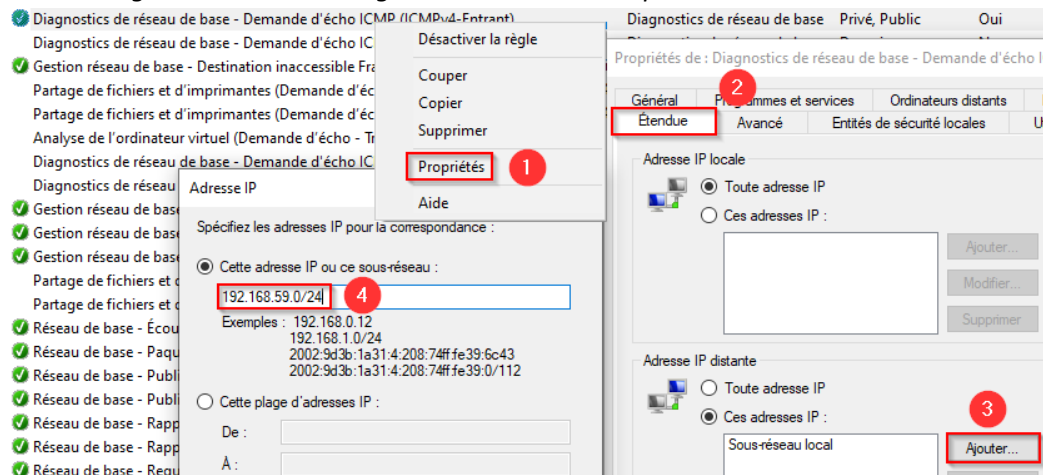
- 1) Accéder au paramétrage de l'interface « OPT1 ».
- 2) Renseigner le nouveau nom.
- 3) Cliquer sur « Save ».

Étape 8 : Activer la règle ICMPv4 pour permettre les tests de connectivité avec l'outil ping.



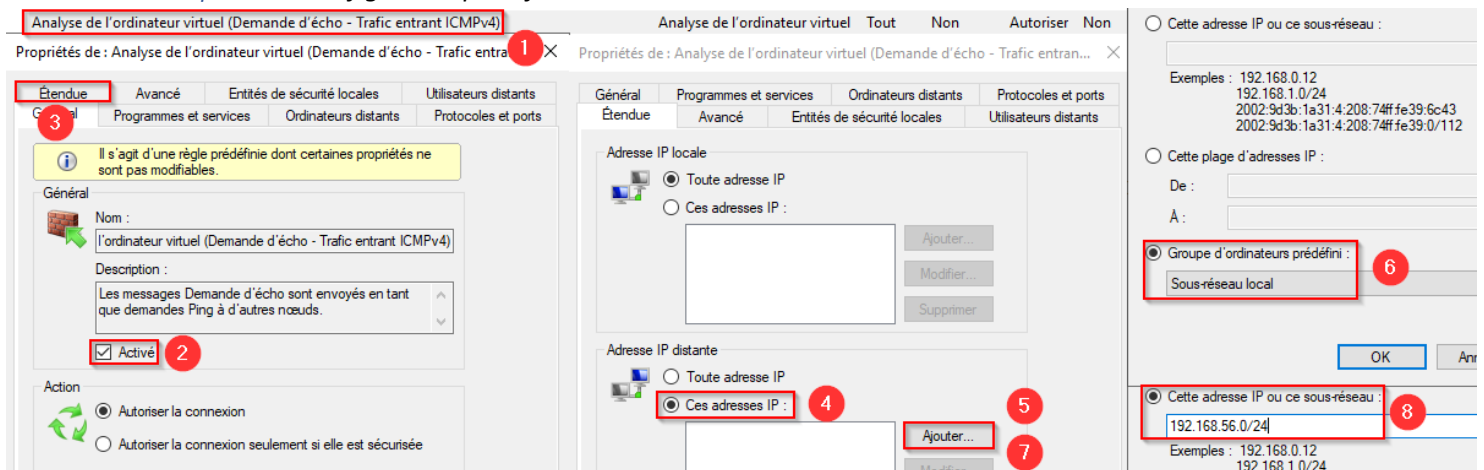
- 1) Cliquer sur « Règles de trafic entrant » dans la console « Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité ».
- 2) Filtrer la liste par protocole.
- 3) Trouver les règles avec le protocole ICMPv4.
- 4) Trouver le nom de règle débutant par « Diagnostics de réseau de base ».
- 5) Trouver la règle ciblant le profil réseau privé.
- 6) Clic droit sur la règle.
- 7) Cliquer sur « Activer la règle ».

Étape 9 : Élargir l'étendue de la règle au réseau IP correspondant au LAN des serveurs.



- 1) Cliquer sur l'option « Propriétés » du menu contextuel lié à la règle ICMPv4 activé précédemment.
- 2) Cliquer sur l'onglet « Étendue ».
- 3) Cliquer sur « Ajouter ».
- 4) Renseigner l'adresse réseau et le masque CIDR du LAN des serveurs.

Étape 10 : Configurer le pare-feu des serveurs Windows.



- 1) Accéder à la configuration de la règle commençant par « Analyse de l'ordinateur virtuel » (ICMPv4).
- 2) Activer la règle.
- 3) Cliquer sur l'onglet « Étendue ».
- 4) Cocher l'option « Ces adresses IP : » dans la section « Adresse IP distante ».
- 5) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 6) Cocher l'option « Groupes d'ordinateurs prédéfini » et sélectionner « Sous-réseau local ».
- 7) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 8) Cocher l'option « Cette adresse IP ou ce sous-réseau » et renseigner le réseau et le CIDR du LAN des clients.

VM pfSense – ROUTEUR-CM

Étape 11 : Effectuer les tests de connectivité depuis le pfSense.

```

6) Halt system
7) Ping host
8) Shell

15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 7 1

Enter a host name or IP address: 192.168.56.1 2

PING 192.168.56.1 (192.168.56.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.205 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.281 ms

--- 192.168.56.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss

```

- 1) Renseigner le choix « 7 » du menu pour accéder à l'outil ping.
- 2) Renseigner l'adresse IP de destination du test.

```

Enter a host name or IP address: 192.168.59.101

PING 192.168.59.101 (192.168.59.101): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.59.101: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.285 ms
64 bytes from 192.168.59.101: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.271 ms
64 bytes from 192.168.59.101: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.279 ms

--- 192.168.59.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.271/0.278/0.285/0.006 ms

```

```

Enter a host name or IP address: 192.168.1.254

PING 192.168.1.254 (192.168.1.254): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.367 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.386 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.299 ms

--- 192.168.1.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.299/0.350/0.386/0.037 ms

```

```

Enter a host name or IP address: 9.9.9.9

PING 9.9.9.9 (9.9.9.9): 56 data bytes
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=0 ttl=61 time=18.749 ms
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=1 ttl=61 time=18.577 ms
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=2 ttl=61 time=18.373 ms

--- 9.9.9.9 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 18.373/18.566/18.749/0.154 ms

```

Étape 12 : Effectuer les tests de connectivité depuis le client Windows.

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.254 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.56.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 192.168.56.254:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms  
Ctrl+C  
^C  
C:\Users\mchenaud>ping 192.168.59.101  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.59.101 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.59.101 : octets=32 temps<1ms TTL=127  
  
Statistiques Ping pour 192.168.59.101:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms  
Ctrl+C  
^C  
C:\Users\mchenaud>ping 192.168.1.254  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.254 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=63  
  
Statistiques Ping pour 192.168.1.254:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms  
Ctrl+C  
^C  
C:\Users\mchenaud>ping 9.9.9.9  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 9.9.9.9 avec 32 octets de données :  
Réponse de 9.9.9.9 : octets=32 temps=19 ms TTL=60  
  
Statistiques Ping pour 9.9.9.9:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
```

VM Windows Server 2019 N°1 – SRV-W19-AD

Étape 13 : Effectuer les tests de connectivité depuis le serveur Windows.

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.59.254 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.59.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 192.168.59.254:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms  
Ctrl+C  
^C  
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.56.1  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63  
  
Statistiques Ping pour 192.168.56.1:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms  
Ctrl+C  
^C  
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.1.254  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.254 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=63  
  
Statistiques Ping pour 192.168.1.254:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms  
Ctrl+C  
^C  
C:\Users\Administrateur>ping 9.9.9.9  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 9.9.9.9 avec 32 octets de données :  
Réponse de 9.9.9.9 : octets=32 temps=19 ms TTL=60  
  
Statistiques Ping pour 9.9.9.9:  
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
```

1.e. Configuration cliente DNS et accès aux dépôts Debian

Machine hôte – PC Personnel

Étape 1 : Déterminer l'adresse du serveur DNS utilisé par la machine hôte avec PowerShell.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\SpyKeeR> Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4

InterfaceAlias      Interface Address ServerAddresses
-----
Realtek-2500Mbps    4 IPv4    {1.1.1.1, 1.0.0.1}
Realtek-2500Mbps    4 IPv6    {2606:4700:4700::1111}
```

1) Renseigner la cmdlet permettant de récupérer les serveurs DNS assignés à l'interface réseau.

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 2 : Configurer temporairement les Serveurs DNS de la machine hôte sur le serveur Debian.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1
```

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# nslookup ftp.fr.debian.org
Server:      1.1.1.1
Address:     1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
ftp.fr.debian.org canonical name = debian.proxad.net.
Name:   debian.proxad.net
Address: 212.27.32.66
```

VM Debian 12 (Client) – CLI-DEB12

Étape 3 : Configurer temporairement les serveurs DNS de la machine hôte sur le client Debian.

```
root@CLI-DEB12:~# nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.dns "1.1.1.1 1.0.0.1"
root@CLI-DEB12:~# nmcli connection reload
root@CLI-DEB12:~# systemctl restart NetworkManager
root@CLI-DEB12:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1
root@CLI-DEB12:~# nslookup ftp.fr.debian.org
Server:      1.1.1.1
Address:     1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
ftp.fr.debian.org canonical name = debian.proxad.net.
Name:   debian.proxad.net
Address: 212.27.32.66
```

- 1) Renseigner la commande de modification des serveurs DNS du profil de connexion de « NetworkManager ».
- 2) Renseigner la commande de rechargement du profil de connexion.
- 3) Redémarrage du service « NetworkManager ».
- 4) Vérification de la génération correcte du fichier « resolv.conf » par « NetworkManager ».
- 5) Tentative de résolution d'un FQDN (Fully Qualified Domain Name).

VM Debian 12 (Client & Serveur) – SRV-DEB12-DNS/CLI-DEB12

Étape 4 : Configuration de la liste des dépôts du gestionnaire de paquets APT.

```
root@CLI-DEB12:~# cat /usr/share/doc/apt/examples/sources.list | tee /etc/apt/sources.list
# See sources.list(5) manpage for more information
# Remember that CD-ROMs, DVDs and such are managed through the apt-cdrom tool.
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
```

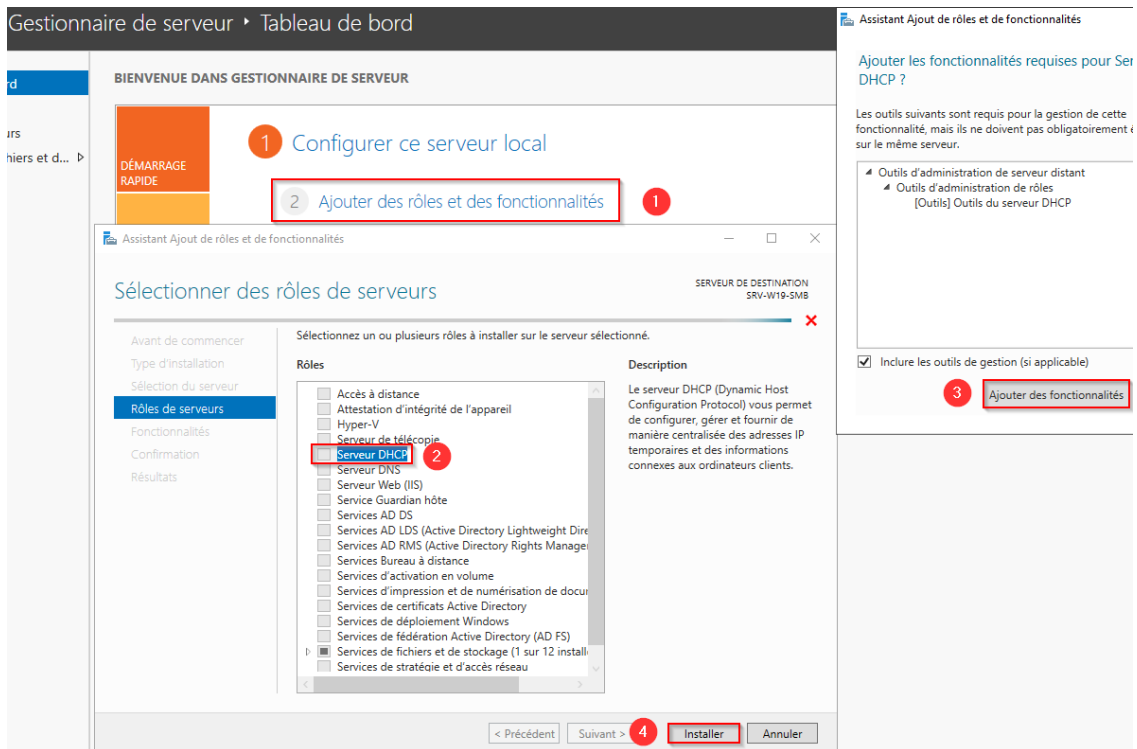
Étape 5 : Mise à jour du cache des dépôts et des paquets installés.

```
root@CLI-DEB12:~# apt update && apt upgrade -y
```

Partie 2 — Implémentation du service DHCP

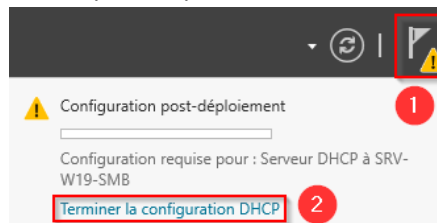
VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 1 : Installer le rôle et les fonctionnalités du service « Serveur DHCP ».



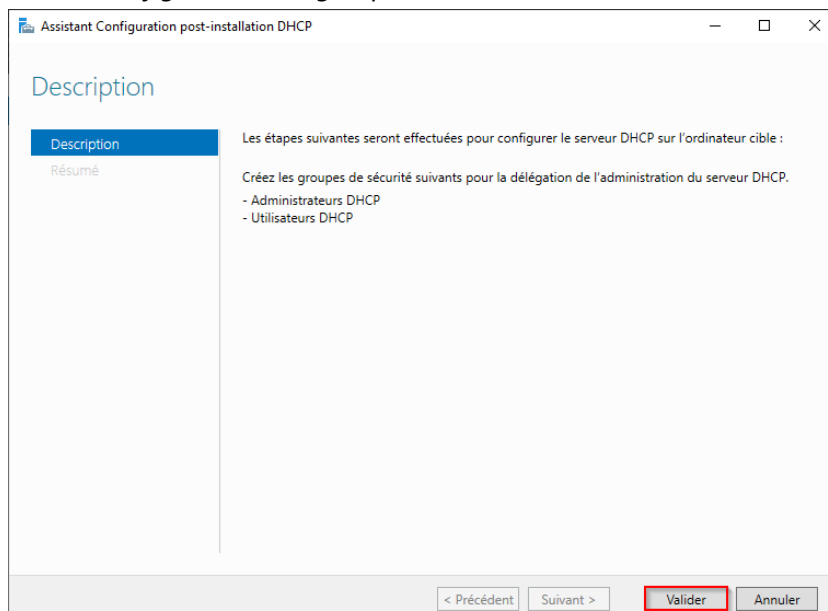
- 1) Accéder au Gestionnaire de serveur et cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».
- 2) Cocher le rôle « Serveur DHCP ».
- 3) Accepter l'ajout des fonctionnalités requises par le rôle.
- 4) Cliquer sur « Installer ».

Étape 2 : Terminer la configuration post-déploiement du service « Serveur DHCP ».

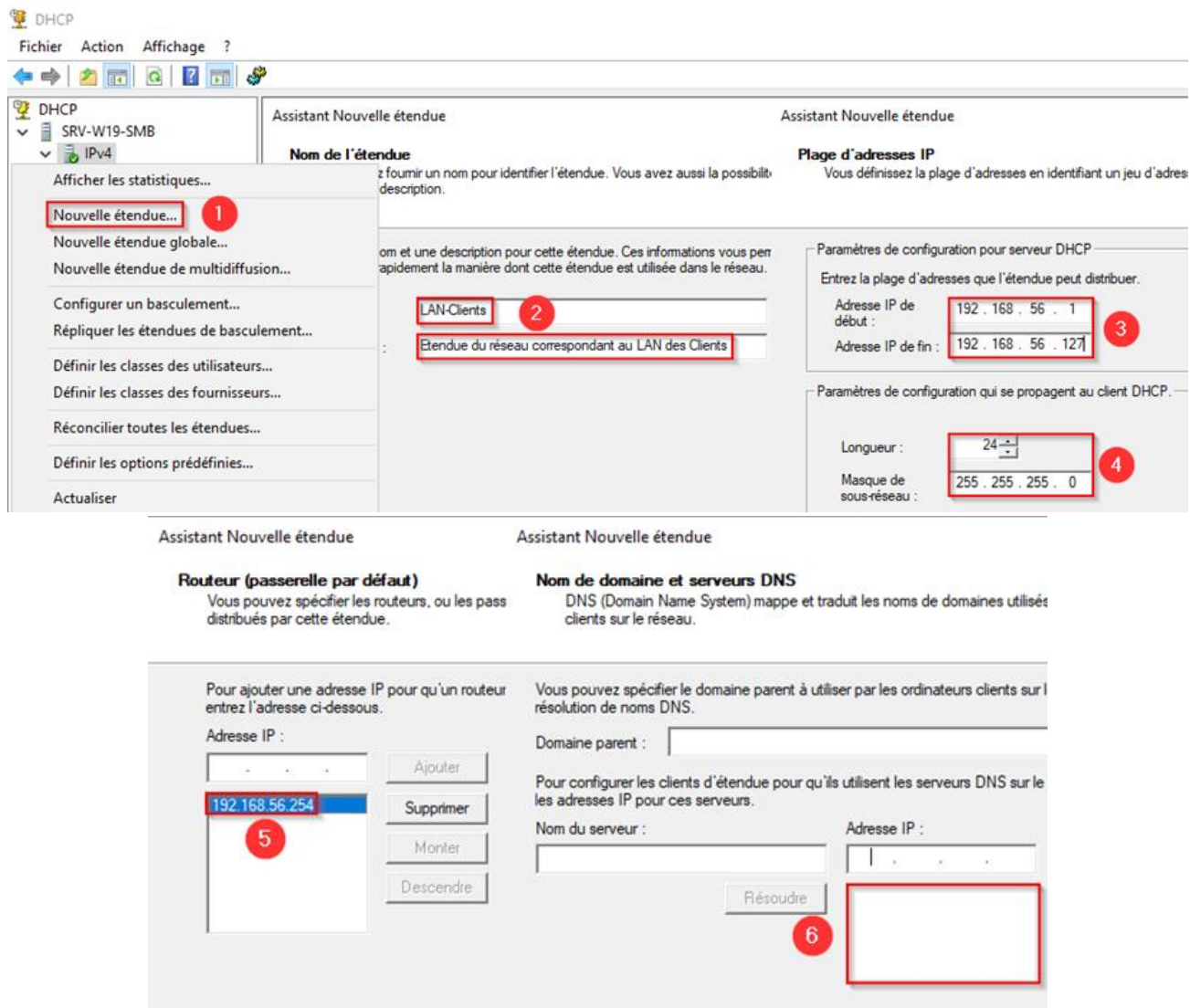


- 1) Cliquer sur le menu contextuel des notifications du gestionnaire de serveur.
- 2) Cliquer sur « Terminer la configuration DHCP ».

Étape 3 : Valider la configuration des groupes de sécurité liés au service « Serveur DHCP ».

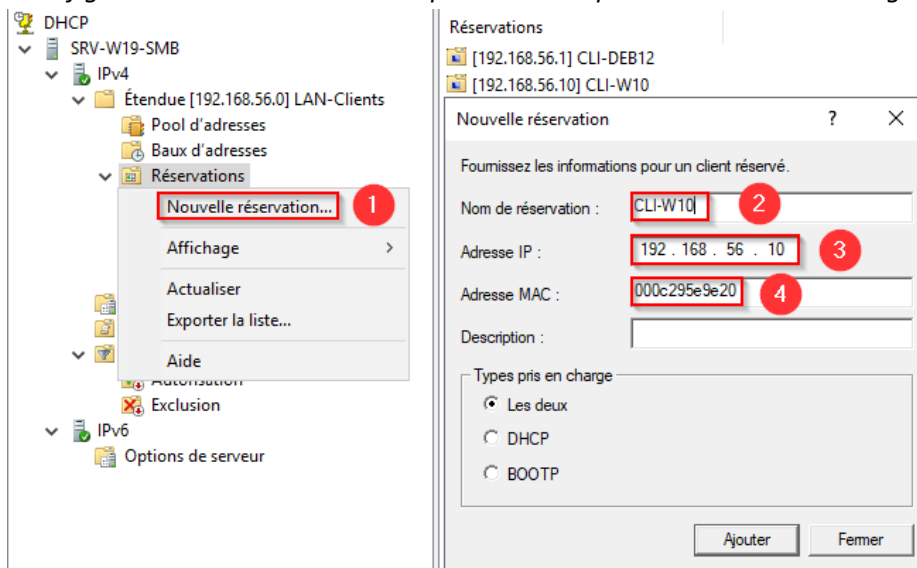


Étape 4 : Configuration de l'étendue du LAN Clients grâce à la console « DHCP ».



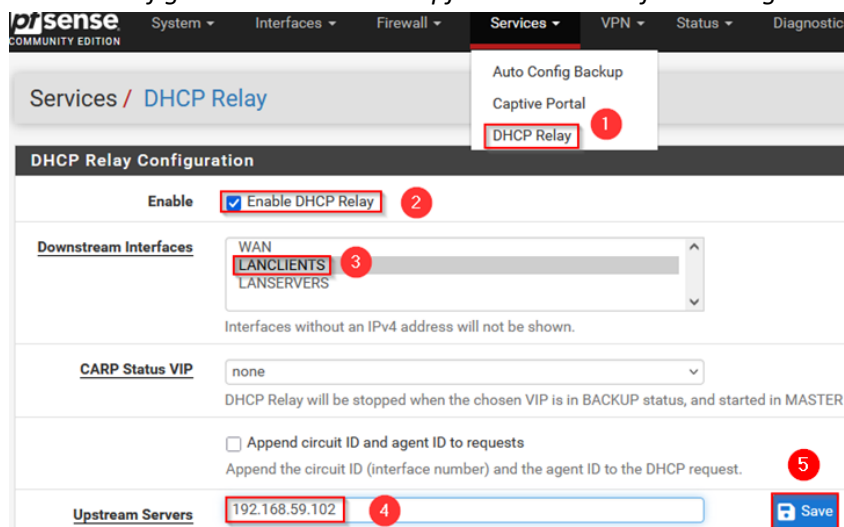
- 1) Cliquer sur «Nouvelle étendue... » dans le menu contextuel du conteneur de la pile IPv4 du Serveur DHCP.
- 2) Renseigner le nom de l'étendue et sa description.
- 3) Renseigner la plage d'adresse de l'étendue.
- 4) Renseigner le masque de sous-réseau lié au réseau IP.
- 5) Renseigner l'adresse IP de la passerelle de ce réseau IP dans l'option d'étendue prévue à cet effet.
- 6) Ne pas renseigner de serveur DNS dans l'option d'étendue dédiée.

Étape 5 : Configurer les réservations de nos postes clients pour conserver l'adressage IP de la MSP.



- 1) Cliquer sur « Nouvelle réservation... » dans le menu contextuel de l'objet « Réservations ».
- 2) Renseigner le nom de la réservation.
- 3) Renseigner l'adresse IP réservée.
- 4) Renseigner l'adresse MAC du poste client.

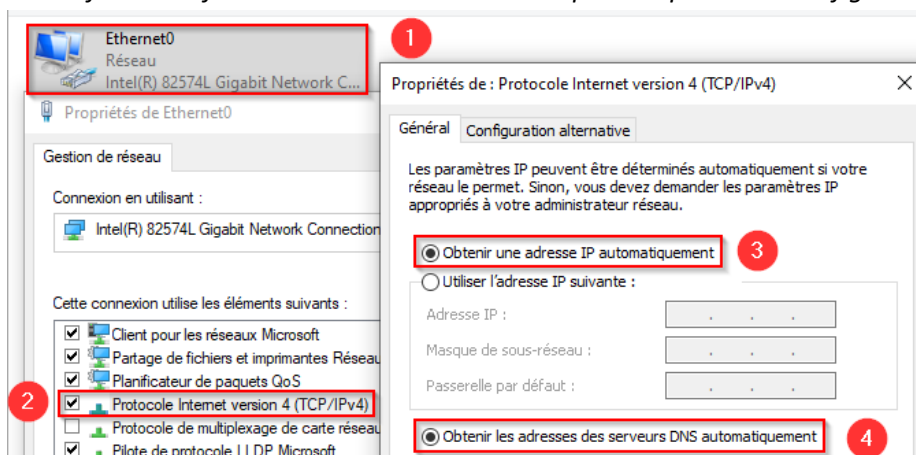
Étape 6 : Activer et configurer le relai DHCP du pfSense via l'interface WEB grâce à un navigateur internet.



- 1) Accéder au paramétrage de service « DHCP Relay ».
- 2) Activer le service.
- 3) Définir l'écoute uniquement sur l'interface « LANCLIENTS ».
- 4) Renseigner l'adresse du Serveur DHCP à qui rediriger les requêtes.
- 5) Cliquer sur « Save ».

VM Windows 10 – CLI-W10

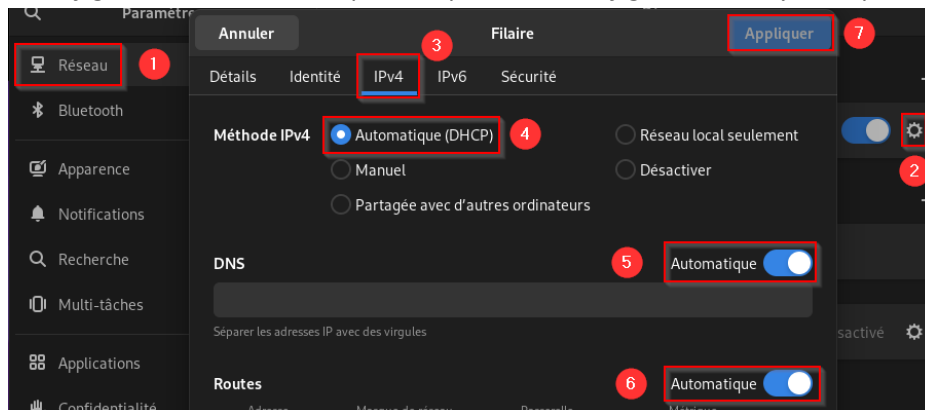
Étape 7 : Modifier l'interface réseau du client Windows pour acquérir une configuration via DHCP.



- 1) Accéder à la configuration de l'interface réseau via le panneau de configuration.
- 2) Double clic sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ».
- 3) Cocher la case « Obtenir une adresse IP automatiquement ».
- 4) Cocher la case « Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement ».

VM Debian 12 (Client) – CLI-DEB12

Étape 8 : Configurer le client Debian pour acquérir une configuration IP dynamiquement via DHCP.



- 1) Accéder aux paramètres et cliquer sur le menu « Réseau ».
- 2) Cliquer sur la roue crantée des paramètres du profil de connexion lié à l'interface réseau.
- 3) Cliquer sur l'onglet « IPv4 ».
- 4) Sélectionner la méthode de configuration « Automatique (DHCP) ».
- 5) Activer la configuration automatique des serveurs DNS.
- 6) Activer la configuration automatique des routes.

Partie 3 — Implémentation d'un service DNS interne

3.a. Configuration d'un redirecteur inconditionnel

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 1 : Installation du serveur DNS bind9 et des outils de diagnostics.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# apt install bind9 dnsutils -y
```

Étape 2 : Déclarer l'adresse de boucle locale comme serveur DNS pour la résolution de nom locale.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf
```

Étape 3 : Testez la connectivité et la résolution de nom entre le serveur Debian et le serveur DNS externe.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# ping 192.168.1.254
PING 192.168.1.254 (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.547 ms
^C
--- 192.168.1.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.547/0.547/0.547/0.000 ms
root@SRV-DEB12-DNS:~# nslookup google.fr 192.168.1.254
Server:
192.168.1.254
Address:
192.168.1.254#53

Non-authoritative answer:
Name: google.fr
Address: 142.250.179.99
Name: google.fr
Address: 2a00:1450:4007:819::2003
```

- 1) Tester la connectivité avec le serveur DNS résolveur de la machine hôte.
- 2) Tester la résolution de nom avec le serveur DNS résolveur de la machine hôte.

Étape 4 : Définir une ACL pour n'autoriser que les réseaux interne à interroger le service.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/bind/named.conf_
```

```
1 acl rsx-supp-terre { 127.0.0.0/8; 192.168.56.0/24; 192.168.59.0/24; };
2 include "/etc/bind/named.conf.options";
3 include "/etc/bind/named.conf.local";
4 include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Étape 5 : Configurer les options de redirection du service DNS.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/bind/named.conf.options
```

```
1 options {
2     directory "/var/cache/bind";
3     forward only;
4     allow-query { rsx-supp-terre; };
5     allow-recursion { rsx-supp-terre; };
6     forwarders {
7         1.1.1.1;
8     };
9     dnssec-validation no;
10    listen-on-v6 { none; };
11    version "none";
12 };
```

Étape 6 : Vérifier la syntaxe des fichiers de configuration du démon named (bind9).

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkconf
```

Étape 7 : Recharger la configuration du démon named.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# rndc reload
server reload successful
```

Étape 8 : Vérifier le fonctionnement de la résolution de nom du service DNS et l'utilisation du redirecteur.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# dig festimove.com

; <<>> DiG 9.18.83-1~deb12u2-Debian <<>> festimove.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12371
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 03607116b1164bc801000000686275d239fac89772c82f22 (good)
;; QUESTION SECTION:
;festimove.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
festimove.com.                86003   IN      A      54.37.96.239

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 30 13:32:34 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 86
```

Console/TTY 1.

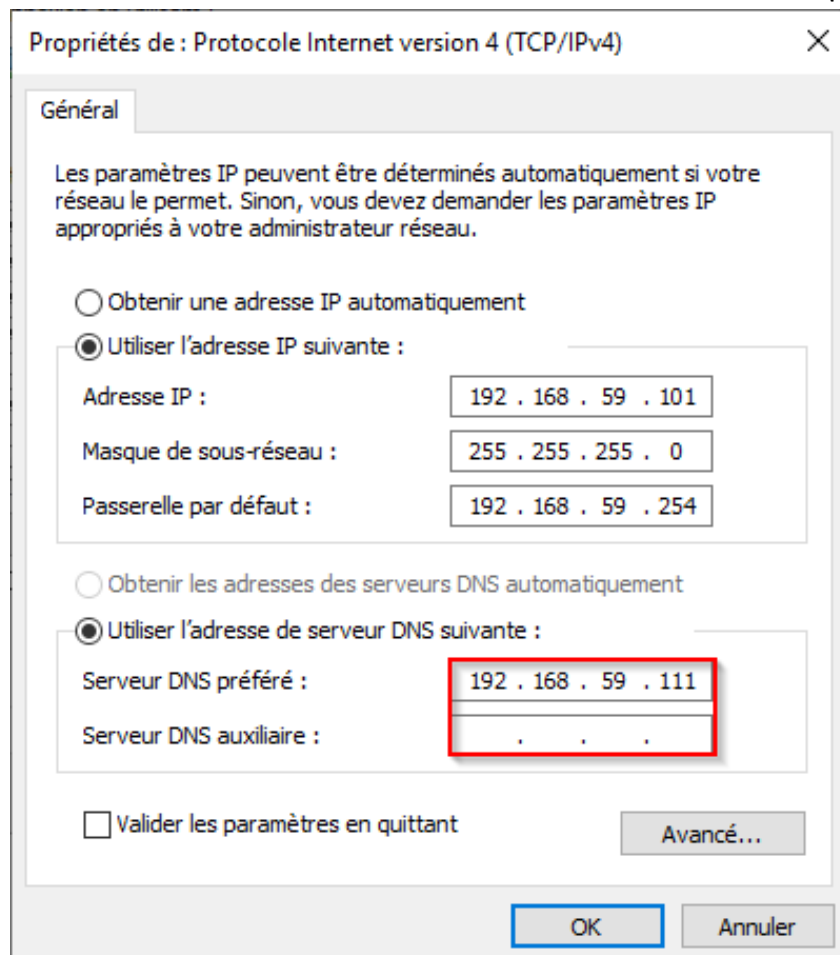
```
root@SRV-DEB12-DNS:~# tcpdump -n udp port 53 and host 1.1.1.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens33, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
13:25:57.082049 IP 192.168.59.111.34503 > 1.1.1.1.53: 9515+* [1au] A? festimove.com. (54)
13:25:57.114571 IP 1.1.1.1.53 > 192.168.59.111.34503: 9515 1/0/1 A 54.37.96.239 (58)
```

Console/TTY 2.

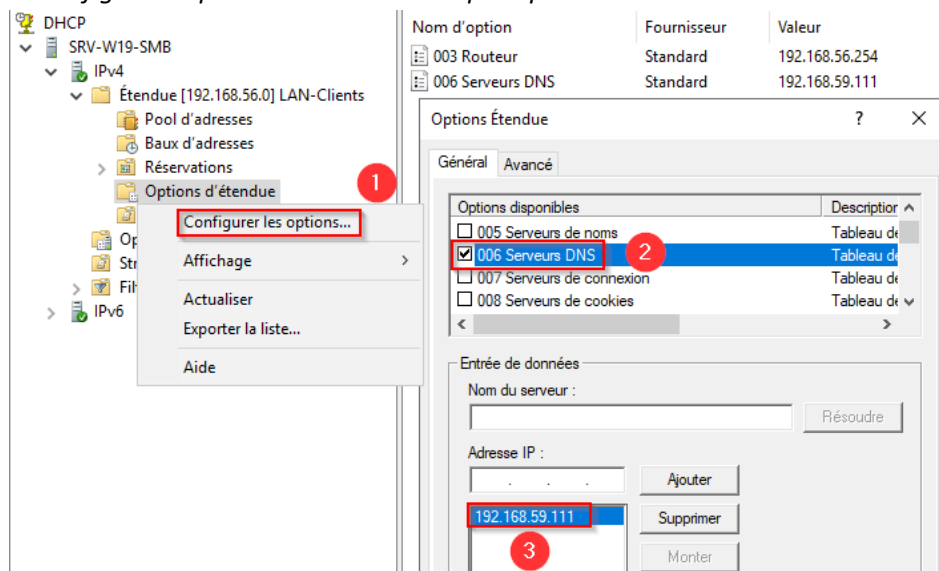
3.b. Configuration du client DNS sur votre infrastructure

VM Windows Server 2019 N°1 et 2 – SRV-W19-AD/SMB

Étape 1 : Déclarer l'adresse IP du serveur DNS Debian sur les serveurs Windows. (À reproduire sur les 2)



Étape 2 : Configurer l'option d'étendue DHCP pour pousser l'adresse du serveur DNS aux postes clients.



- 1) Cliquer sur « Configurer les options... » dans le menu contextuel des « Options d'étendues ».
- 2) Cocher l'option « 006 Serveurs DNS ».
- 3) Renseigner l'adresse IP du serveur Debian hébergeant le service DNS.

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 3 : Renouveler le bail pour récupérer la nouvelle configuration IP et vérifier la résolution de nom.

```
C:\Users\mchenaud>ipconfig /renew 1
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.56.254

C:\Users\mchenaud>ipconfig /all 2
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLI-W10
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5E-9E-20
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.10(préfér  )
    Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : lundi 30 juin 2025 14:14:56
    Bail expirant. . . . . : mardi 8 juillet 2025 14:14:55
    Passerelle par d  faut. . . . . : 192.168.56.254
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.59.102
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.59.111
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activ  

C:\Users\mchenaud>nslookup eni-ecole.fr 3
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.59.111

R  ponse ne faisant pas autorit   :
Nom : eni-ecole.fr
Address: 185.42.28.226
```

- 1) Renouveler le bail via la commande « ipconfig /renew ».
- 2) V  rifier la nouvelle configuration IP.
- 3) V  rifier le fonctionnement de la r  solution de nom.

Étape 4 : Renouveler le bail pour récupérer la nouvelle configuration IP et vérifier la résolution de nom.

```
root@CLI-DEB12:~# systemctl restart NetworkManager
root@CLI-DEB12:~# nmcli
ens33: connecté à Connexion Filaire
    "Intel 82545EM"
    ethernet (e1000), 00:0C:29:B7:7F:82, hw, mtu 1500
    ip4 par défaut
    inet4 192.168.56.1/24
    route4 default via 192.168.56.254 metric 100
    route4 192.168.56.0/24 metric 100

lo: connecté (en externe) à lo
    "lo"
    loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
    inet4 127.0.0.1/8
    inet6 ::1/128

DNS configuration:
    servers: 192.168.59.111
    interface: ens33

Utilisez « nmcli device show » pour obtenir des informations
Consultez les pages de manuel nmcli(1) et nmcli-examples(7) p
root@CLI-DEB12:~# nslookup eni-ecole.fr
Server:      192.168.59.111
Address:     192.168.59.111#53

Non-authoritative answer:
Name:   eni-ecole.fr
Address: 185.42.28.226
```

- 1) Redémarrer le service « NetworkManager ».
- 2) Vérifier la configuration du profil de connexion lié à l'interface « ens33 ».
- 3) Vérifier le fonctionnement de la résolution de nom.

3.c. Configurer la redirection directe d'un espace de noms interne

Étape 1 : Déclarer la nouvelle zone de résolution directe dans le fichier de configuration dédié.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/bind/named.conf.local

1 zone "maxime14.infra.tld" {
2     type master;
3     file "maxime14.infra.tld.db";
4 };
```

Étape 2 : Créer le fichier de zone associé.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /var/cache/bind/maxime14.infra.tld.db

1 $ORIGIN maxime14.infra.tld.
2 $TTL 86400
3 @ IN SOA ns.maxime14.infra.tld. mchenaud.maxime14.infra.tld. (
4 202506301
5 86400
6 7200
7 3600000
8 3600 );
9 @ IN NS ns.maxime14.infra.tld.
10 ns IN A 192.168.59.111
11 SRV-W19-AD IN A 192.168.59.101
12 SRV-W19-SMB IN A 192.168.59.102
13 SRV-DEB12-DNS IN A 192.168.59.111
```

Étape 3 : Vérification de la syntaxe de configuration et du fichier de zone.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkconf
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkzone maxime14.infra.tld /var/cache/bind/maxime14.infra.tld.db
zone maxime14.infra.tld/IN: loaded serial 202506301
OK
```

Étape 4 : Requête la « SOA » de la zone et vérifier sa résolution depuis le client Debian.

```
root@CLI-DEB12:~# dig SOA maxime14.infra.tld 1

;<<> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<> SOA maxime14.infra.tld
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56412
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2051dcedded2daab01000000686288f741b00386e8fad322 (good)
;; QUESTION SECTION:
;maxime14.infra.tld.          IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
maxime14.infra.tld.  86400  IN      SOA      ns.maxime14.infra.tld. mchenaud.maxime14.infra.tld.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.59.111#53(192.168.59.111) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 30 14:54:15 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 123

root@CLI-DEB12:~# nslookup ns.maxime14.infra.tld 2
Server:      192.168.59.111
Address:     192.168.59.111#53

Name:   ns.maxime14.infra.tld
Address: 192.168.59.111
```

- 1) Faire une requête de type SOA auprès du serveur DNS sur la zone nouvellement créée.
- 2) Vérifier la résolution de nom du FQDN du serveur faisant autorité sur la zone.

3.d. Configuration de la résolution inverse

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 1 : Déclarer les différentes zones de résolution inverse de nos réseaux LAN.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/bind/named.conf.local
```

```
1 zone "maxime14.infra.tld" {
2     type master;
3     file "maxime14.infra.tld.db";
4 };
5 zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
6     type master;
7     file "56.168.192.arpa.inv";
8 };
9 zone "59.168.192.in-addr.arpa" {
10    type master;
11    file "59.168.192.arpa.inv";
12 };
```

Étape 2 : Création du fichier de zone de résolution inverse du réseau LAN en 192.168.56.0.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /var/cache/bind/56.168.192.arpa.inv_
```

```
1 $TTL 86400
2 @ IN SOA ns.maxime14.infra.tld. mchenaud.maxime14.infra.tld. (
3 202506301
4 86400
5 7200
6 3600000
7 3600 ) ;
8 @ IN NS ns.maxime14.infra.tld.
9 254 IN PTR routeur.maxime14.infra.tld.
```

Étape 3 : Duplication du fichier de zone utilisant la même configuration entre les 2 réseaux LAN.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# cp /var/cache/bind/56.168.192.arpa.inv /var/cache/bind/59.168.192.arpa.inv
```


Étape 4 : Ajout des enregistrements pour la zone de résolution directe afin de correspondre aux PTR.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /var/cache/bind/maxime14.infra.tld.db

1 $ORIGIN maxime14.infra.tld.
2 $TTL 86400
3 @ IN SOA ns.maxime14.infra.tld. mchenaud.maxime14.infra.tld. (
4 202506302) 1
5 86400
6 7200
7 3600000
8 3600 );
9 @ IN NS ns.maxime14.infra.tld.
10 ns IN A 192.168.59.111
11 SRV-W19-AD IN A 192.168.59.101
12 SRV-W19-SMB IN A 192.168.59.102
13 SRV-DEB12-DNS IN A 192.168.59.111
14 routeur IN A 192.168.56.254
15 routeur IN A 192.168.59.254
```

- 1) Incrémenter le numéro de série de notre zone.
- 2) Ajouter les enregistrements de type « A » pointant sur les adresses IP's déclarées en zone de résolution inverse.

Étape 5 : Vérification de la validité des configurations et des zones.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkzone 56.168.192.in-addr.arpa /var/cache/bind/56.168.192.arpa.inv
zone 56.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 202506301
OK
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkzone 59.168.192.in-addr.arpa /var/cache/bind/59.168.192.arpa.inv
zone 59.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 202506301
OK
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkconf
root@SRV-DEB12-DNS:~# rndc reload
server reload successful
```

- 1) Vérifier la validité de la zone de résolution inverse lié au réseau LAN Clients.
- 2) Vérifier la validité de la zone de résolution inverse lié au réseau LAN Serveurs.
- 3) Vérification de la syntaxe de configuration.
- 4) Recharger la configuration du démon named (bind9).

VM Debian 12 (Client) – CLI-DEB12

Étape 6 : Faire un test de résolution de nom inverse et directe du routeur.

```
root@CLI-DEB12:~# dig -x 192.168.56.254

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> -x 192.168.56.254
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65535
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 569382646d2825b20100000068628da254a1c8ed4cf311f5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;254.56.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
254.56.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN  PTR      routeur.maxime14.infra.tld.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.59.111#53(192.168.59.111) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 30 15:14:10 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 124

root@CLI-DEB12:~# nslookup routeur.maxime14.infra.tld
Server:      192.168.59.111
Address:     192.168.59.111#53

Name:   routeur.maxime14.infra.tld
Address: 192.168.56.254
Name:   routeur.maxime14.infra.tld
Address: 192.168.59.254
```

- 1) Résoudre l'adresse IP du routeur en FQDN.
- 2) Résoudre le FQDN du routeur en adresse IP.

Partie 4 — Contexte de domaine Active Directory

4.a. Création d'un domaine Active Directory

VM Windows Server 2019 N°1 – SRV-W19-AD

Étape 1 : Déclarer l'adresse de boucle locale comme serveur DNS pour la résolution de nom.

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 59 . 101

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 59 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

Étape 2 : Ajouter le rôle Active Directory via le gestionnaire de serveur.

DÉMARRAGE RAPIDE

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

1

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

Services AD DS

Description

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ?

Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les rôles ou les fonctionnalités suivants sont également installés :

[Outils] Gestion de stratégie de groupe

▲ Outils d'administration de serveur distant

▲ Outils d'administration de rôles

▲ Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows I

▲ Outils AD DS

[Outils] Centre d'administration Active Directory

[Outils] Composants logiciels enfichables

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

3 Ajouter des fonctionnalités

- 1) Cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».
- 2) Cocher la case « Services AD DS ».
- 3) Accepter l'ajout des fonctionnalités au rôle « Services AD DS ».

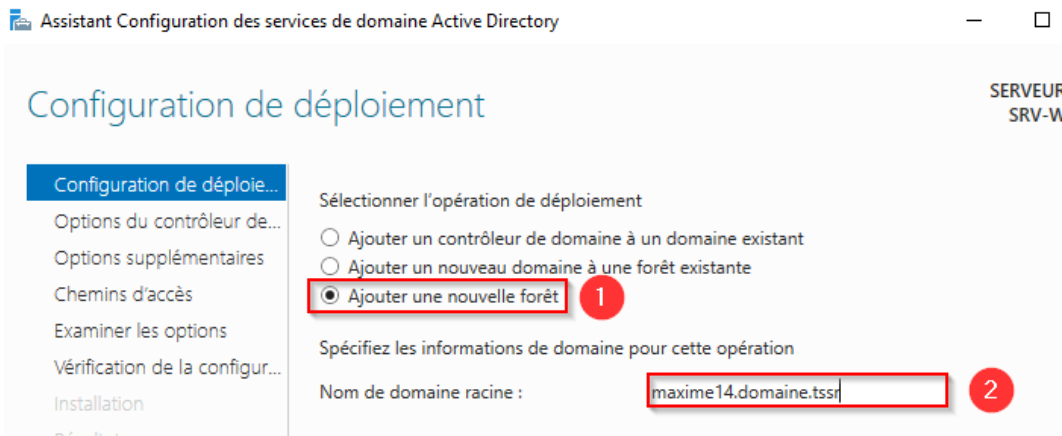
Étape 3 : Réaliser la configuration post-déploiement pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

Configuration post-déploiement

Configuration requise pour : Services AD DS à SRV-W19-AD

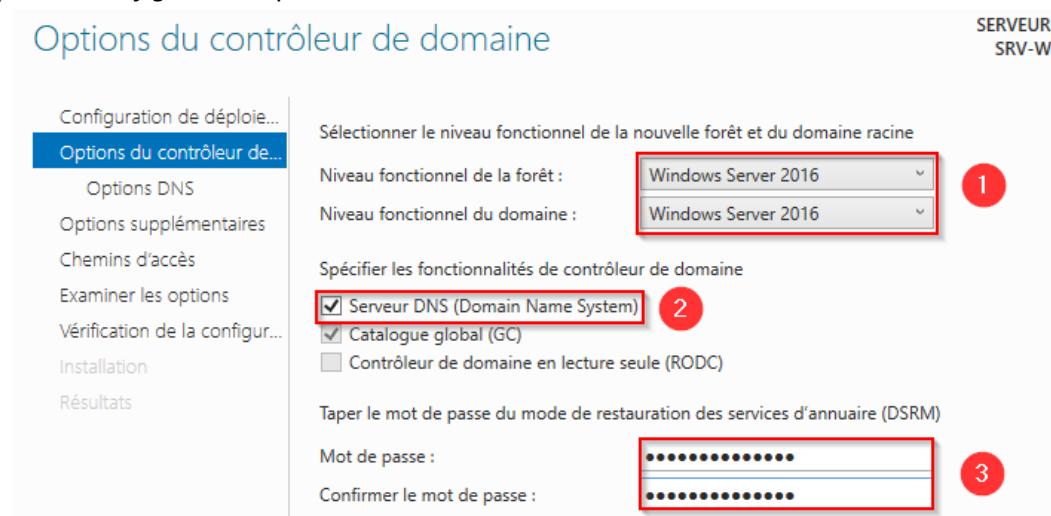
Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine

Étape 4 : Sélectionner le type d'opération de déploiement.



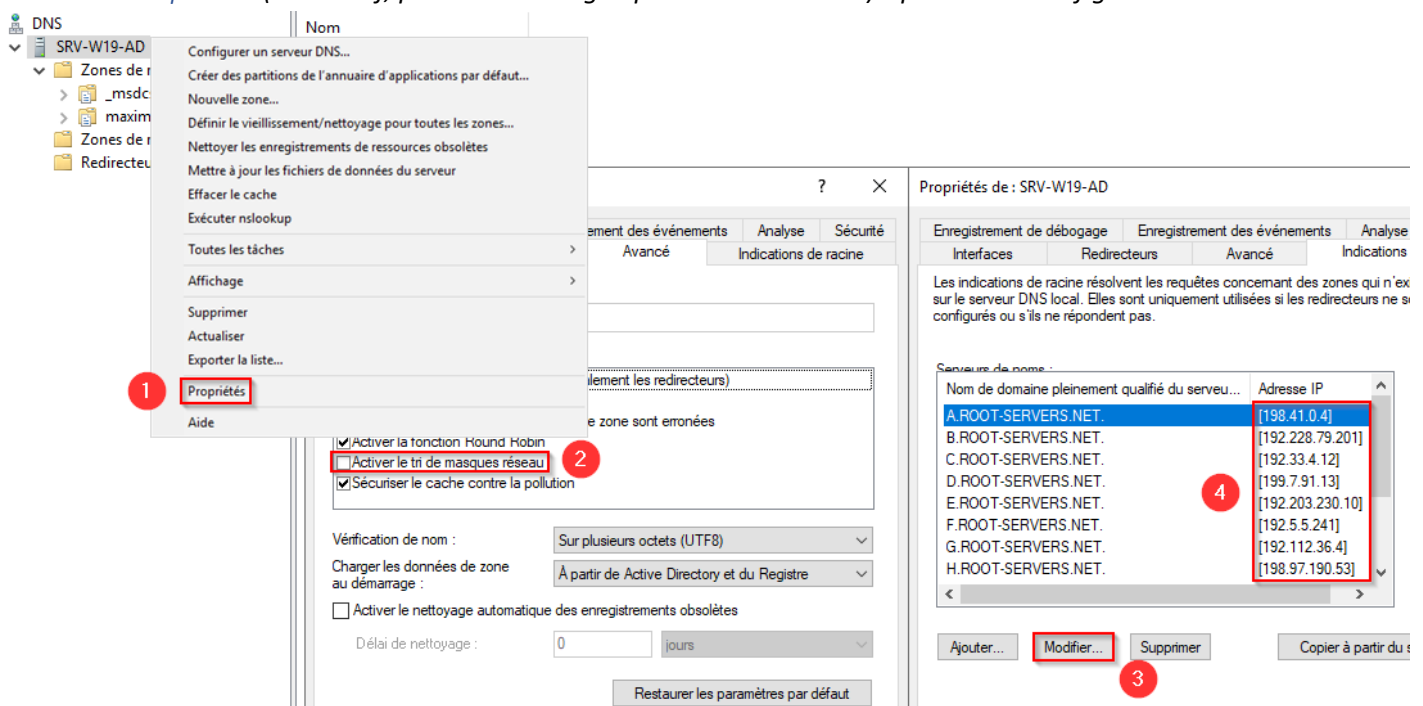
- 1) Sélectionner l'ajout d'une nouvelle forêt.
- 2) Renseigner le nom de domaine racine.

Étape 5 : Configurer les options du contrôleur de domaine.



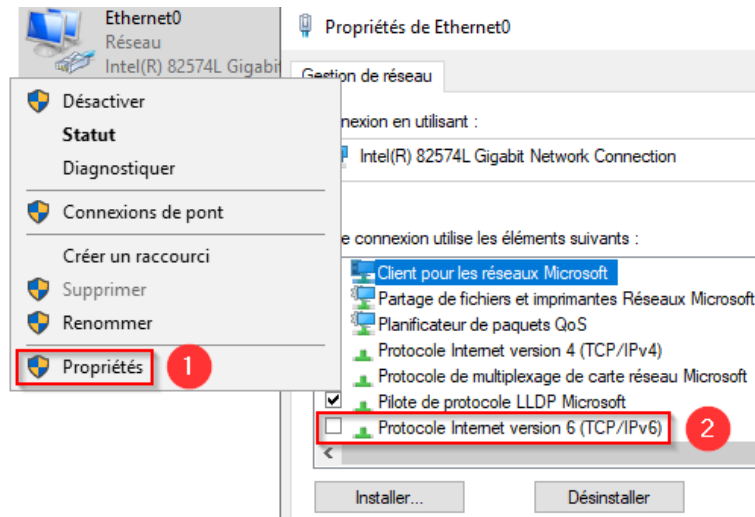
- 1) Sélectionner le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine.
- 2) Activer les fonctionnalités de « Serveur DNS ».
- 3) Renseigner le mot de passe du « mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) ».

Étape 6 : (Facultatif, post redémarrage après installation AD) Optimiser la configuration du service DNS.



- 1) Cliquer sur « Propriétés » dans le menu contextuel de l'objet du serveur dans la console mmc « DNS ».
- 2) Décocher l'option « Activer le tri des masques réseau » dans l'onglet « Avancé ».
- 3) Cliquer sur « Modifier... » dans l'onglet « Indications racines ».
- 4) Pour chaque enregistrement, supprimer l'adresse IPv6 associée.

Étape 7 : (Facultatif) Désactiver la pile IPv6 de l'interface réseau.



- 1) Cliquer sur « Propriétés » dans le menu contextuel de l'interface réseau.
- 2) Désactiver « Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) ».

4.b. Etude de la zone DNS après la création de l'Active Directory

Étape 1 : Afficher le contenu de la nouvelle zone DNS et décrire les différents éléments.

DNS

- SRV-W19-AD.maxime14.domaine.tssr
 - Recherches mises en cache
 - Zones de recherche directes
 - _msdcs.maxime14.domaine.tssr
 - dc
 - _sites
 - Default-First-Site-Name
 - _tcp
 - _tcp
 - domains
 - 1a0173ee-63e9-4358-8656-1e3c335700a6
 - _tcp
 - gc
 - _sites
 - Default-First-Site-Name
 - _tcp
 - _tcp
 - pdc
 - _tcp
 - maxime14.domaine.tssr
 - _msdcs
 - _sites
 - Default-First-Site-Name
 - _tcp
 - _tcp
 - _udp
 - DomainDnsZones
 - _sites
 - Default-First-Site-Name
 - _tcp
 - _tcp
 - ForestDnsZones
 - _sites
 - Default-First-Site-Name
 - _tcp
 - _tcp

Nom	Type	Données	Horodateur
_gc	Emplacement du service (SRV)	[0][100][3268] srv-w19-ad.maxime14.domaine.tssr.	09/07/2025 10:00:00
_kerberos	Emplacement du service (SRV)	[0][100][88] srv-w19-ad.maxime14.domaine.tssr.	04/07/2025 12:00:00
_kpasswd	Emplacement du service (SRV)	[0][100][464] srv-w19-ad.maxime14.domaine.tssr.	04/07/2025 12:00:00
_ldap	Emplacement du service (SRV)	[0][100][389] srv-w19-ad.maxime14.domaine.tssr.	30/06/2025 18:00:00

_msdcs : Localise les DC et gère la réplication AD

_ldap._tcp : Localise les services LDAP (port 389)

_kerberos._tcp : Localise les serveurs Kerberos (authentification)

_gc._tcp : Localise les serveurs Global Catalog

_kpasswd._tcp : Localise le service de changement de mot de passe

_pdc._tcp : Localise le PDC Emulator du domaine

_sites : Organise les DC par site géographique

_tcp : Contient les SRV TCP pour les services AD

_udp : Contient les SRV UDP pour certains services réseau

GUID._msdcs : Lie un DC à son identifiant unique de forêt

dc._msdcs : Liste les DC du domaine

domainDNSZones : Zone pour la réplication DNS AD intégrée

forestDNSZones : Zone pour la réplication DNS entre forêts AD

4.c. Intégration de postes à votre domaine Active Directory

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 1 : Déclaration d'un redirecteur conditionnel pour le domaine AD dans la configuration de bind9.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/bind/named.conf.local
zone "maxime14.domaine.tssr" {
    type forward;
    forward only;
    forwarders { 192.168.59.101; };
};
```

Étape 2 : Vérification de la syntaxe et rechargement de la configuration de bind9.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkconf
root@SRV-DEB12-DNS:~# rndc reload
server reload successful
```

Étape 3 : Faire une résolution de nom correspondant au domaine AD depuis un poste client.

```
root@CLI-DEB12:~# dig SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.maxime14.domaine.tssr

; <<>> DiG 9.18.33-1-deb12u2-Debian <<>> SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.maxime14.domaine.tssr
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52505
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6cf7a3526c85534b010000006862c0e8c6d9e1f02e87e391 (good)
;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.dc._msdcs.maxime14.domaine.tssr. IN SRV

;; ANSWER SECTION:
_ldap._tcp.dc._msdcs.maxime14.domaine.tssr. 600 IN SRV 0 100 389 srv-w19-ad.maxime14.domaine.tssr.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv-w19-ad.maxime14.domaine.tssr. 3600 IN A      192.168.59.101

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.59.111#53(192.168.59.111) (UDP)
```

VM Windows 10 & Windows Server 2019 N°2 – CLI-W10 & SRV-W19-SMB

Étape 4 : Intégrer le poste client Windows et le serveur Windows N°2 au domaine. (À reproduire pour les 2)

À propos de

Votre ordinateur est surveillé et protégé.

Voir les détails dans la sécurité Windows

Paramètres associés

- Paramètres de BitLocker
- Gestionnaire de périphériques
- Bureau à distance
- Protection du système
- Paramètres avancés du système**
- Renommer ce PC (avancé)
- Aide du web
- Recherche de centres de téléchargement
- Donner des commentaires

Propriétés système

Paramètres système avancés

Nom de l'ordinateur

Utilisation à distance

Matériel

Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.

Description de l'ordinateur :

Par exemple : "L'ordinateur du salon" ou "L'ordinateur d'Antoine".

Nom complet de l'ordinateur :

CLI-W10

Groupe de travail :

WORKGROUP

Pour utiliser un Assistant et vous joindre à un domaine ou un groupe de travail, cliquez sur Identité sur le réseau...

Identité sur le réseau...

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.

Modifier...

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

CLI-W10

Nom complet de l'ordinateur :

CLI-W10

Autres...

Membre d'un

☒ Domaine :

maxime14.domaine.tssr

☐ Groupe de travail :

WORKGROUP

OK

Annuler

Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

MAXIME14\Administrateur

.....

OK

Annuler

À propos de

1

2

3

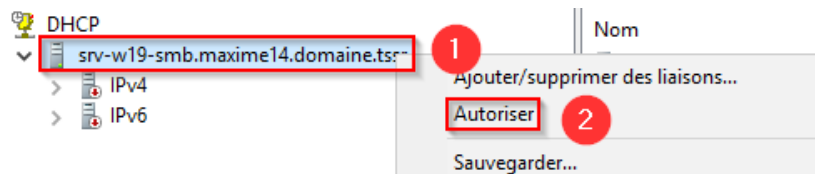
4

5

6

- 1) Accéder aux paramètres « Système » (Win+X>Système).
- 2) Cliquer sur « Paramètres avancés du système ».
- 3) Cliquer sur « Modifier... ».
- 4) Sélectionner « Membre d'un Domaine » et renseigner le nom du domaine.
- 5) S'authentifier avec un compte disposant des droits d'intégration à un domaine.
- 6) Cliquer sur « OK ».

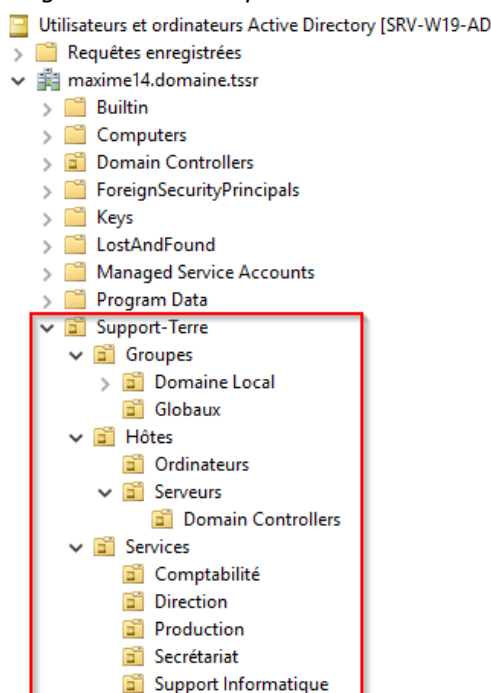
Étape 5 : Autoriser le serveur DHCP sur le domaine via une session administrateur du domaine.



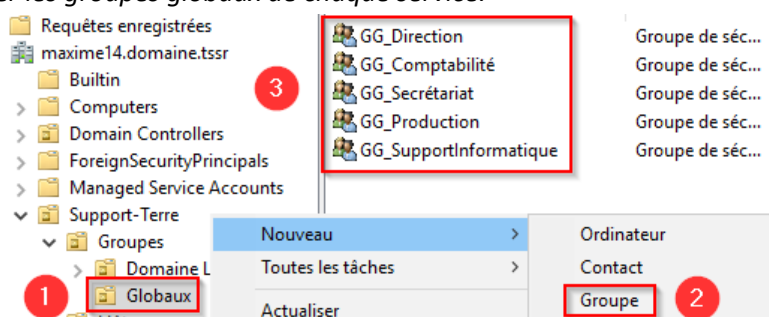
- 1) Clic droit sur l'objet représentant le serveur DHCP dans la console mmc « DHCP ».
- 2) Cliquer sur « Autoriser » dans le menu contextuel.

4.d. Création des unités d'organisation, utilisateurs et groupes

Étape 1 : Créer les unités d'organisation correspondant au contexte.



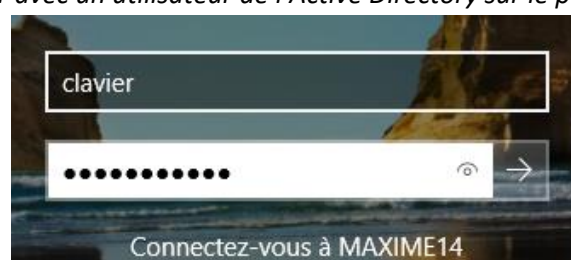
Étape 2 : Créer les groupes globaux de chaque service.



- 1) Accéder à l'unité d'organisation contenant les groupes globaux.
- 2) Cliquer sur « Nouveau \ Groupe » dans le menu contextuel de l'OU « Globaux ».
- 3) Renseigner les informations pour chacun de ces groupes. (À reproduire pour chaque groupe)

Étape 3 : Créer les utilisateurs, les modèles de création d'utilisateur pour chaque service et les ajouter à leurs groupes globaux respectifs. (À reproduire pour chaque utilisateur)

Étape 4 : Se connecter avec un utilisateur de l'Active Directory sur le poste client Windows.

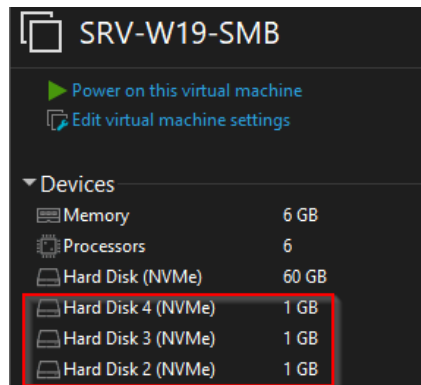


Partie 5 — Accès aux ressources du domaine

5.a. Ajout et configuration d'un nouvel espace disque sous Windows

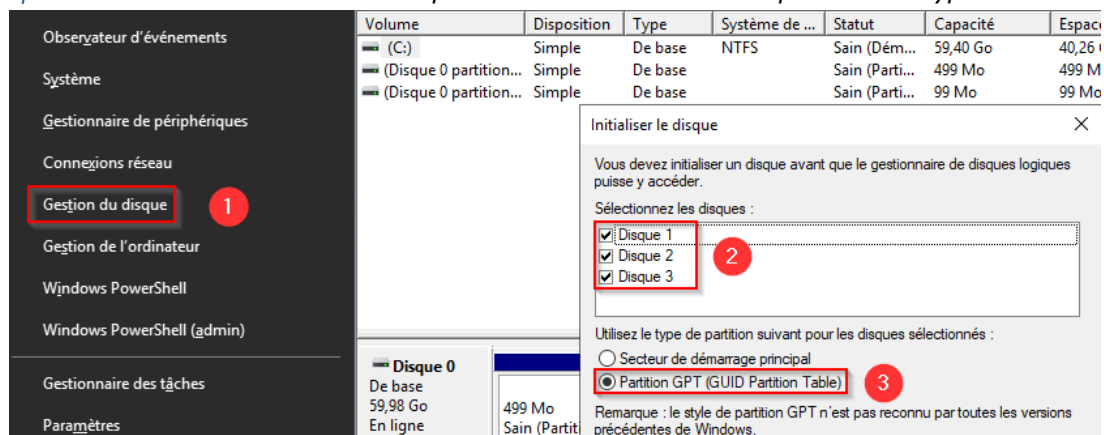
Configuration Hyperviseur Machine hôte – PC Personnel

Étape 1 : Ajouter trois disques virtuels de 1Go sur la machine virtuelle du serveur Windows N°2.



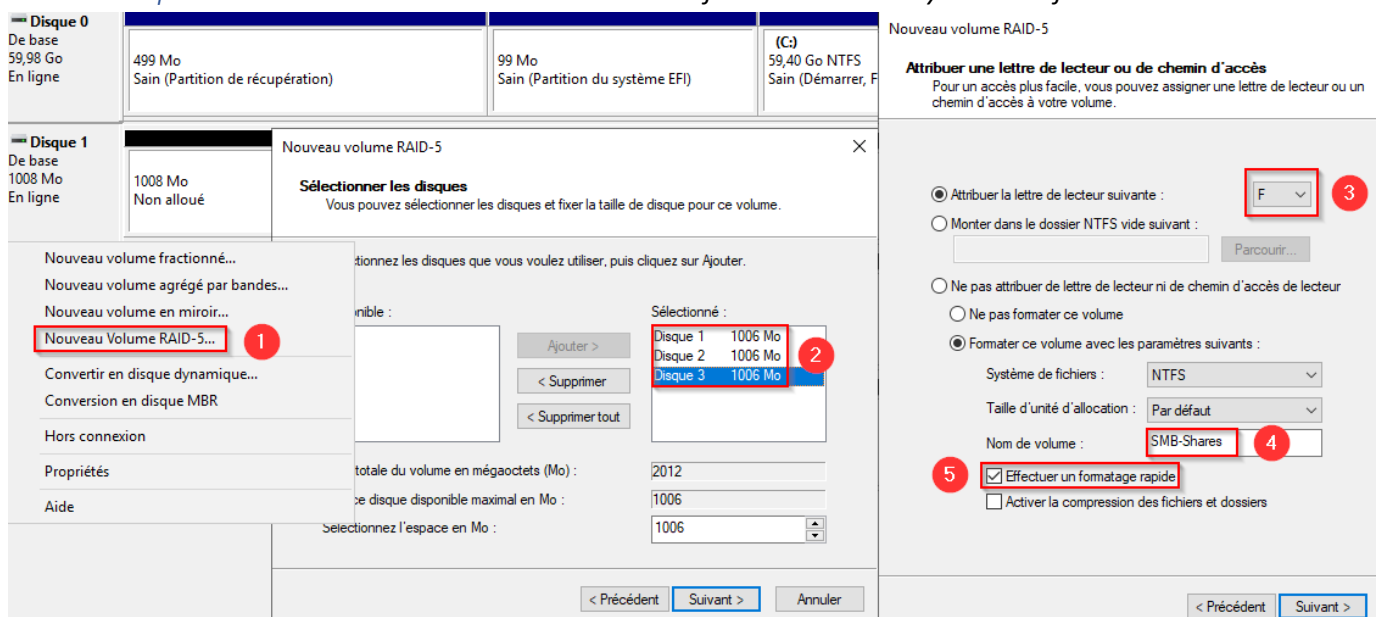
VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 2 : Initialiser les nouveaux disques en écrivant une table de partition de type GPT.



- 1) Accéder au menu contextuel via « Win+X » et sélectionner « Gestion du disque ».
- 2) Sélectionner les 3 disques.
- 3) Choisissez le type de table de partition « GPT (GUID Partition Table) ».

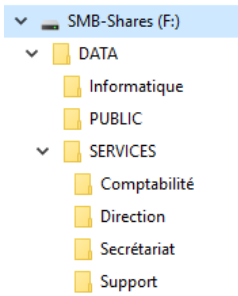
Étape 3 : Créer un nouveau volume RAID 5 et le formater avec un système de fichier NTFS.



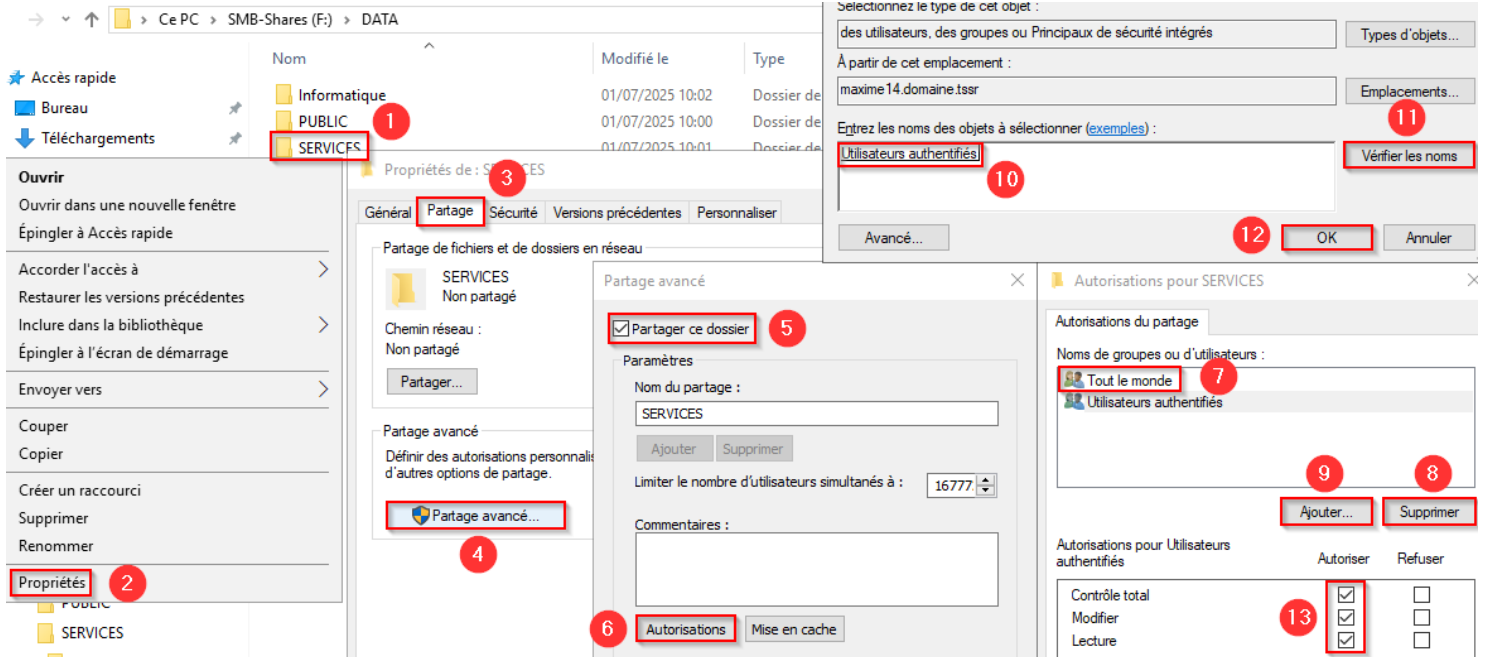
- 1) Ouvrir le menu contextuel d'un des disques via un clic droit et sélectionner « Nouveau volume RAID-5 ».
- 2) Ajouter tous les nouveaux disques dans la section des disques sélectionnés.
- 3) Attribuer la lettre de lecteur « F ».
- 4) Définir le nom du volume.
- 5) Sélectionner le mode de formatage rapide.

5.b. Configuration du partage de fichiers et des restrictions d'accès

Étape 1 : Créer l'arborescence des différents répertoires destinés aux partages SMB.

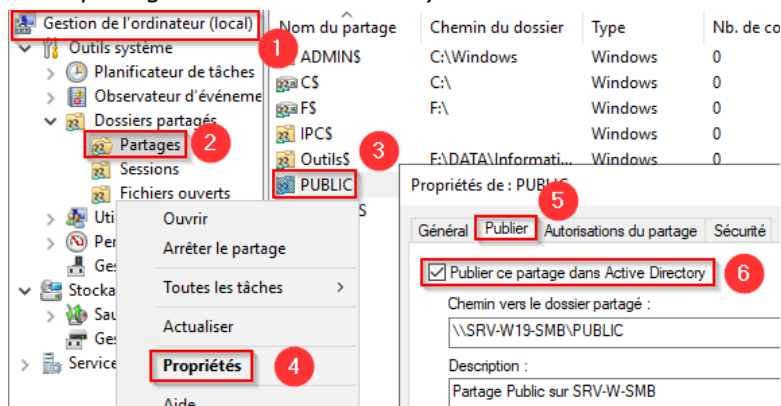


Étape 2 : Activer et configurer le partage des dossiers « PUBLIC » et « SERVICES ». (À reproduire pour les 2)



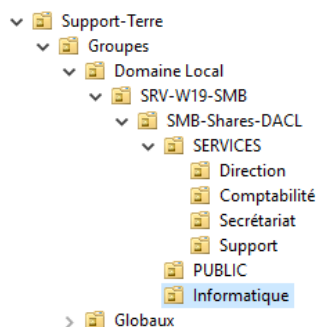
- 1) Clic droit sur le répertoire pour accéder au menu contextuel.
- 2) Cliquer sur « Propriétés ».
- 3) Cliquer sur l'onglet « Partage ».
- 4) Cliquer sur « Partage avancé... ».
- 5) Activer le partage du dossier.
- 6) Cliquer sur « Autorisations ».
- 7) Cliquer sur le groupe intégré « Tout le monde ».
- 8) Cliquer sur « Supprimer ».
- 9) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 10) Renseigner le groupe intégré « Utilisateurs authentifiés ».
- 11) Cliquer sur « Vérifier les noms ».
- 12) Cliquer sur « OK ».
- 13) Activer toutes les autorisations du contrôle d'accès.

Étape 3 : Publier les partages sur l'Active Directory.

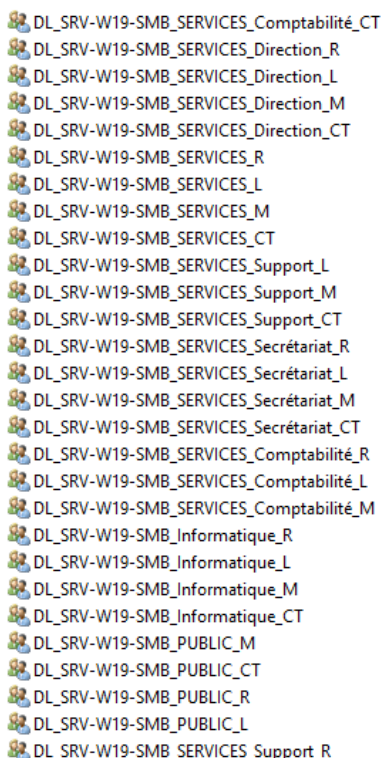


- 1) Accéder à la console mmc « Gestion de l'ordinateur » (Win+X>Gestion de l'ordinateur).
- 2) Cliquer sur l'objet « Partages » du composant enfichable « Dossiers partagés ».
- 3) Clic droit sur le partage pour accéder au menu contextuel.
- 4) Cliquer sur « Propriétés » dans le menu contextuel.
- 5) Cliquer sur l'onglet « Publier ».
- 6) Activer la publication du partage dans Active Directory.

Étape 4 : Créer les unités d'organisation pour les groupes de domaine Local de chaque ressource.

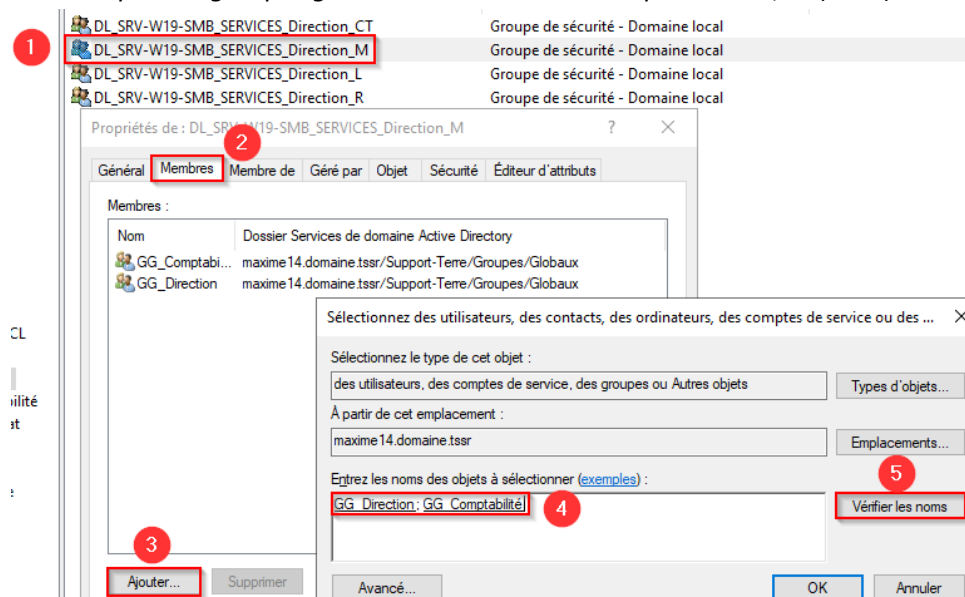


Étape 5 : Créer les 4 groupes de domaine local pour chaque type d'autorisation/refus de chaque ressource.



DL : Domaine Local / CT : Contrôle Total / M : Modifier / L : Lecture / R : Tout refuser.

Étape 6 : Imbriquer les groupes globaux dans les GDL correspondants. (À répéter pour chaque GDL)



- 1) Ouvrir le menu contextuel d'un groupe de domaine local et accéder à ses propriétés.
- 2) Cliquer sur l'onglet « Membres ».
- 3) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 4) Renseigner les noms des groupes globaux.
- 5) Cliquer sur « Vérifier les noms » et confirmer avec « OK ».

Étape 7 : Supprimer toutes les autorisations héritées des sous-répertoires de DATA. (À reproduire sur les 3)

Shares (F:) > DATA

Nom	Modifié le	Type	Taille
Informatique	01/07/2025 10:02	Dossier de fichiers	
PUBLIC	01/07/2025 10:00	Dossier de fichiers	
SERVICES	01/07/2025 10:01	Dossier de fichiers	

Propriétés de : PUBLIC

Général | Partage | **Sécurité** | Versions précédentes | Personnaliser

Nom de l'objet : F:\DATA\PUBLIC

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- CREATEUR PROPRIÉTAIRE
- Système
- Administrateurs (SRV-W19-SMB\Administrateurs)
- Utilisateurs (SRV-W19-SMB\Utilisateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Autorisations pour CREATEUR PROPRIÉTAIRE

Autoriser	Refuser
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.

Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations

Paramètres de sécurité

Nom :
Propriétaire :

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (SRV-W19-S...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Auto...	Administrateurs (SRV-W19-S...	Contrôle total	F:\	Ce dossier, les sous-d...
Auto...	Système	Contrôle total	F:\	Ce dossier, les sous-d...
Auto...	CREATEUR PROPRIÉTAIRE	Contrôle total	F:\	Les sous-dossiers et le...
Auto...	Utilisateurs (SRV-W19-SMB\U...	Lecture et exécution	F:\	Ce dossier, les sous-d...
Auto...	Utilisateurs (SRV-W19-SMB\U...	Spéciale	F:\	Ce dossier et les sous...

Ajouter | Supprimer | Afficher

Désactiver l'héritage

Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ?

Vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliqueront plus à cet objet.

→ Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.

→ Supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet.

- 1) Accéder aux propriétés du répertoire via le menu contextuel.
- 2) Cliquer sur l'onglet « Sécurité ».
- 3) Cliquer sur « Avancé ».
- 4) Cliquer sur « Désactiver l'héritage ».
- 5) Cliquer sur « Supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet ».

Étape 8 : Remplacer le propriétaire par le groupe « Admins du domaine ». (À reproduire sur les 3)

Paramètres de sécurité avancés pour PUBLIC

Nom : F:\DATA\PUBLIC

Propriétaire : Administrateurs (SRV-W19-SMB\Administrateurs) **Modifier**

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (SRV-W19-S...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Auto...	Administrateurs (SRV-W19-S...	Contrôle total	F:\	Ce dossier, les sous-d...
Auto...	Système	Contrôle total	F:\	Ce dossier, les sous-d...
Auto...	CREATEUR PROPRIÉTAIRE	Contrôle total	F:\	Les sous-dossiers et le...
Auto...	Utilisateurs (SRV-W19-SMB\U...	Lecture et exécution	F:\	Ce dossier, les sous-d...
Auto...	Utilisateurs (SRV-W19-SMB\U...	Spéciale	F:\	Ce dossier et les sous...

Ajouter | Supprimer | Afficher

Activer l'héritage

☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK | Annuler | Appliquer

Sélectionnez un utilisateur, un ordinateur, un compte de service ou un groupe

Sélectionnez le type de cet objet :

un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré

À partir de cet emplacement :

maxime14.domaine.tssr

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

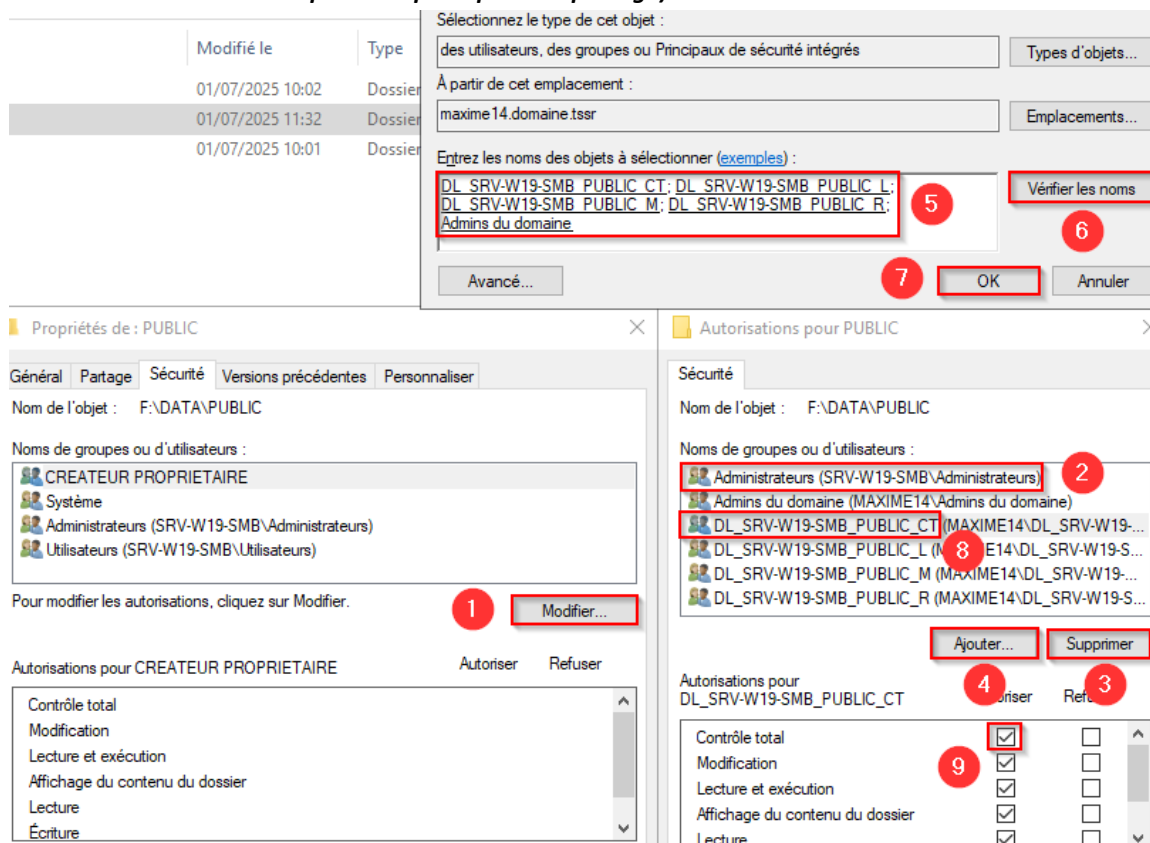
Admins du domaine

Vérifier les noms

OK | Annuler

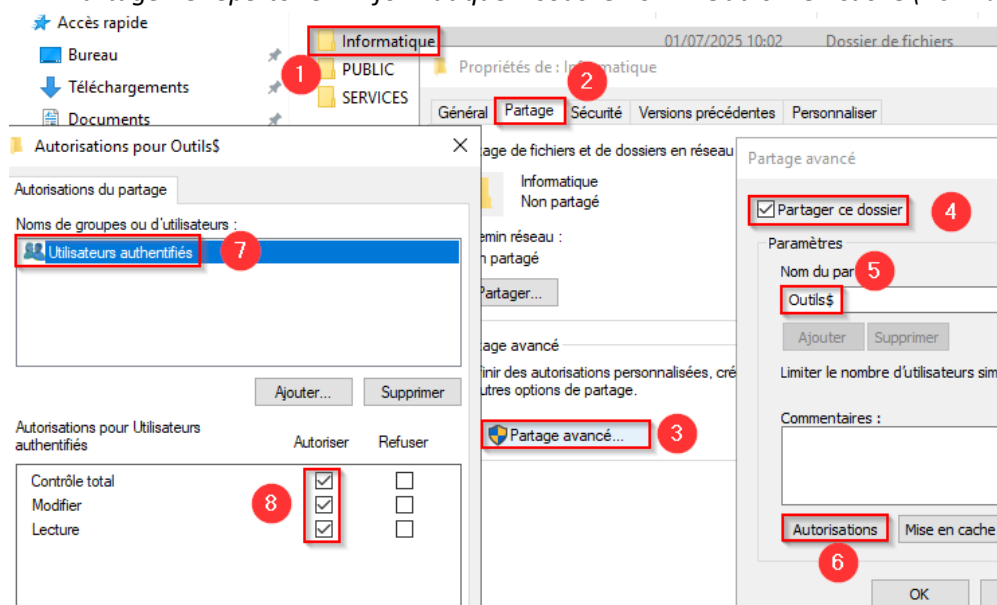
- 1) Cliquer sur « Modifier ».
- 2) Renseigner le nom du groupe « Admins du domaine ».
- 3) Cliquer sur « Vérifier les noms » et confirmer avec « OK ».

Étape 9 : Configurer les listes de contrôles d'accès de tous les répertoires partagés. (À reproduire récursivement pour chaque répertoire partagé)



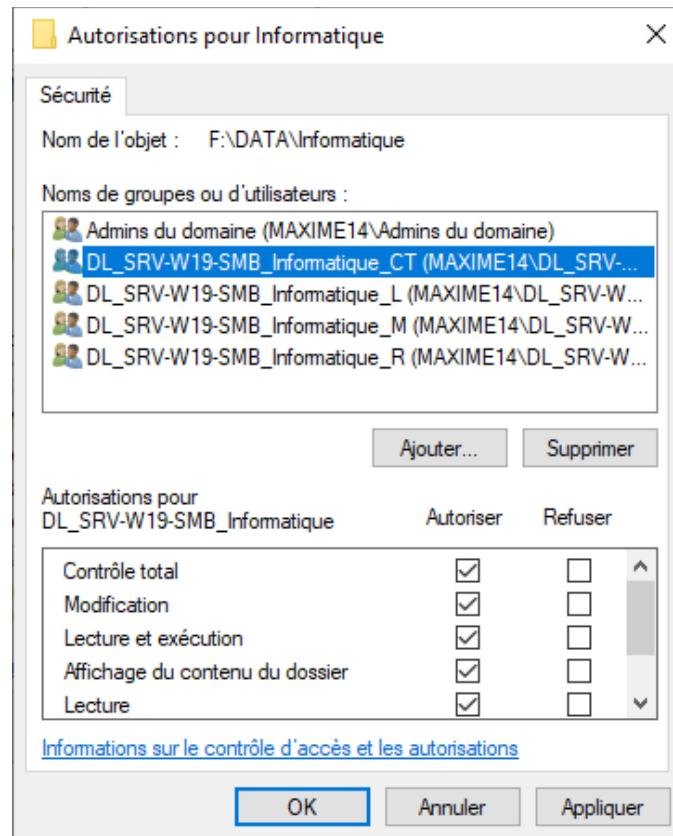
- 1) Cliquer sur « Modifier... » dans l'onglet « Sécurité » des propriétés du répertoire.
- 2) Cliquer sur « Administrateurs ».
- 3) Cliquer sur « Supprimer ».
- 4) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 5) Renseigner les groupes de domaine local liés à la ressource et le groupe « Admins du domaine ».
- 6) Cliquer sur « Vérifier les noms ».
- 7) Cliquer sur « OK ».
- 8) Sélectionner chaque groupe (DACL).
- 9) Configurer leurs autorisations en fonction du nom de groupe (Suffixe rappelant le type d'autorisation).

Étape 10 : Partager le répertoire « Informatique » sous le nom « Outils » en caché (Non navigable).

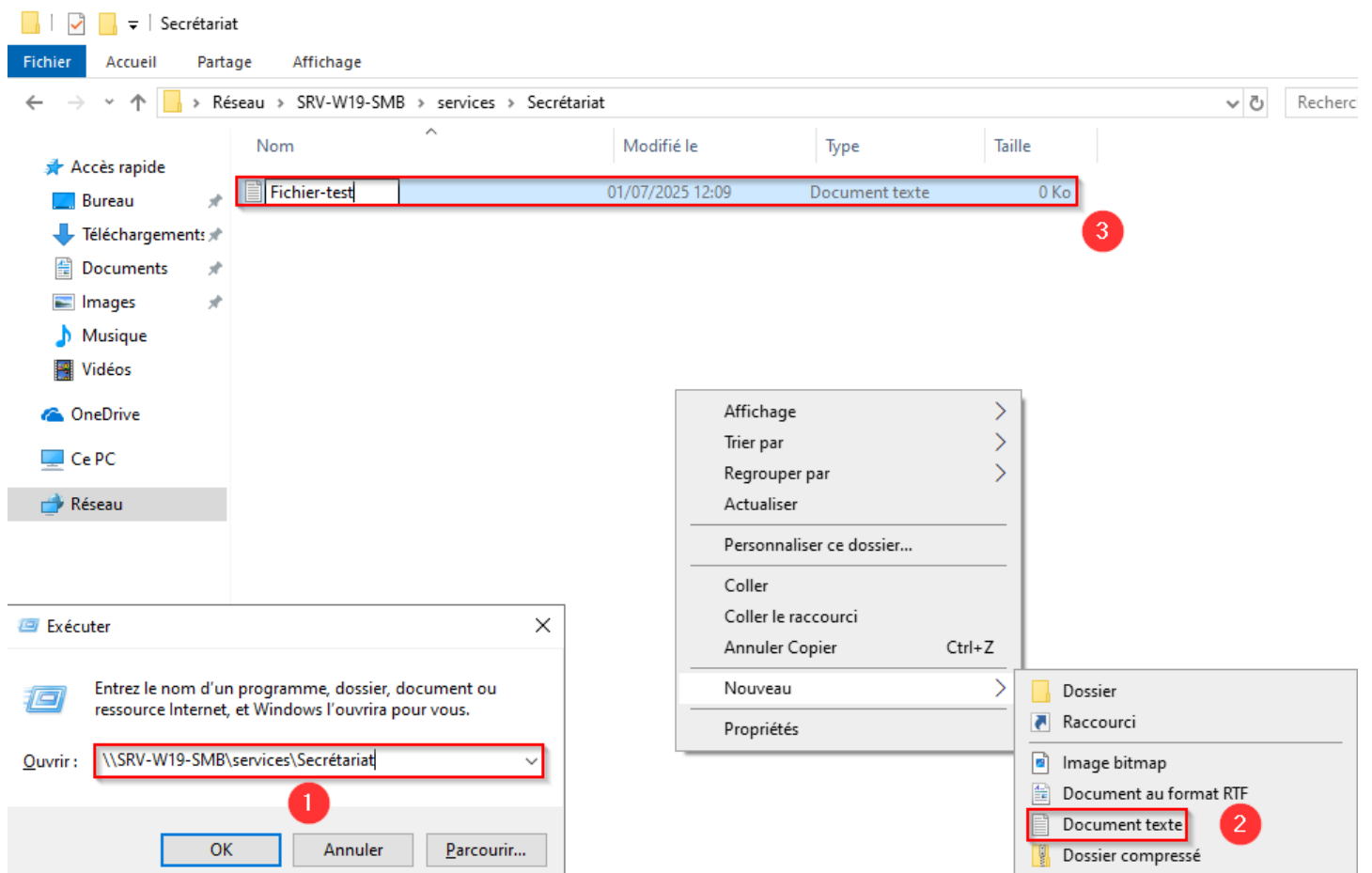


- 1) Ouvrir les propriétés du répertoire via son menu contextuel.
- 2) Cliquer sur l'onglet « Partage ».
- 3) Cliquer sur « Partage avancé... ».
- 4) Activer le partage du dossier.
- 5) Renseigner le nom du partage suffixé d'un « \$ ».
- 6) Cliquer sur « Autorisations ».
- 7) Définir des autorisations uniquement pour le groupe prédéfini « Utilisateurs authentifiés ».
- 8) Activer toutes les autorisations pour ce groupe.

Étape 11 : Configurer la sécurité NTFS du répertoire via l'ajout des GDL liés à cette ressource.



Étape 12 : Réaliser un test d'accès (Lecture/Ecriture) sur tous les répertoires via un poste. (À reproduire avec un utilisateur de chaque service)



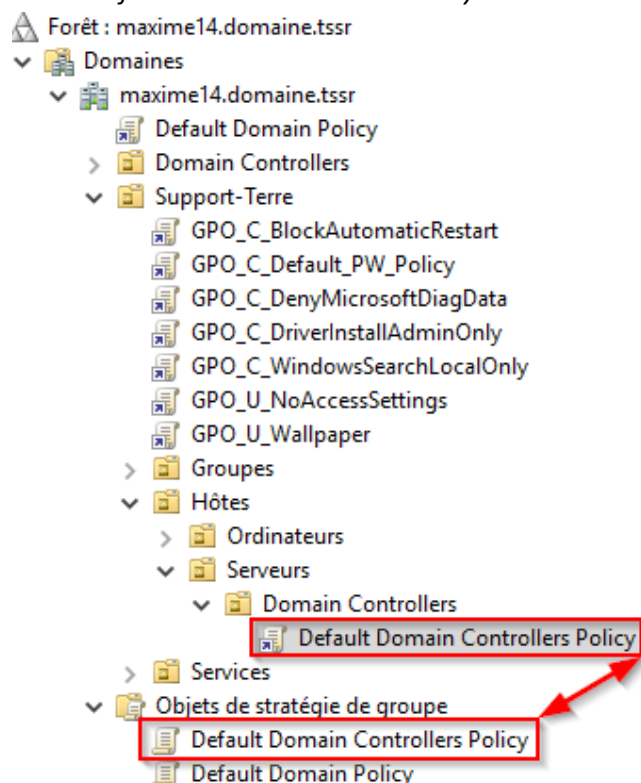
- 1) Accéder au répertoire partagé via le boîte de dialogue « Exécuter » (Win+R).
- 2) Ouvrir le menu contextuel du dossier et sélectionner « Nouveau\Document texte ».
- 3) Renseigner un nom de fichier de test.

Partie 6 — Configuration de paramètres via GPO

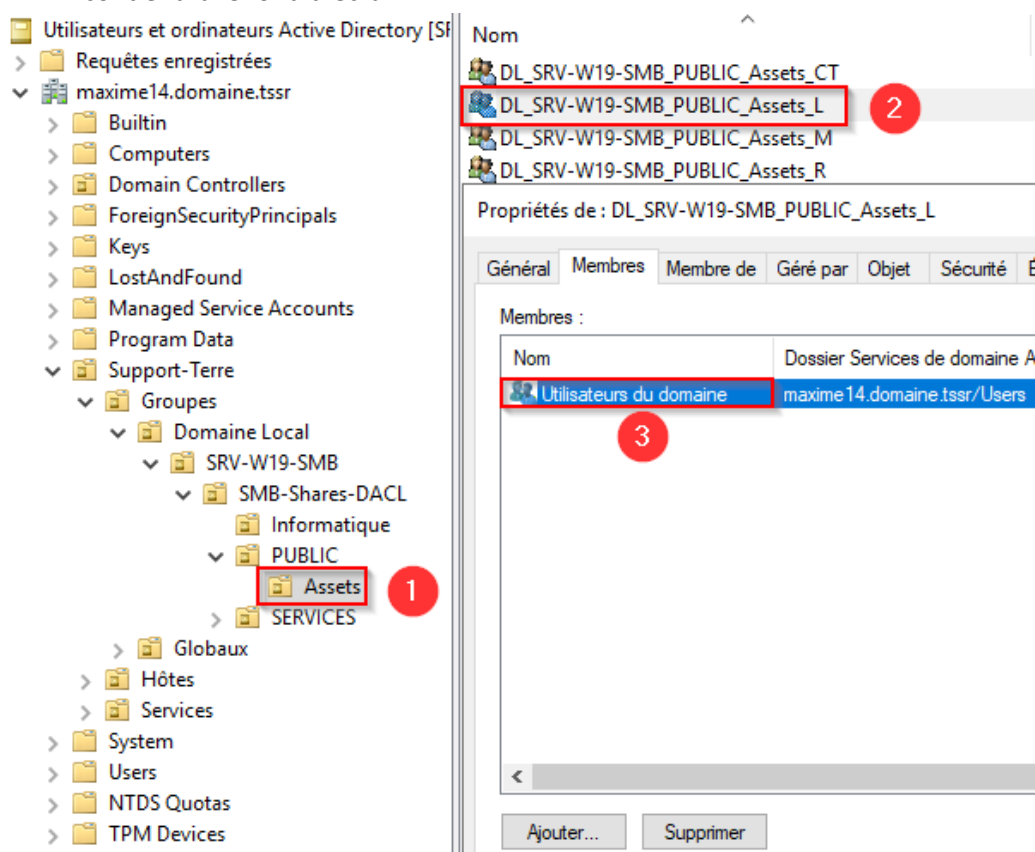
6.a. Appliquer un fond d'écran aux utilisateurs

VM Windows Server 2019 N°1 – SRV-W19-AD

Étape 1 : Relier la GPO « Default Domain Controllers Policy » à l'OU contenant les contrôleurs de domaine.

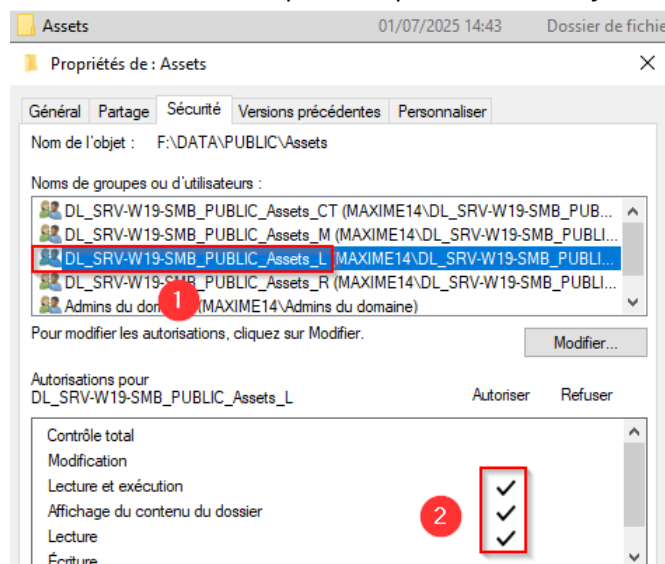


Étape 2 : Créer les groupes de domaine local pour définir les autorisations d'accès du répertoire qui contiendra le fond d'écran.



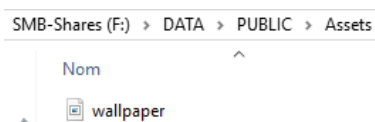
- 1) Créer une nouvelle unité d'organisation qui contiendra les groupes de domaine local.
- 2) Créer les 4 groupes pour les 4 types d'autorisations.
- 3) Imbriquer les différents groupes globaux dans les GDL correspondant à leur autorisations.

Étape 3 : Configurer la sécurité NTFS du répertoire qui contiendra le fond d'écran.



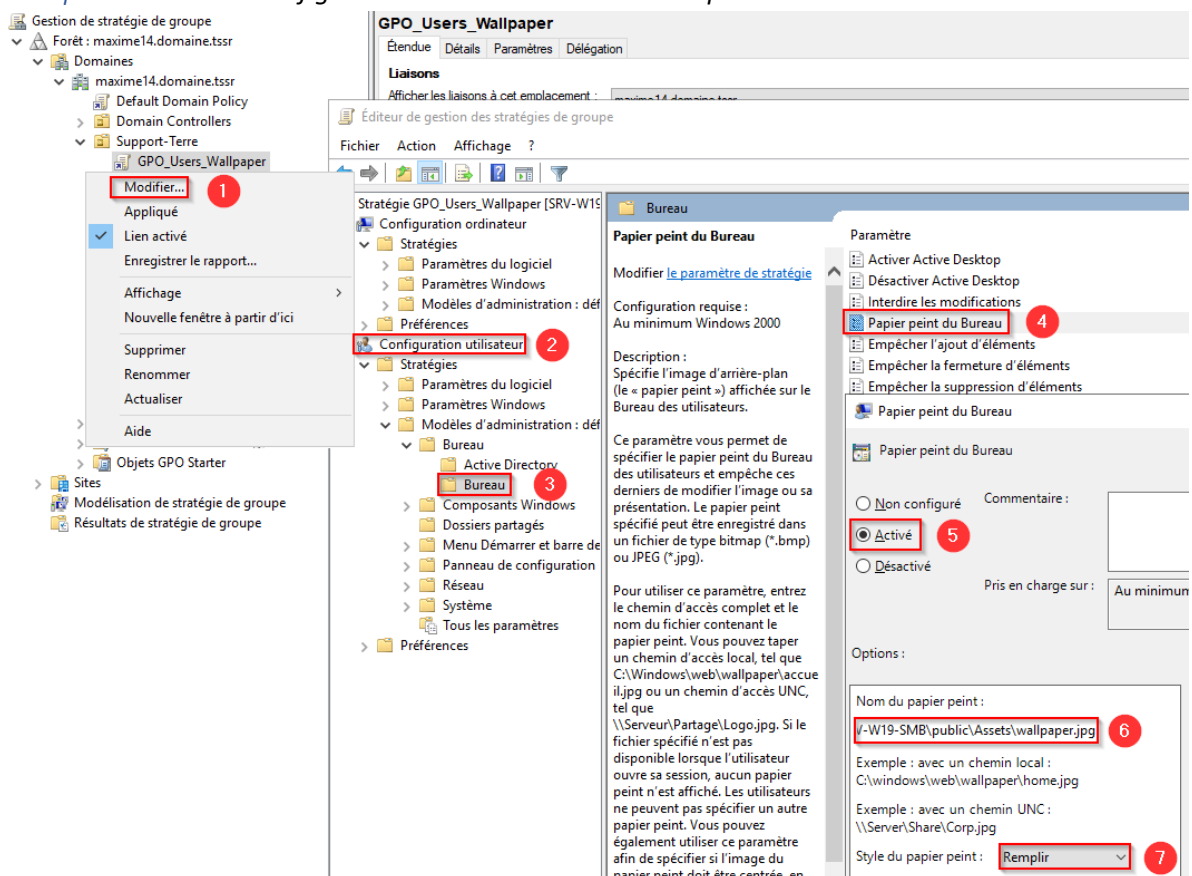
- 1) Ajouter les groupes de domaine local à la DACL du répertoire.
- 2) Configurer les autorisations de chaque DACL en fonction de son rôle.

Étape 4 : Déposer un fond d'écran dans le dossier Assets.



VM Windows Server 2019 N°1 – SRV-W19-AD

Étape 5 : Créer et configurer la GPO en la liant à l'OU la plus élevée dans l'arborescence de notre contexte.



- 1) Accéder aux propriétés de l'unité d'organisation via son menu contextuel avec un clic droit.
- 2) Développer le conteneur « Configuration utilisateur ».
- 3) Cliquer sur le conteneur « Bureau ».
- 4) Double clic sur la règle « Papier peint du Bureau ».
- 5) Activer la règle.
- 6) Renseigner le chemin UNC complet vers l'emplacement du fond d'écran.
- 7) Sélectionner le style « Remplir » dans la liste déroulante.

Étape 6 : Vérifier la prise en compte de la GPO et son fonctionnement. (À reproduire pour toutes les GPO)

```
C:\Users\courrier>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Forcer la mise à jour des stratégies de groupe.

```
C:\Users\courrier>gpresult /r 1

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 01/07/2025 à 14:57:46

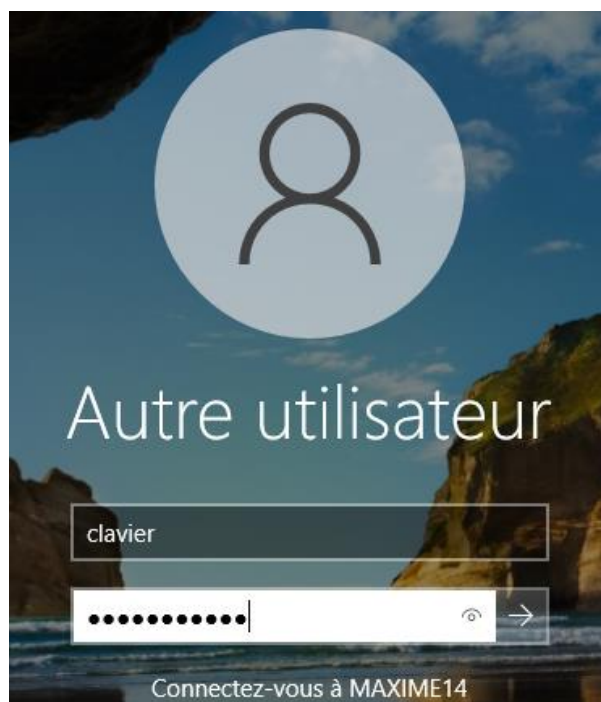
Données RSOP pour MAXIME14\courrier sur CLI-W10 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\courrier
Connexion via une liaison lente ? : Non

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Cédric Ourrier,OU=Secrétariat,OU=Services,OU=Support-Terre,DC=maxime14,DC=domaine,DC=tssr
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 01/07/2025 à 14:56:20
Stratégie de groupe appliquée depuis : SRV-W19-AD.maxime14.domaine.tssr
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : MAXIME14
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO_Users_Wallpaper 2
```

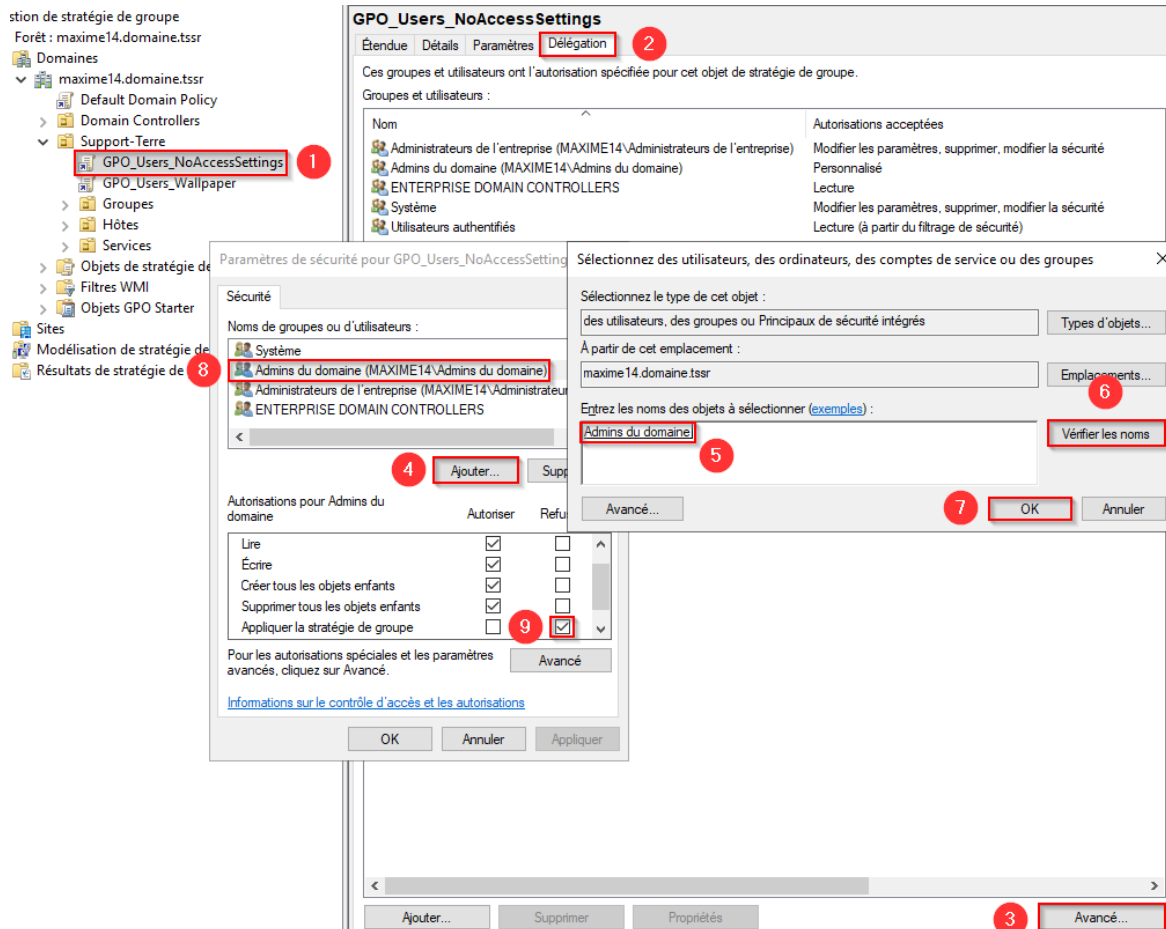
- 1) Générer le résultat de l'application des stratégies de groupe.
- 2) Vérifier la présence de la GPO.



Se reconnecter avec un utilisateur ciblé par la GPO et constater son fonctionnement.

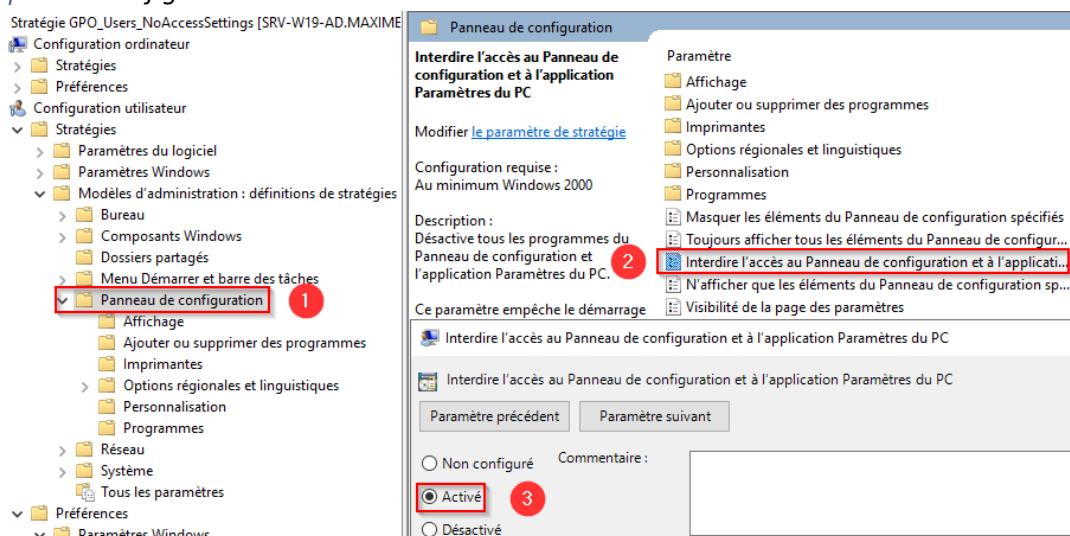
6.b. Interdire à tous sauf aux admins d'accéder aux paramètres VM Windows Server 2019 N°1 – SRV-W19-AD

Étape 1 : Configurer le filtrage de sécurité de la GPO.



- 1) Cliquer sur l'objet de la GPO.
- 2) Ouvrir l'onglet « Délégation ».
- 3) Cliquer sur « Avancé... ».
- 4) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 5) Renseigner le groupe « **Admins du domaine** ».
- 6) Cliquer sur « Vérifier les noms ».
- 7) Cliquer sur « OK ».
- 8) Cliquer sur l'entrée de la DACL « Admins du domaine ».
- 9) Cocher la case pour refuser l'application de la stratégie de groupe.

Étape 2 : Configurer l'action de la GPO.

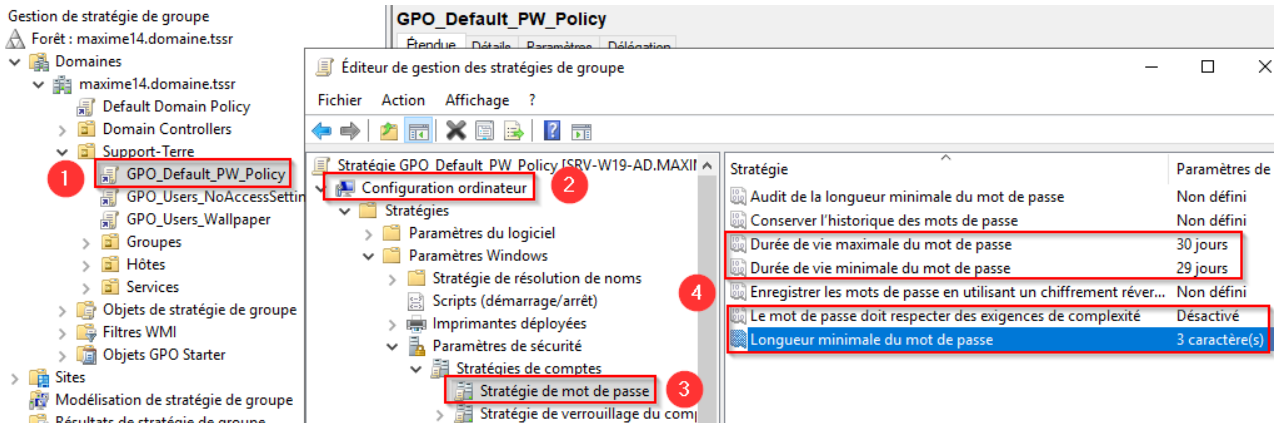


- 1) Dans les configurations utilisateurs, accéder au conteneur « Panneau de configuration ».
- 2) Ouvrir les paramètres de la règle « Interdire l'accès au panneau de config. et à l'application Paramètres du PC ».
- 3) Activer la règle.

Étape 3 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

6.c. Créer une stratégie de mot de passe par défaut

Étape 1 : Configurer l'action de la GPO.

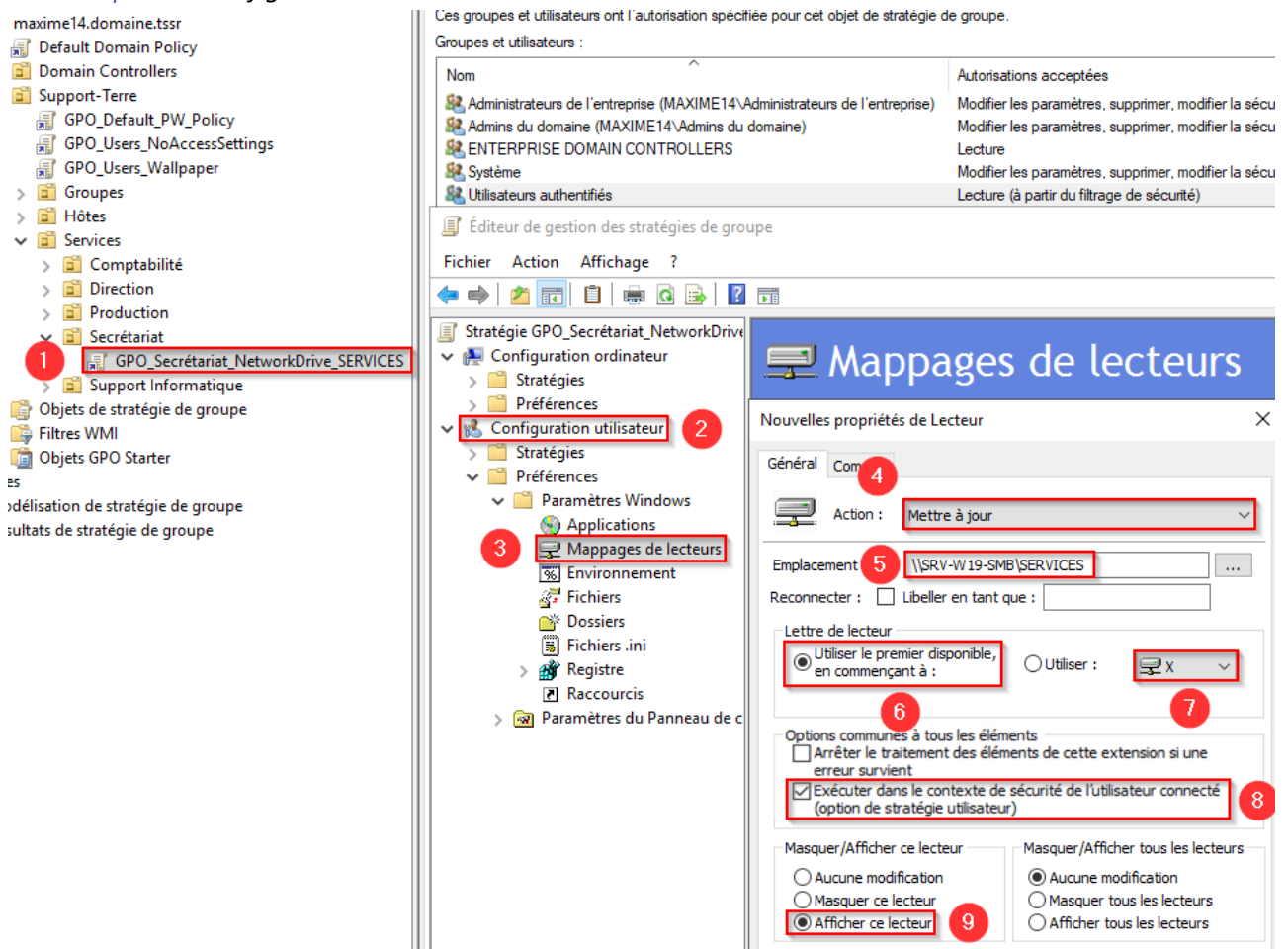


- 1) Accéder à la modification de la GPO via le menu contextuel de la GPO.
- 2) Développer le conteneur des configuration ordinateurs.
- 3) Accéder à l'objet « Stratégie de mot de passe ».
- 4) Configurer les règles selon la capture d'écran.

Étape 2 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

6.d. Monter le partage SERVICES aux secrétaires automatiquement

Étape 1 : Configurer l'action de la GPO.

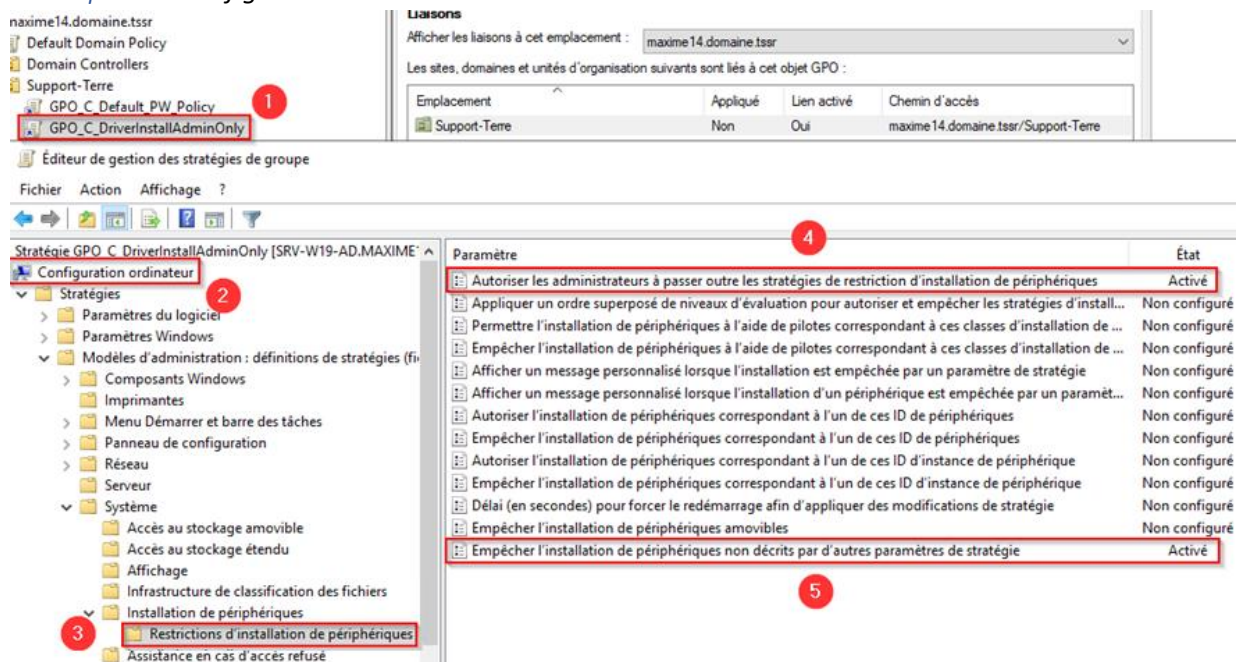


- 1) Accéder à la modification de la GPO via le menu contextuel de la GPO.
- 2) Développer le conteneur des configurations utilisateur.
- 3) Accéder à l'objet « Mappage de lecteurs ».
- 4) Sélectionner « Mettre à jour » dans la liste déroulante.
- 5) Renseigner le chemin UNC complet du partage.
- 6) Cocher l'option « Utiliser le premier disponible, en commençant à : ».
- 7) Sélectionner la lettre de lecteur « X ».
- 8) Dans l'onglet Commun, activer l'exécution dans un contexte de sécurité de l'utilisateur connecté.
- 9) Cocher la case « Afficher ce lecteur ».

Étape 2 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

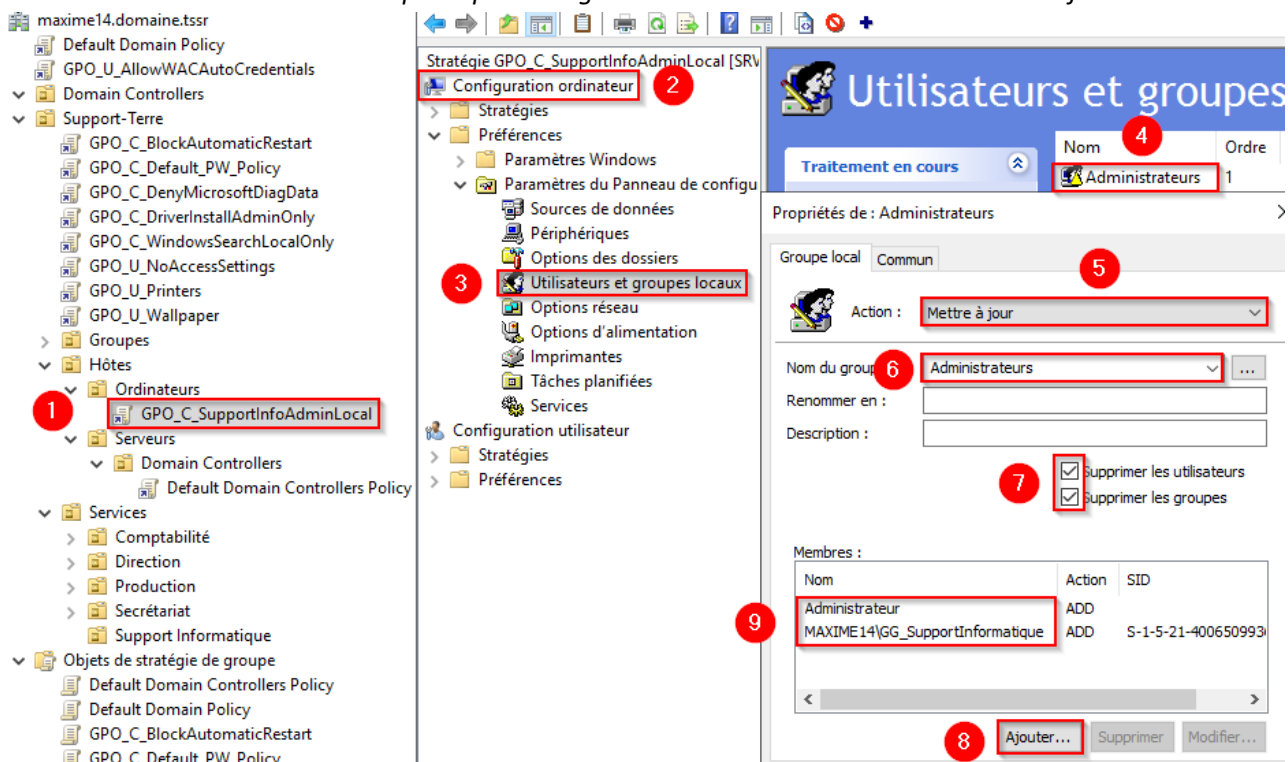
6.e. Bloquer les installations de pilotes aux utilisateurs (sauf admins)

Étape 1 : Configurer l'action de la GPO.



- 1) Accéder à la modification de la GPO via son menu contextuel.
- 2) Développer le conteneur des configurations ordinateur.
- 3) Accéder au conteneur « Restrictions d'installation de périphériques ».
- 4) Activer la règle « Autoriser les admins à passer outre les stratégies de restriction d'installation de périphériques ».
- 5) Activer la règle « Empêcher l'installation de périphériques non décrits par d'autres paramètres de stratégie ».

Étape 2 : Créer une autre GPO d'attribution des membres du Support Informatique au groupe local Administrateurs pour que les règles de GPO excluant les administrateurs fonctionnent.

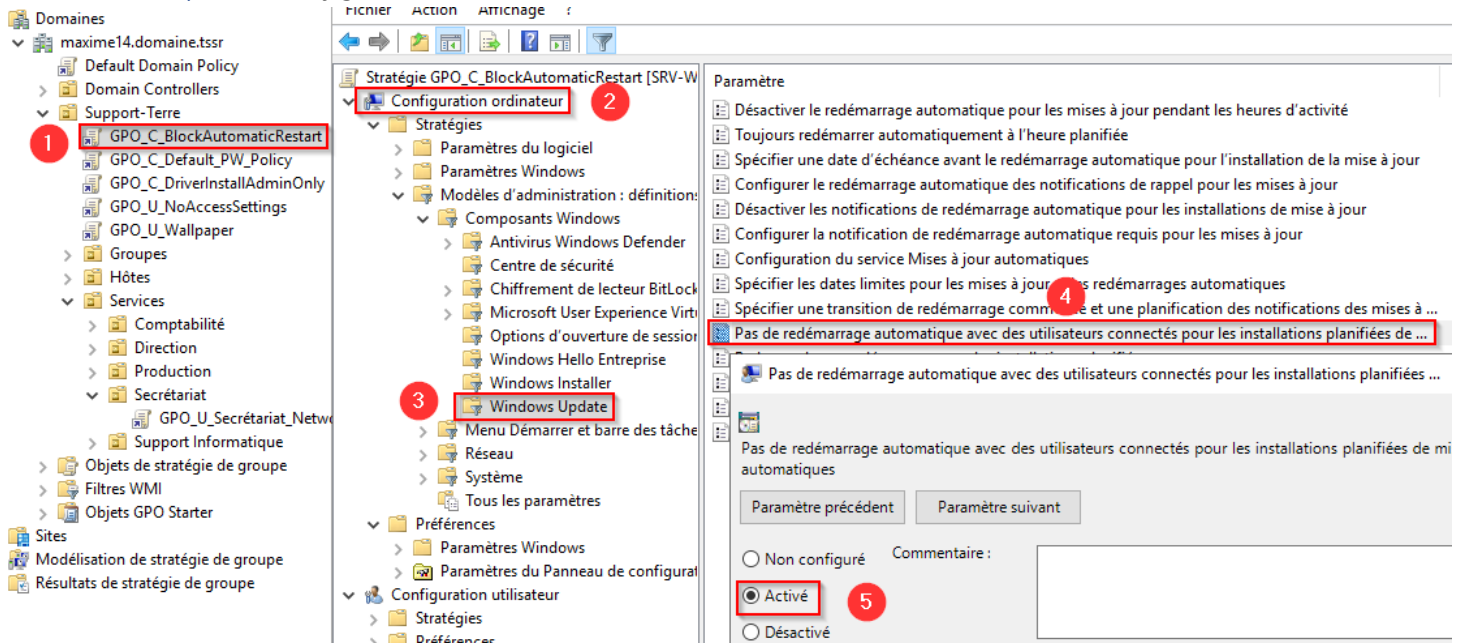


- 1) Accéder à la modification de la GPO via son menu contextuel.
- 2) Développer le conteneur des configurations ordinateur.
- 3) Ouvrir l'objet « Utilisateurs et groupes locaux ».
- 4) Créer un nouveau groupe local via le menu contextuel de l'objet précédent.
- 5) Sélectionner l'action « Mettre à jour ».
- 6) Sélectionner le groupe « Administrateur (intégré) » dans la liste déroulante.
- 7) Activer la suppression des utilisateurs et groupes déjà présents.
- 8) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 9) Renseigner le nom d'utilisateur « Administrateur » et le groupe du support informatique.

Étape 3 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

6.f. Bloquer le redémarrage automatique si un utilisateur est connecté

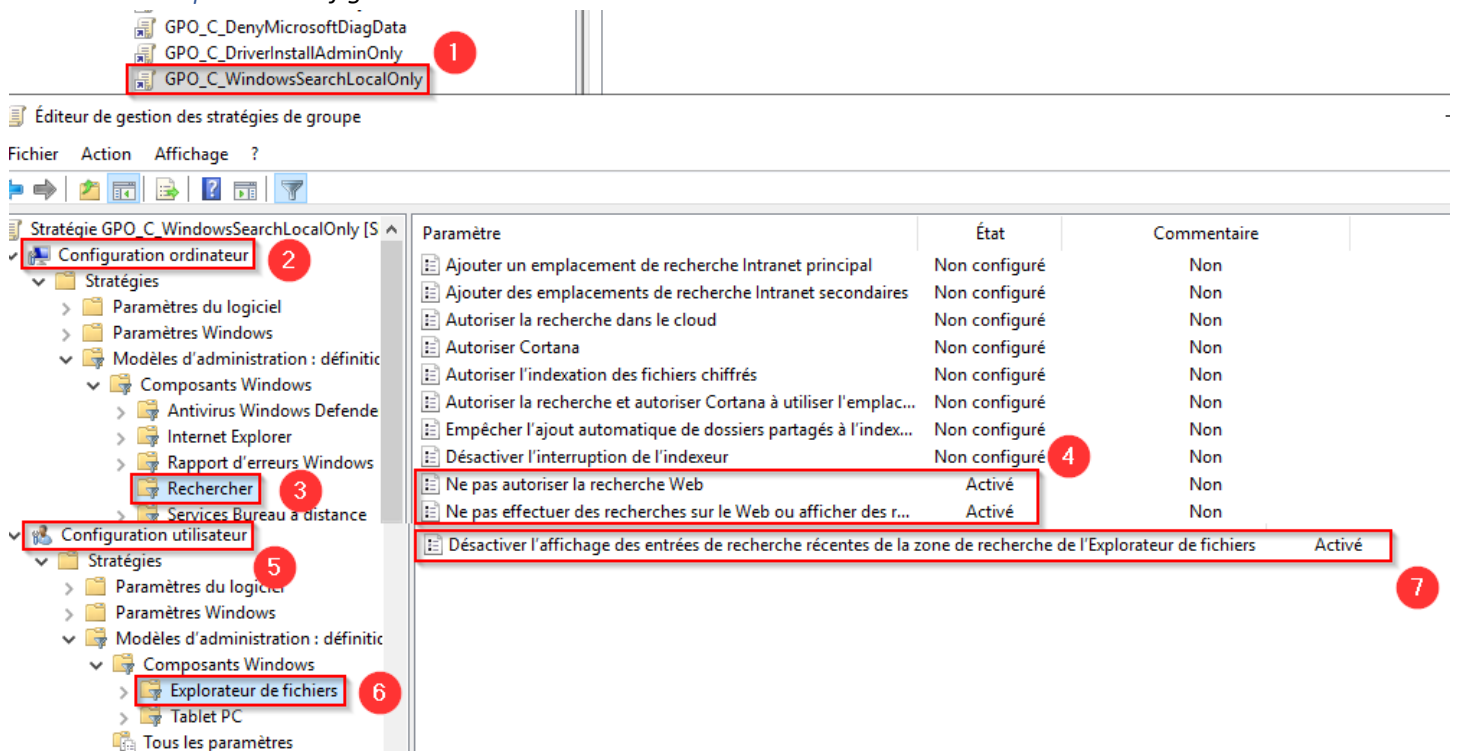
Étape 1 : Configurer l'action de la GPO.



Étape 2 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

6.g. Désactiver la recherche sur internet lors de recherche Windows

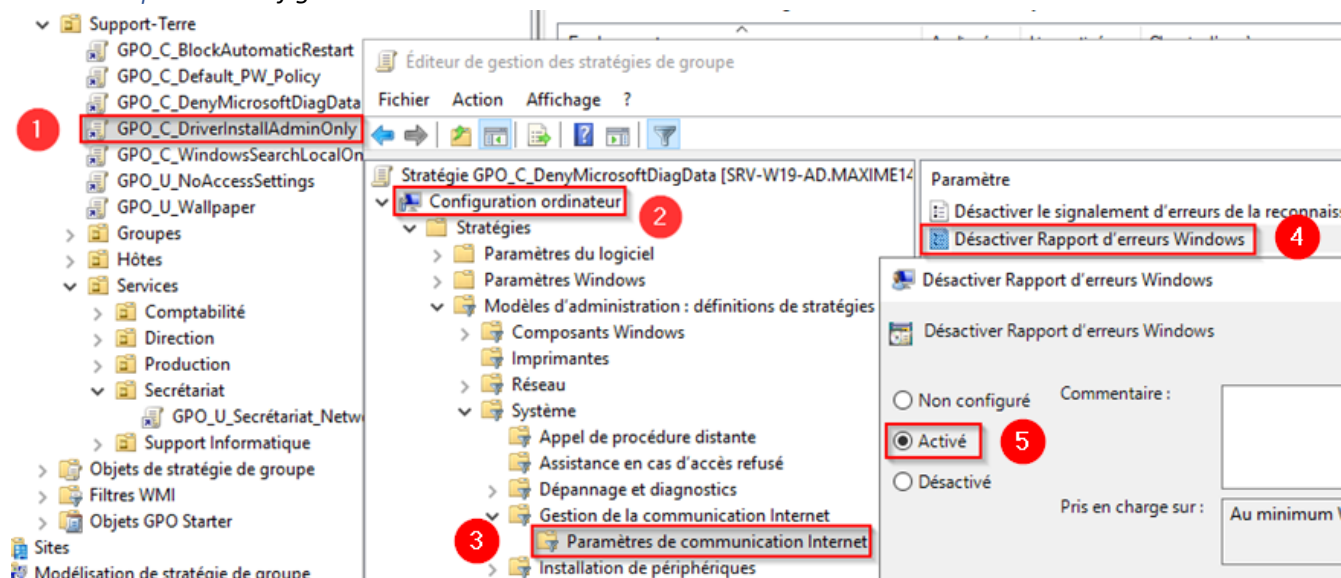
Étape 1 : Configurer l'action de la GPO.



Étape 2 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

6.h. Bloquer la remontée d'erreurs à Microsoft

Étape 1 : Configurer l'action de la GPO.



Étape 2 : Vérifier l'application et le fonctionnement en répétant l'étape 6 de la [sous partie 6.a](#).

Partie 7 — Redondance des principaux services

7.a. Ajout d'une nouvelle instance du service DHCP

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 1 : Mise à jour des dépôts et installation du paquet `isc-dhcp-server`.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# apt update && apt install isc-dhcp-server -y
```

Étape 2 : Déclaration de l'interface sur lequel le démon doit écouter et servir les clients.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/default/isc-dhcp-server

15 # On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
16 # Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
17 INTERFACESv4="ens33"
18 INTERFACESv6=""
```

Étape 3 : Configuration des paramètres du démon `dhcpd`.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

1 default-lease-time 21000;
2 max-lease-time 42000;
3 ddns-update-style none;
4 not authoritative;
5 min-secs 5;
6
7 subnet 192.168.59.0 netmask 255.255.255.0 {
8 }
9
10
11 subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
12     range 192.168.56.128 192.168.56.253;
13     option routers 192.168.56.254;
14     option domain-name "maxime14.domaine.tssr";
15     option domain-search "maxime14.domaine.tssr", "maxime14.infra.tld";
16     option domain-name-servers 192.168.59.111;
17 }
```

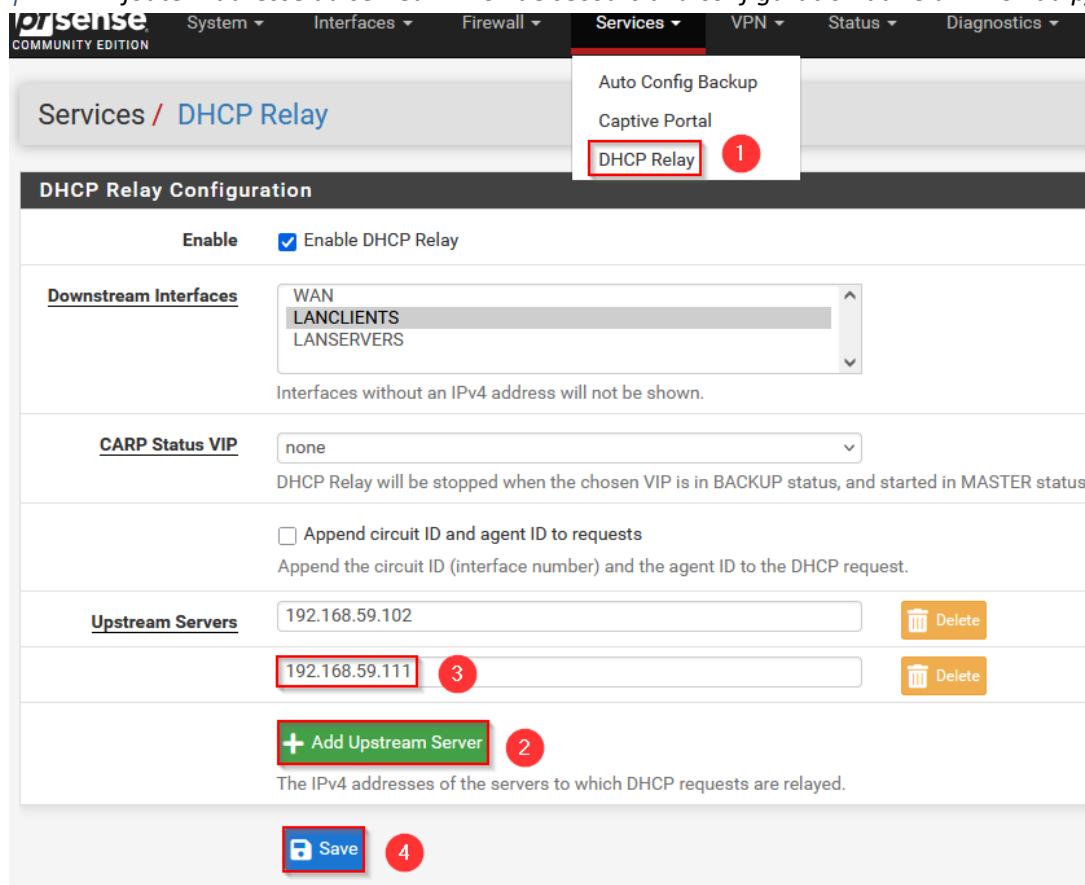
Étape 4 : Vérifier la syntaxe et démarrer en mode debug le démon dhcpd.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# dhcpd -t
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
root@SRV-DEB12-DNS:~# dhcpd -d
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
```

- 1) Vérifier la syntaxe du fichier de configuration via un test de lancement.
- 2) Lancer le démon en mode debug (log dans stdout).

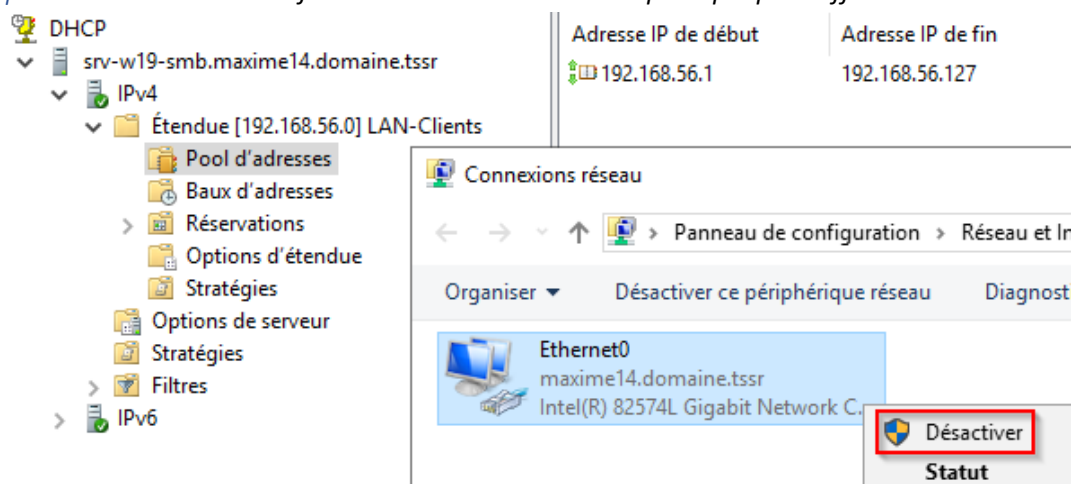
VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 5 : Ajouter l'adresse du serveur DHCP de secours à la configuration du relai DHCP du pfSense.



- 1) Accéder à la configuration du service « DHCP Relay » via la barre de menu horizontale supérieure.
- 2) Cliquer pour ajouter un serveur DHCP à qui relayer les requêtes.
- 3) Renseigner l'adresse IP du serveur DHCP de secours (SRV-DEB12-DNS).
- 4) Cliquer sur « Save » pour sauvegarder la configuration.

Étape 6 : Désactiver l'interface réseau du serveur DHCP principal pour effectuer des tests.



Étape 7 : Demander un nouveau bail et vérifier la nouvelle configuration IP sur un client.

```
C:\Users\courrier>ipconfig /release 1
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\courrier>ipconfig /renew 2
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : maxime14.domaine.tssr
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.128
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.56.254

C:\Users\courrier>ipconfig /all 3
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLI-W10
Suffixe DNS principal . . . . . : maxime14.domaine.tssr
Type de noeud. . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: maxime14.domaine.tssr
                                     maxime14.infra.tld
```

- 1) Relâcher le bail actuel.
- 2) Demander un nouveau bail.
- 3) Vérifier la configuration IP.

Étape 8 : Vérifier la sortie du mode debug du démon dhcpd puis quitter ce mode via « Ctrl+C ».

```
DHCPRELEASE of 192.168.56.10 from 00:0c:29:5e:9e:20 via 192.168.56.254 (not found)
DHCPDISCOVER from 00:0c:29:5e:9e:20 via 192.168.56.254: configured min-secs value (5) is greater than
DHCPDISCOVER from 00:0c:29:5e:9e:20 via 192.168.56.254: configured min-secs value (5) is greater than
DHCPDISCOVER from 00:0c:29:5e:9e:20 via 192.168.56.254
DHCPOFFER on 192.168.56.128 to 00:0c:29:5e:9e:20 (CLI-W10) via 192.168.56.254
DHCPDISCOVER from 00:0c:29:5e:9e:20 (CLI-W10) via 192.168.56.254
DHCPOFFER on 192.168.56.128 to 00:0c:29:5e:9e:20 (CLI-W10) via 192.168.56.254
DHCPREQUEST for 192.168.56.128 (192.168.59.111) from 00:0c:29:5e:9e:20 (CLI-W10) via 192.168.56.254
DHCPACK on 192.168.56.128 to 00:0c:29:5e:9e:20 (CLI-W10) via 192.168.56.254
```

Étape 9 : Activer le service de façon permanente.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# rm /var/run/dhcpd.pid 1
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl enable isc-dhcp-server 2
isc-dhcp-server.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl start isc-dhcp-server.service 3
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl status isc-dhcp-server.service 4
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Wed 2025-07-09 14:44:40 CEST; 4s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1365 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

- 1) Supprimer le fichier d'identification du process généré par la mode debug.
- 2) Activer le service pour une exécution à chaque démarrage via systemd.
- 3) Démarrer le service.
- 4) Vérifier le statut du service.

7.b. Ajout d'un second serveur DNS

VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 1 : Configuration de l'interface réseau pour accueillir le service DNS.

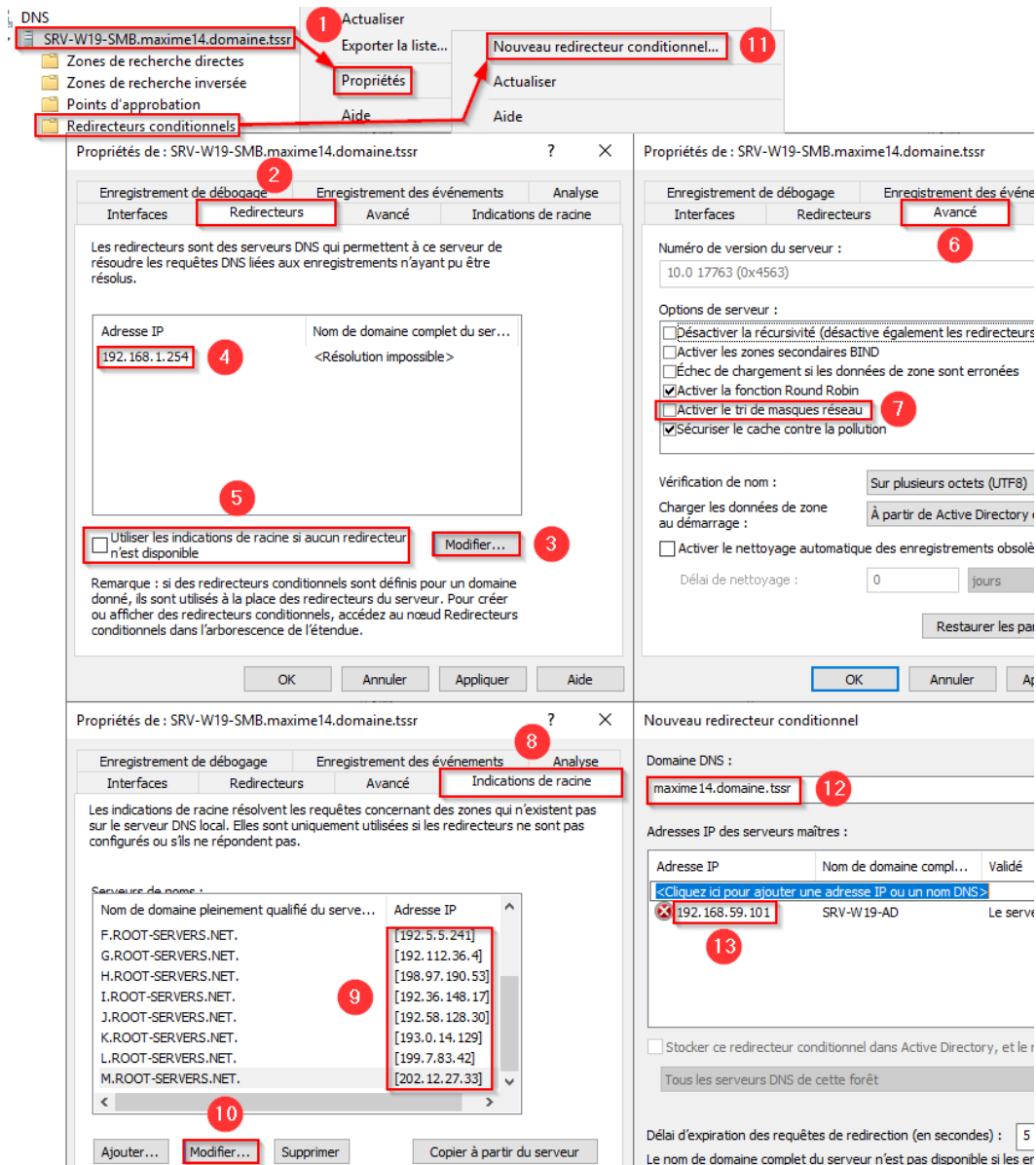
- 1) Renseigner l'adresse IP de boucle locale en serveur DNS préféré.
- 2) Cliquer sur « Avancé... ».
- 3) Vérifier la présence des serveurs DNS.
- 4) Sélectionner « Ajouter ces suffixes DNS » et renseigner les 2 domaines utilisés au sein de l'infrastructure.
- 5) Renseigner le suffixe DNS principal de cette connexion (AD en priorité).
- 6) Cocher les 2 options d'enregistrement dynamique auprès du DNS.

Étape 2 : Installation du service DNS.

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

- 1) Cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » dans le gestionnaire de serveur.
- 2) Sélectionner le rôle « Serveur DNS ».
- 3) Accepter l'ajout des fonctionnalités requises pour le rôle.

Étape 3 : Configuration générale du service DNS et du redirecteur conditionnel lié à la zone AD.



- 1) Dans la console de gestion « DNS », accéder aux propriétés du serveur DNS via son menu contextuel.
- 2) Cliquer sur l'onglet « Redirecteurs ».
- 3) Cliquer sur « Modifier... ».
- 4) Renseigner l'adresse IP du Serveur DNS résolveur de la machine hôte.
- 5) Désactiver la résolution via les indicateurs racines si aucun redirecteur n'est disponible.
- 6) Cliquer sur l'onglet « Avancé ».
- 7) Désactiver le tri de masques réseau.
- 8) Cliquer sur l'onglet « Indications de racine ».
- 9) Sélectionner chaque serveurs DNS racine. (A répéter avec l'action suivante)
- 10) Cliquer sur « Modifier... » pour supprimer l'adresse IPv6 de chaque serveur racine.
- 11) Accéder à la création d'un redirecteur conditionnel via le menu contextuel de « Redirecteurs conditionnels ».
- 12) Renseigner le domaine concerné par la redirection.
- 13) Renseigner l'adresse IP du serveur DNS à qui rediriger les requêtes destiné à ce domaine.

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 4 : Autorisation du transfert avec notification de la zone « maxime14.infra.tld » au DNS secondaire.

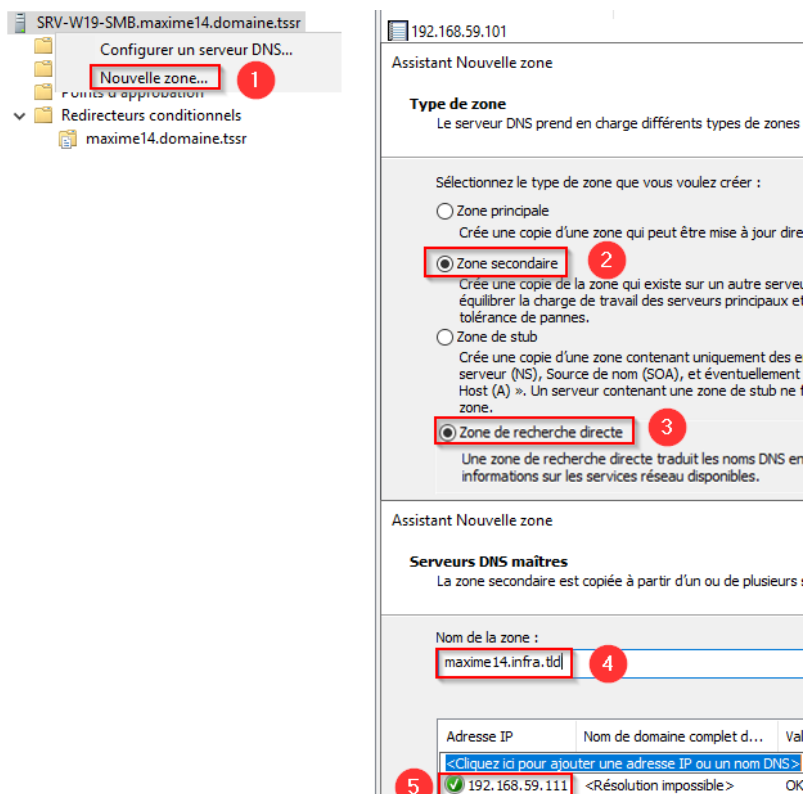
```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/bind/named.conf.local

1 zone "maxime14.infra.tld" {
2     type master;
3     file "maxime14.infra.tld.db";
4     allow-transfer { 192.168.59.102; };
5     also-notify { 192.168.59.102; };
6 };
```

Étape 5 : Vérification de la syntaxe et rechargement de la configuration.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkconf
root@SRV-DEB12-DNS:~# rndc reload
server reload successful
```

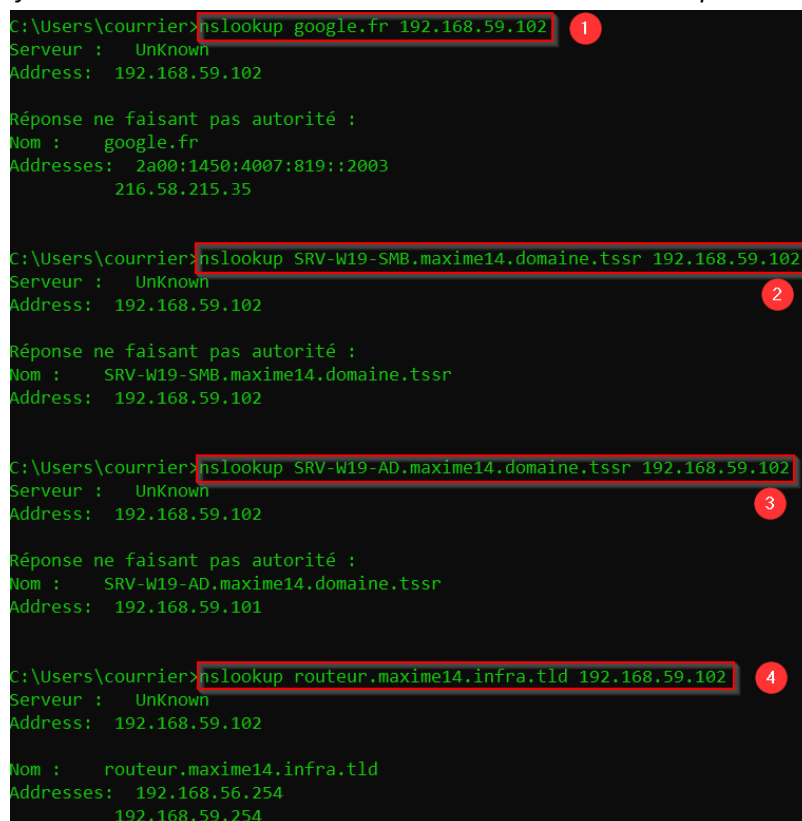

Étape 6 : Création de la zone secondaire sur le serveur DNS Windows n°2.



- 1) Accéder à l'assistant de création d'une nouvelle zone via le menu contextuel du serveur.
- 2) Sélectionner le type de zone secondaire.
- 3) Sélectionner une zone de recherche directe.
- 4) Renseigner le nom de la zone.
- 5) Renseigner l'adresse IP du serveur faisant autorité sur la zone.

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 7 : Vérifier la résolution de nom sur le serveur DNS secondaire depuis un client.



- 1) Vérifier la résolution de nom d'un domaine public via le serveur DNS secondaire.
- 2) Vérifier la résolution du FQDN (domaine Active Directory) du serveur Windows n°2 via le serveur DNS secondaire.
- 3) Vérifier la résolution du FQDN (domaine Active Directory) du serveur Windows n°1 via le serveur DNS secondaire.
- 4) Vérifier la résolution du FQDN (domaine « infra.tld ») du routeur pfSense via le serveur DNS secondaire.

Étape 8 : Ajouter un enregistrement de test dans la zone « maxime14.infra.tld ».

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /var/cache/bind/maxime14.infra.tld.db

1 $ORIGIN maxime14.infra.tld.
2 $TTL 86400
3 @ IN SOA ns.maxime14.infra.tld. mchenaud.maxime14.infra.tld. (
4 202506303
5 86400
6 7200
7 3600000
8 3600 );
9 @ IN NS ns.maxime14.infra.tld.
10 ns IN A 192.168.59.111
11 SRV-W19-AD IN A 192.168.59.101
12 SRV-W19-SMB IN A 192.168.59.102
13 SRV-DEB12-DNS IN A 192.168.59.111
14 routeur IN A 192.168.56.254
15 routeur IN A 192.168.59.254
16 perdu IN CNAME www.perdu.com.
```

- 1) Incrémenter le numéro de version du fichier de zone.
- 2) Ajouter un enregistrement CNAME.

Étape 9 : Vérification et rechargement de la configuration de Bind9.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkzone maxime14.infra.tld /var/cache/bind/maxime14.infra.tld.db
zone maxime14.infra.tld/IN: loaded serial 202506303
OK
root@SRV-DEB12-DNS:~# named-checkconf
root@SRV-DEB12-DNS:~# rndc reload
server reload successful
```

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 10 : Vérifier la bonne résolution du nouvel enregistrement CNAME depuis les 2 serveurs DNS.

```
C:\Users\courrier>nslookup perdu.maxime14.infra.tld 192.168.59.111
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.59.111

Nom : www.perdu.com
Addresses: 2606:4700:3033::6815:5b2
           2606:4700:3037::ac43:85b0
           104.21.5.178
           172.67.133.176
Aliases: perdu.maxime14.infra.tld

C:\Users\courrier>nslookup perdu.maxime14.infra.tld 192.168.59.102
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.59.102

Nom : www.perdu.com
Addresses: 2606:4700:3037::ac43:85b0
           2606:4700:3033::6815:5b2
           172.67.133.176
           104.21.5.178
Aliases: perdu.maxime14.infra.tld
```

- 1) Vérifier la résolution du CNAME depuis le serveur DNS primaire.
- 2) Vérifier la résolution du CNAME depuis le serveur DNS secondaire.

7.c. Modification de la configuration des clients DNS

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 1 : Mise à jour de l'étendue du serveur DHCP de secours.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

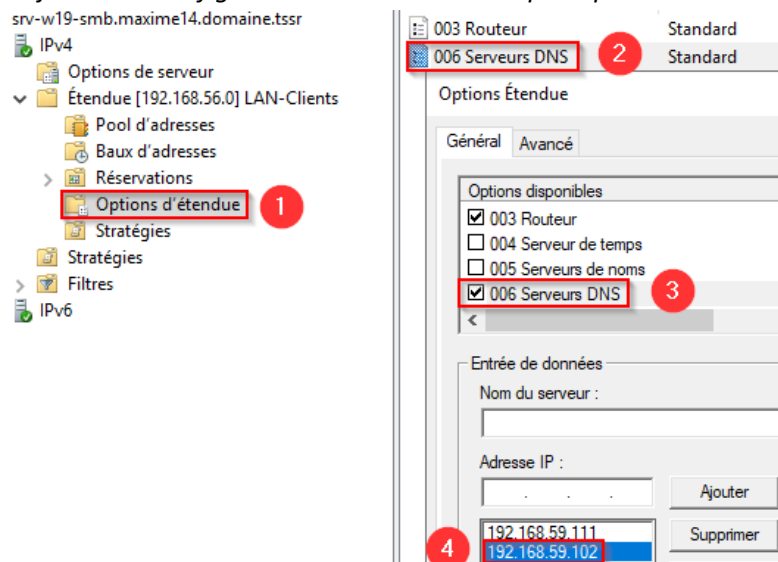
```
1 default-lease-time 21000;
2 max-lease-time 42000;
3 ddns-update-style none;
4 not authoritative;
5 min-secs 5;
6
7 subnet 192.168.59.0 netmask 255.255.255.0 {
8 }
9
10
11 subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
12     range 192.168.56.128 192.168.56.253;
13     option routers 192.168.56.254;
14     option domain-name "maxime14.domaine.tssr";
15     option domain-search "maxime14.domaine.tssr", "maxime14.infra.tld";
16     option domain-name-servers 192.168.59.111, 192.168.59.102;
17 }
```

Étape 2 : Redémarrage du service DHCP.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl restart isc-dhcp-server.service
```

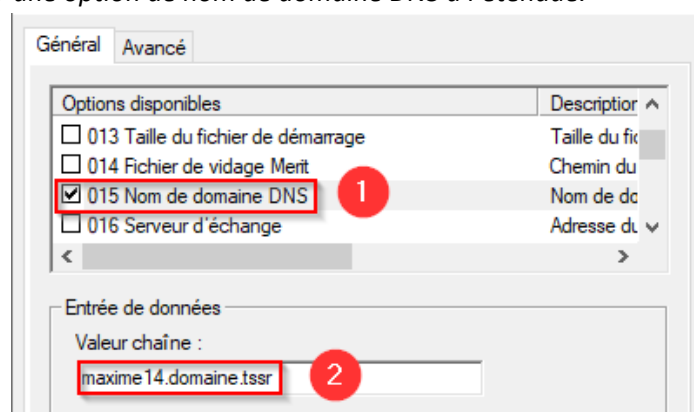
VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 3 : Mise à jour de la configuration du serveur DHCP principal.



- 1) Accéder au conteneur « Options d'étendue ».
- 2) Accéder aux propriétés de l'option « 006 Serveurs DNS ».
- 3) Sélectionner l'option « 006 Serveurs DNS ».
- 4) Ajouter l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

Étape 4 : Ajouter une option de nom de domaine DNS à l'étendue.



- 1) Cocher l'option « 015 Nom de domaine DNS ».
- 2) Renseigner le domaine Active Directory.

Étape 5 : (Facultatif) Représenter la chaîne de caractère ASCII contenant les 2 suffixes DNS des 2 noms de domaines en hexadécimal.

maxime14.domaine.tssr maxime14.infra.tld

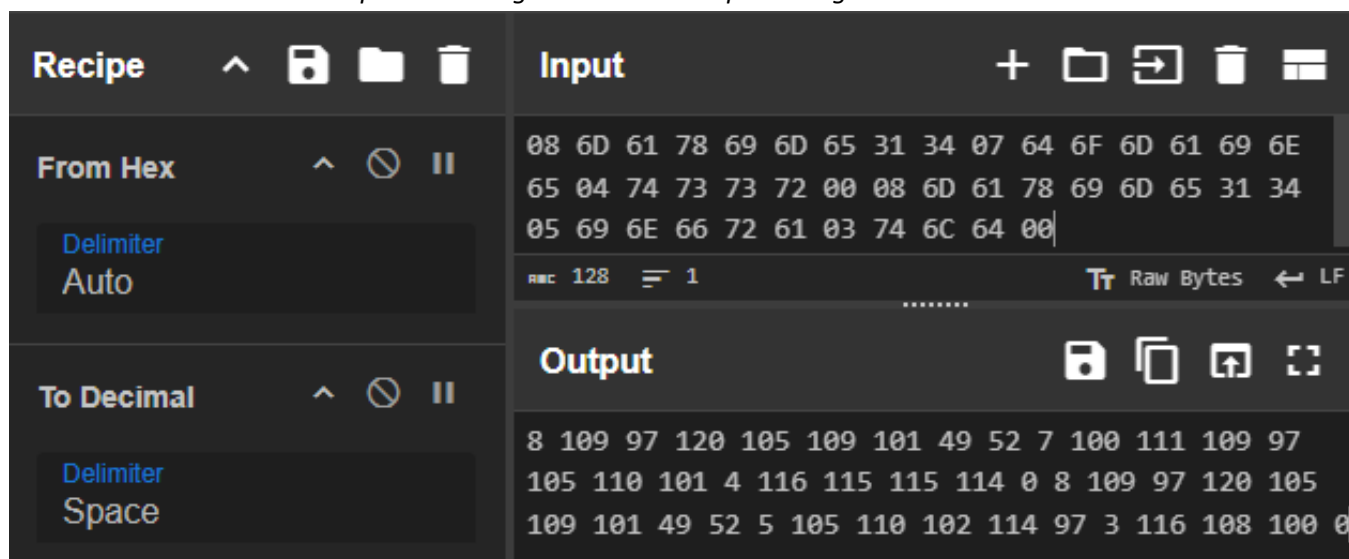
Mikrotik RouterOS Cisco IOS Windows Juniper SRX ZyXEL Keenetic systemd-network

Raw option value:

08 6D 61 78 69 6D 65 31 34 07 64 6F 6D 61 69 6E 65 04 74 73 73 72 00 08 6D 61 78 69 6D 65 31 34 05 69 6E

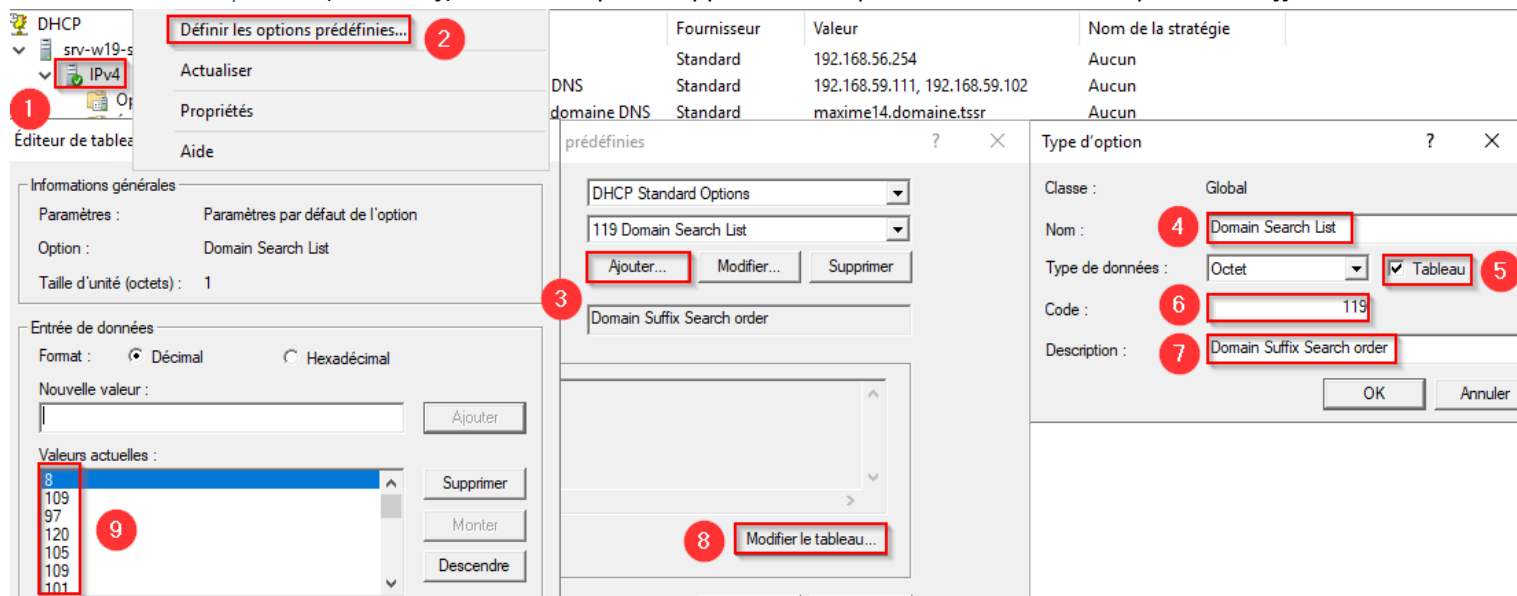
Outil WEB : [DHCP Option 119 Encoder](#).

Étape 6 : (Facultatif) Convertir les valeurs hexadécimales (base16) en valeurs décimales (base10), pour une meilleure prise en charge de l'éditeur d'option du gestionnaire de service DNS sur Windows.



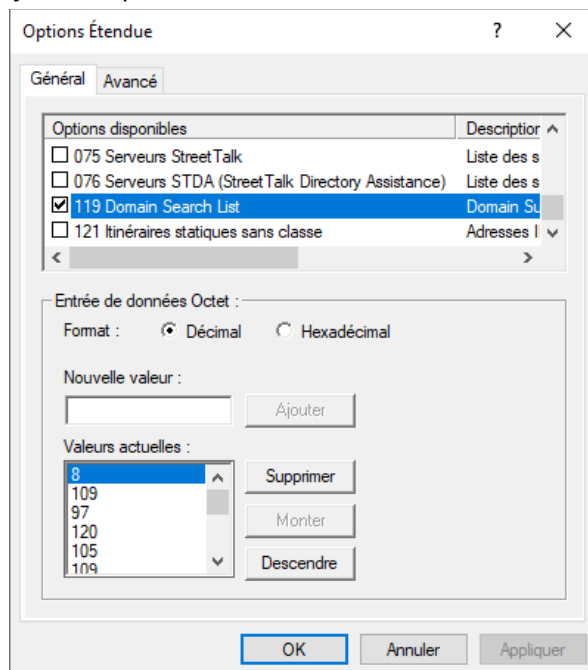
Outil WEB : [CyberChef](#).

Étape 7 : (Facultatif) Créer une option supplémentaire pour les recherches sur plusieurs suffixes DNS.



- 1) Clic droit sur le conteneur « IPv4 ».
- 2) Accéder à l'assistant de définition des options prédéfinies.
- 3) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 4) Renseigner un nom d'option.
- 5) Activer le type de données en « Tableau ».
- 6) Renseigner le code « 119 ».
- 7) Renseigner une description et confirmer avec « OK ».
- 8) Cliquer sur « Modifier le tableau... ».
- 9) Renseigner les valeurs décimales obtenues dans les étapes précédentes en partant de la dernière à la première.

Étape 8 : (Facultatif) Ajouter l'option 119 nouvellement créée à l'étendue via les options d'étendues.



VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 9 : Vérifier la nouvelle configuration IP distribuée par les serveurs DHCP de l'infrastructure.

```
C:\Users\courrier>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : maxime14.domaine.tssr
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.56.254

C:\Users\courrier>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLI-W10
    Suffixe DNS principal . . . . . : maxime14.domaine.tssr
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: maxime14.domaine.tssr
                                         maxime14.infra.tld

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : maxime14.domaine.tssr
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5E-9E-20
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.10(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mardi 1 juillet 2025 18:53:11
    Bail expirant. . . . . : mercredi 9 juillet 2025 18:53:11
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.56.254
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.59.102
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.59.111
                           192.168.59.102
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
    Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
                                         maxime14.domaine.tssr
                                         maxime14.infra.tld
```

Étape 10 : Ajouter le Serveur DNS secondaire à la configuration IP du serveur Windows N°1.

- 1) Renseigner l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
- 2) Cliquer sur « Avancé... ».
- 3) Vérifier la présence du serveur DNS secondaire.
- 4) Sélectionner l'ajout des suffixes DNS et renseigner les 2 domaines de l'infrastructure.
- 5) Renseigner le suffixe DNS prioritaire pour cette connexion (Domaine AD).
- 6) Cocher les 2 cases concernant l'enregistrement dynamique DNS.

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 11 : Ajout du serveur DNS Secondaire à la configuration du serveur Debian.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/resolv.conf

1 nameserver 127.0.0.1
2 nameserver 192.168.59.102
3 search maxime14.domaine.tssr maxime14.infra.tld
```

7.d. Ajout d'un second contrôleur de domaine

VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 1 : Ajouter le rôle « Active Directory Domain Services » au serveur Windows N°2.

- 1) Cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » dans le gestionnaire de serveur.
- 2) Sélectionner « Services AD DS ».
- 3) Accepter l'ajout des fonctionnalités requises par le rôle.

Étape 2 : Promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine du domaine existant.

The screenshot shows the Windows Server Manager interface at the top, with a yellow warning icon in the top right corner (1). Below it, a notification box titled 'Configuration post-déploiement' indicates that configuration is required for 'Services AD DS à SRV-W19-SMB'. A button labeled 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine' is highlighted with a red box (2). Below this is the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar says 'SERVEUR CIBLE SRV-W19-SMB.maxime14.domaine.tssr'. The main heading is 'Configuration de déploiement'. On the left, a sidebar lists options: 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de...', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', 'Installation', and 'Résultats'. Under 'Options du contrôleur de...', the option 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant' is selected with a radio button (3). Below this, the 'Domaine :' field contains 'maxime14.domaine.tssr' (4), and the 'Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération' field contains 'MAXIME14\Administrateur (Utilisateur actuel)'. There are 'Sélectionner...' and 'Modifier...' buttons.

- 1) Cliquer sur la zone de notification du gestionnaire de serveur.
- 2) Cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».
- 3) Sélectionner l'ajout du contrôleur de domaine à un domaine existant.
- 4) Renseigner le nom de domaine existant.

Étape 3 : Définir les options du contrôleur de domaine.

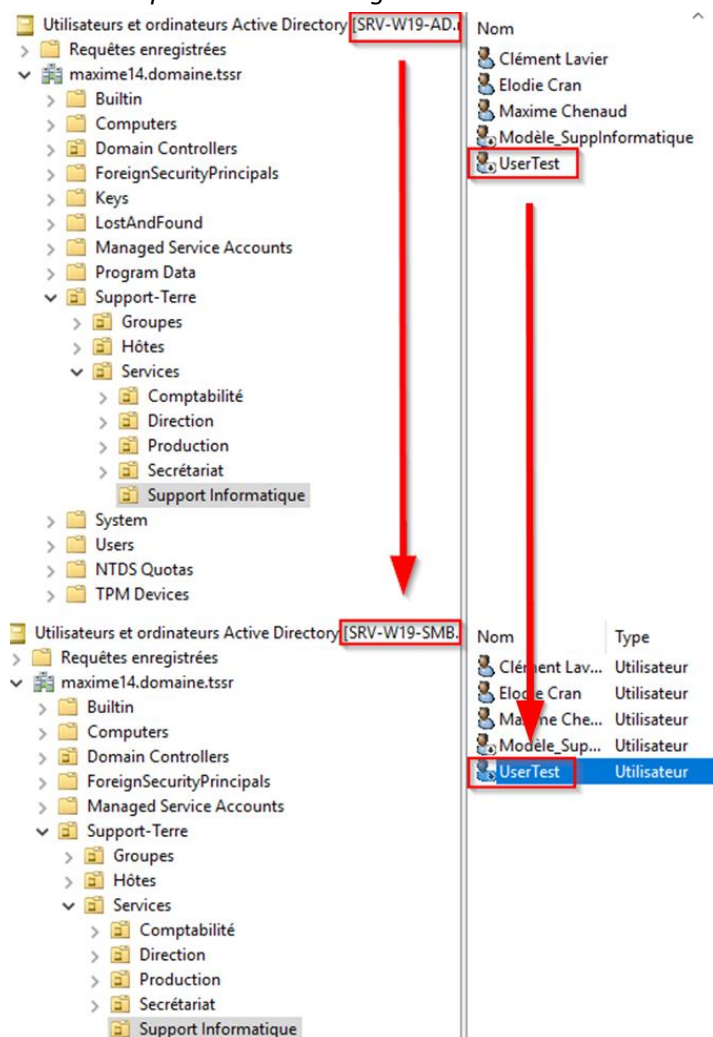
The screenshot shows the 'Options du contrôleur de domaine' step in the wizard. The sidebar on the left has 'Options du contrôleur de...' selected. The main area is titled 'Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site'. It contains three checkboxes: 'Serveur DNS (Domain Name System)' (checked), 'Catalogue global (GC)' (checked with a red box and a red circle 1), and 'Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)' (unchecked). Below these is a 'Nom du site :' dropdown menu set to 'Default-First-Site-Name'. Further down, there is a section 'Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)' with 'Mot de passe :' and 'Confirmer le mot de passe :' fields, both containing masked text (2).

- 1) Cocher la capacité « Catalogue global (GC) ».
- 2) Renseigner un mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM).

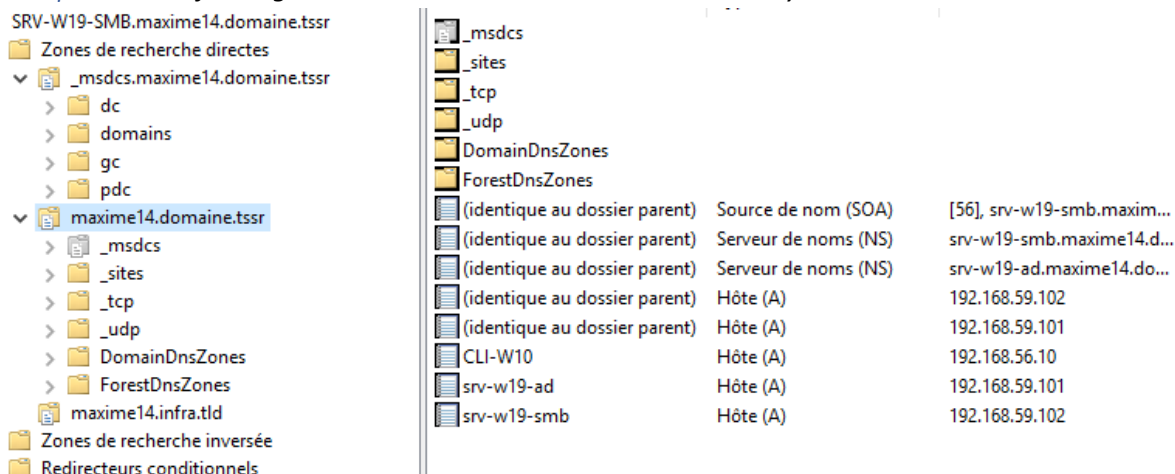
Étape 4 : Désigner un contrôleur de domaine depuis lequel répliquer le catalogue global.

The screenshot shows the 'Options supplémentaires' step in the wizard. The sidebar on the left has 'Options supplémentaires' selected. The main area is titled 'Spécifier les options d'installation à partir du support (IFM)' and 'Spécifier des options de réplication supplémentaires'. The 'Installation à partir du support' checkbox is unchecked. Below, the 'Répliquer depuis :' dropdown menu is set to 'SRV-W19-AD.maxime14.domaine.tssr'.

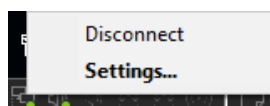
Étape 5 : Vérifier la bonne réplication du catalogue.



Étape 6 : Vérifier la génération des zones liés à l'Active Directory sur le serveur Windows N°2.



Étape 7 : Déconnecter l'interface réseau virtuelle du serveur Windows N°1.



VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 8 : Vérifier l'authentification AD sur le poste client malgré la défaillance d'un contrôleur de domaine.



Partie 8 — Administration de l'infrastructure à distance

8.a. Installation d'un serveur SSH sur le serveur Debian

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 1 : Installer le service SSH sur le serveur Debian.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# apt install openssh-server -y
```

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 2 : Vérifier si le client SSH est bien installé sur le client Windows 10 (Par défaut depuis la build 1809).

```
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsCapability -Online | Where{ $_.Name -like 'OpenSSH.Client*' }
Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : Installed

PS C:\Windows\system32> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client
```

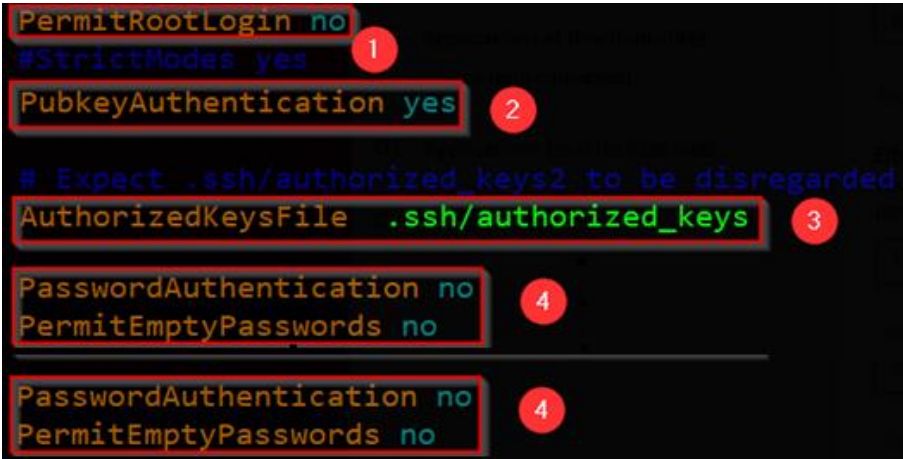
- 1) Vérification de la présence de la fonctionnalité lié au client SSH.
- 2) Installation de la fonctionnalité si non présente.

Étape 3 : Créer une paire de clef SSH sur le client Windows et la pousser sur le serveur Debian.

- 1) Générer une paire de clef SSH via l'outil « ssh-keygen ».
- 2) Création du dossier « .ssh » pour éviter une erreur de dossier absent à la prochaine commande.
- 3) Lecture de la clef publique et redirection de cette dernière dans le flux d'entrée standard appelé par la commande cat, elle-même jouée par le programme « SSH », qui ajoutera le flux au fichier « .ssh/authorized_keys ».
- 4) Vérification de la connexion grâce à la clef SSH.

Étape 4 : Sécuriser l'accès au serveur SSH en modifiant sa configuration via le compte root (su -).

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/ssh/sshd_config
```



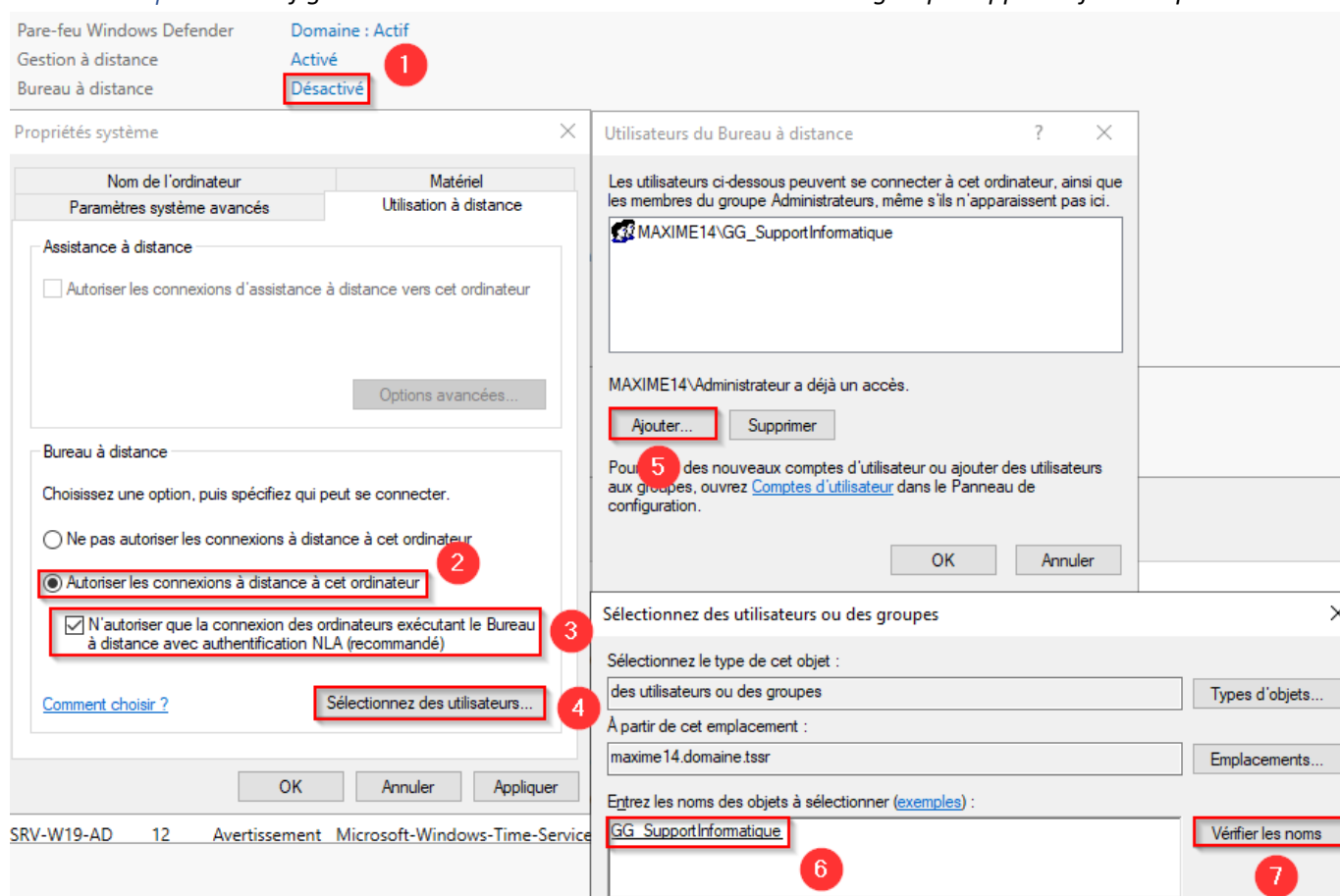
- 1) Interdire la connexion au compte root par SSH.
- 2) Autoriser la connexion via clef SSH.
- 3) Déclarer le fichier contenant les clés publiques autorisées à se connecter.
- 4) Interdire l'authentification par mot de passe.
- 5) Interdire l'accès avec un mot de passe vide.

Étape 5 : Redémarrer le service SSH pour appliquer les changements de configuration.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl restart ssh.service
```

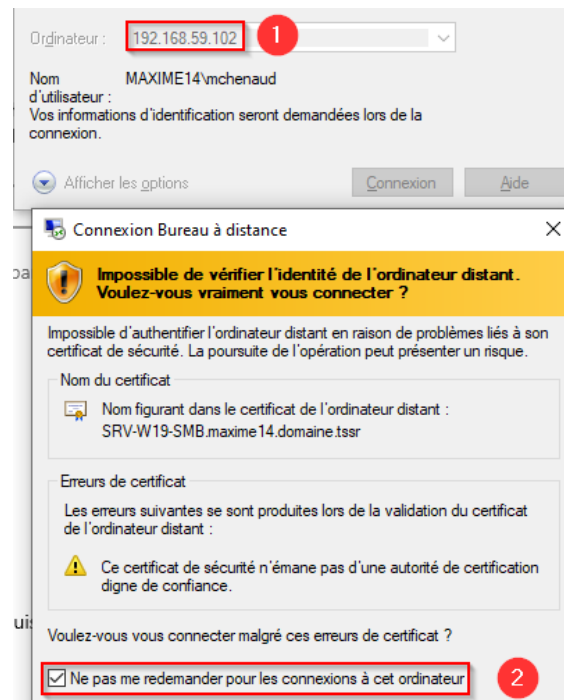
8.b. Configurer le service bureau à distance sur les serveurs Windows VM Windows Server 2019 N°1 et N°2 – SRV-W19-AD/SMB

Étape 1 : Configurer le service bureau à distance et autoriser le groupe support informatique.

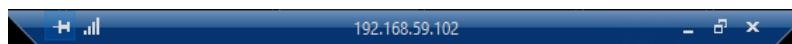


- 1) Dans le gestionnaire de serveur, menu « Serveur Local », cliquer sur la valeur du champ « Bureau à distance ».
- 2) Sélectionner « Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ».
- 3) Activer l'obligation de s'authentifier avec le protocole NLA.
- 4) Cliquer sur « Sélectionnez des utilisateurs... ».
- 5) Cliquer sur « Ajouter... ».
- 6) Renseigner le nom du groupe « **GG_SupportInformatique** ».
- 7) Cliquer sur « Vérifier les noms » et confirmer avec « OK ».

Étape 2 : Vérifier l'établissement d'une connexion bureau à distance depuis le poste client Windows.



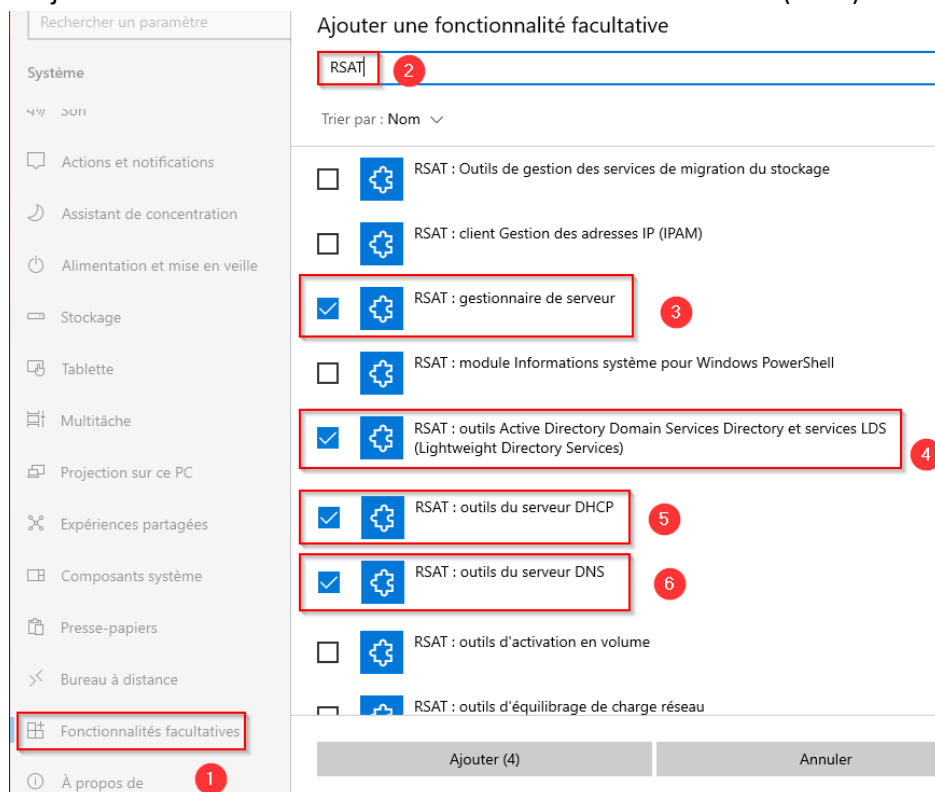
- 1) Renseigner l'adresse IP d'un serveur Windows dans l'outil « Connexion bureau à distance ».
- 2) Indiquer de ne plus être prévenu au sujet du certificat auto-signé.



Preuve de réussite de l'établissement d'une connexion bureau à distance.

8.c. Installation des outils d'administration de serveur distant (RSAT)

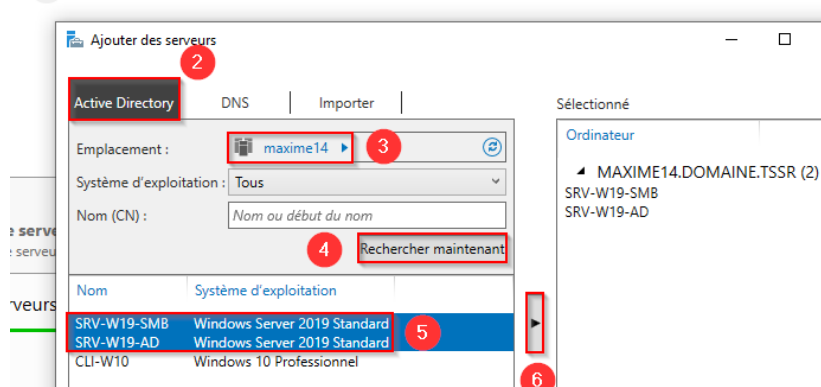
Étape 1 : Ajouter les fonctionnalités d'administration de serveur distant (RSAT).



- 1) Accéder aux paramètres systèmes (Win+X>Système) et cliquer sur le menu « Fonctionnalités facultatives ».
- 2) Cliquer sur « Ajouter une fonctionnalité facultative » et rechercher « RSAT ».
- 3) Sélectionner la fonctionnalité « RSAT : Gestionnaire de serveur ».
- 4) Sélectionner la fonctionnalité « RSAT : outils AD DS et services LDS ».
- 5) Sélectionner la fonctionnalité « RSAT : outils du serveur DHCP ».
- 6) Sélectionner la fonctionnalité « RSAT : outils du serveur DNS ».

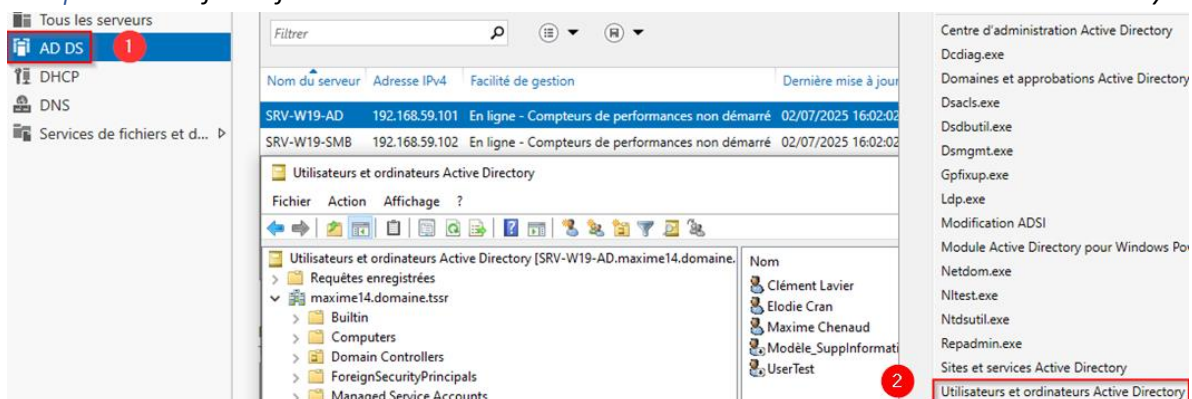
Étape 2 : Ouvrir le gestionnaire de serveur et ajouter les serveurs à gérer.

- 1 Ajouter d'autres serveurs à gérer
- 2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités
- 3 Créer un groupe de serveurs



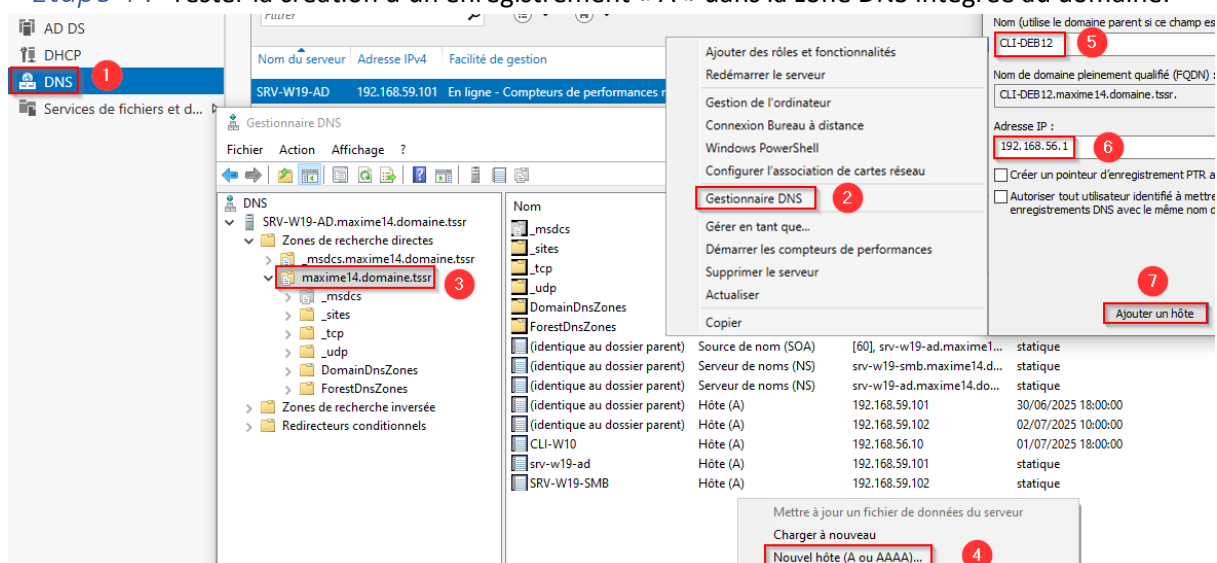
- 1) Cliquer sur « Ajouter d'autres serveurs à gérer ».
- 2) Cliquer sur l'onglet « Active Directory ».
- 3) Sélectionner l'emplacement du domaine.
- 4) Cliquer sur « Rechercher maintenant ».
- 5) Sélectionner les 2 serveurs Windows.
- 6) Cliquer sur la flèche pour confirmer la sélection.

Étape 3 : Vérifier le fonctionnement de la console « Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory ».



- 1) Cliquer sur le menu « AD DS ».
- 2) Ouvrir le menu contextuel de l'un des 2 serveurs et cliquer sur « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».

Étape 4 : Tester la création d'un enregistrement « A » dans la zone DNS intégrée au domaine.

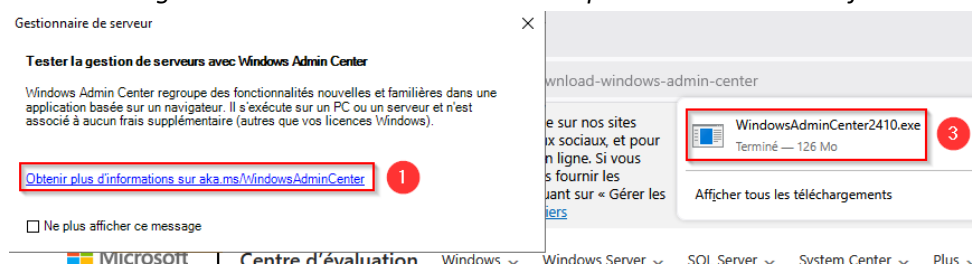


- 1) Cliquer sur le menu « DNS ».
- 2) Ouvrir le « Gestionnaire DNS » via le menu contextuel de l'un des 2 serveurs listé.
- 3) Ouvrir le conteneur d'une zone principale.
- 4) Accéder à l'assistant de création d'un nouvel hôte via le menu contextuel du conteneur.
- 5) Renseigner le nom d'hôte.
- 6) Renseigner l'adresse IP lié à l'enregistrement.
- 7) Cliquer sur « Ajouter un hôte ».

Partie 9 — Installation du Windows Admin Center

VM Windows Server 2019 N°1 – SRV-W19-AD

Étape 1 : Télécharger le « Windows Admin Center » depuis le site de Microsoft.



Veuillez sélectionner votre téléchargement de Windows Admin Center

Anglais	Windows Admin Center Téléchargez > 2	Windows Admin Center dans Azure Essayez maintenant >
---------	---	---

- 1) Accéder au [site internet officiel](#) présentant le « Windows Admin Center ».
- 2) Cliquer sur « Téléchargez ».
- 3) Exécuter l'assistant d'installation.

Étape 2 : Choisir une installation personnalisée.

L'installation rapide détermine votre accès réseau et votre sélection de port en fonction de votre système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation Windows Server seront configurés pour l'accès à distance à l'aide du port externe 443. Les systèmes d'exploitation du client Windows seront configurés pour l'accès local à l'aide du port 6600. Les règles de pare-feu sont définies pour que le programme d'installation à distance ouvre l'accès au port externe.

L'installation personnalisée vous permet de sélectionner toutes les options telles que le mode d'authentification de connexion, les noms de réseau d'accès de l'hôte, les ports réseau, le type de certificat et l'empreinte numérique, le nom de domaine complet du point de terminaison, le mode Hôtes approuvés et WinRM sur HTTPS.

Sélectionnez une option :

- ☐ Installation rapide
- ☒ Installation personnalisée

Étape 3 : Sélectionner le mode d'accès à distance.

Sélectionnez le mode d'accès souhaité pour Windows Admin Center :

- ☐ Accès localhost uniquement
- ☒ Accès à distance. Utilisez le nom de machine ou le nom de domaine complet pour accéder à Windows Admin Center sur d'autres appareils.

Étape 4 : Sélectionner l'authentification Windows pour profiter du SSO et de l'authentification automatique.

- ☐ Connexion au formulaire HTML
- ☒ Authentification Windows (NTLM ou Kerberos)

Étape 5 : Renseigner le port d'écoute de l'interface WEB.

Windows Admin Center se connecte à son service réseau via le port réseau.

Choisissez le port que vous utiliserez pour vous connecter à Windows Admin Center dans un navigateur. Nous créons des règles de pare-feu appropriées pour le port et nous réserverons une plage de ports HTTPS de dix ports (6601-6610) pour la communication interne.

Port externe :

443

Étape 6 : Générer un certificat auto-signé (s'appuyer sur « AD CS » pour un environnement en production).

- ☐ Utiliser le certificat TLS préinstallé
- ☒ Générer un certificat auto-signé (expire dans 60 jours)

Étape 7 : Délimiter l'accès aux hôtes du domaine approuvé.

Ce paramètre contrôle l'accès réseau aux ordinateurs non joints à un domaine.

Sélectionnez le mode de configuration des hôtes approuvés WinRM :

- ☐ Autoriser l'accès à n'importe quel ordinateur
- ☒ Autoriser l'accès uniquement aux ordinateurs du domaine approuvé

Étape 8 : Utiliser « WinRM via HTTP » (sans chiffrement, « AD CS » pour un environnement en production).

WinRM communique par défaut via HTTP (sans chiffrement). À l'aide de WinRM sur HTTPS, la communication WinRM est sécurisée. Toutefois, un certificat d'authentification serveur d'ordinateur local avec un cn correspondant au nom d'hôte doit être installé. Les données sur le réseau sont chiffrées. Un certificat TLS doit donc être préconfiguré sur chaque ordinateur ciblé.

Sélectionnez une option pour configurer la communication WinRM :

- ☒ HTTP. Mécanisme de communication par défaut.
- ☐ WinRM sur HTTPS

L'infrastructure nécessaire « AD CS » pour la mise en place de « WinRM sur HTTPS » n'est pas prévue dans le cadre de cette MSP.

Étape 9 : Installer les mises à jour automatiquement.

Sélectionnez la façon de mettre à jour Windows Admin Center :

- ☒ Installer les mises à jour automatiquement (recommandé)
- ☐ M'avertir des mises à jour disponibles sans les télécharger ni les installer
- ☐ Désactiver les mises à jour automatiques

Étape 10 : N'envoyer que les données obligatoires de diagnostic à Microsoft.

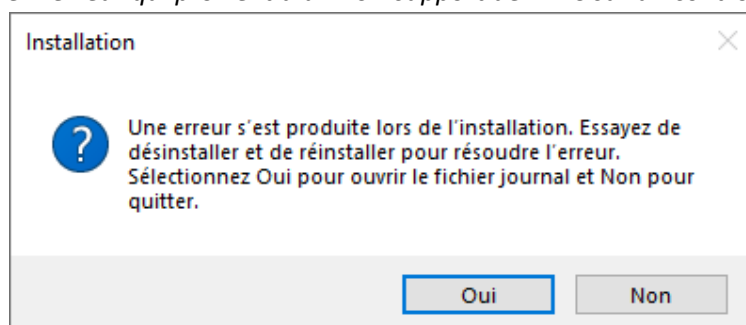
- ☒ Données requises pour le diagnostic

Envoyez des informations sur votre installation de Windows Admin Center, ses paramètres et ses capacités, et sur son bon fonctionnement. Les données de diagnostic sont utilisées pour assurer la sécurité et la mise à jour de Windows Admin Center, résoudre les problèmes et améliorer les produits. Dans tous les cas, votre appareil sera tout aussi sécurisé et fonctionnera normalement.

- ☐ Données de diagnostic obligatoires et facultatives

Envoyez des informations sur la façon dont vous utilisez les fonctionnalités, ainsi que des informations supplémentaires sur l'intégrité de l'application, l'activité et les rapports d'erreur améliorés. Les données de diagnostic sont utilisées pour assurer la sécurité et la mise à jour de Windows Admin Center, résoudre les problèmes et améliorer les produits. Les données de diagnostic obligatoires seront toujours incluses lorsque vous choisissez d'envoyer des données de diagnostic facultatives. Dans tous les cas, votre appareil sera tout aussi sécurisé et fonctionnera normalement.

Étape 11 : Ignorer l'erreur qui provient d'un non-support de WAC sur un contrôleur de domaine.



Étape 12 : (Facultatif) Récupérer mon correctif et son script d'exécution automatique sur mon GitHub.

```
PS C:\Users\Administrateur> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Fix-WAC-on-DC-InstallScript.ps1
Importation du module...
Module importé.

-----

Activation du WAC PS Remoting...
Activation terminée.

-----

Enregistrement du CredSSP local...

WSManConfig : Microsoft.WSMan.Management\WSMan::localhost\Plugin

Type          Keys                                     Name
----          -
Container      {Name=Microsoft.WindowsAdminCent... Microsoft.WindowsAdminCenter.Credssp
CredSSP enregistré.

-----

Configuration du Security Descriptor...
[SC] SetServiceObjectSecurity réussite(s)

Security Descriptor configuré.

-----

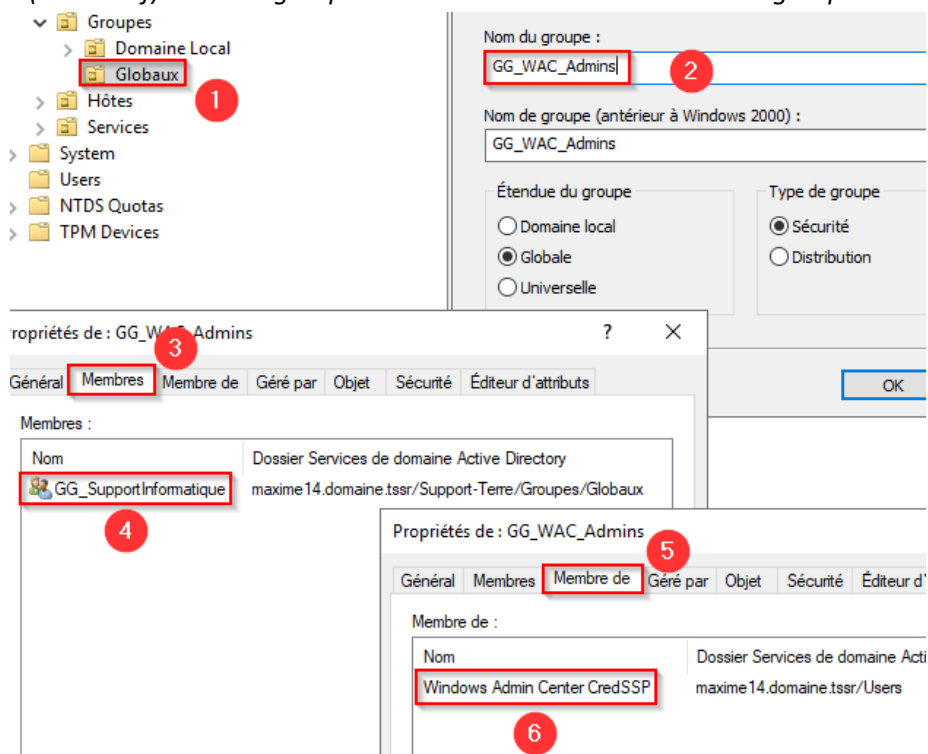
Démarrage du service WAC...
Service WAC démarré.

-----

Nouvelles entrées dans le log Configuration.log :
2025/07/04 16:20:05 Level=INFO ExitCode=0 Message=Enable-WACPSRemoting: Successfully configured PowerShell
2025/07/04 16:20:07 Level=INFO ExitCode=0 Message=Register-WACLocalCredSSP: Successfully registered CredSSP
2025/07/04 16:20:07 Level=INFO ExitCode=0 Message=Add-WACUserSIDToSecurityDescriptor: Successfully set use
2025/07/04 16:20:07 Level=INFO ExitCode=0 Message=Set-WACServiceSecurityDescriptor: Successfully set secur
2025/07/04 16:20:09 Level=INFO ExitCode=0 Message=Start-WACService: Successfully started Windows Admin Ce
```

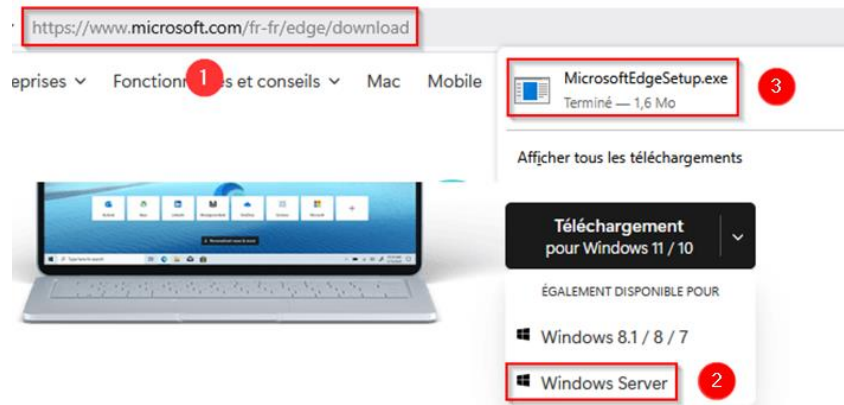
Correctif : [WAC-on-DC-ADCredSSP](#).

Étape 13 : (Facultatif) Créer un groupe d'administration WAC et le lier au groupe de délégation CredSSP.



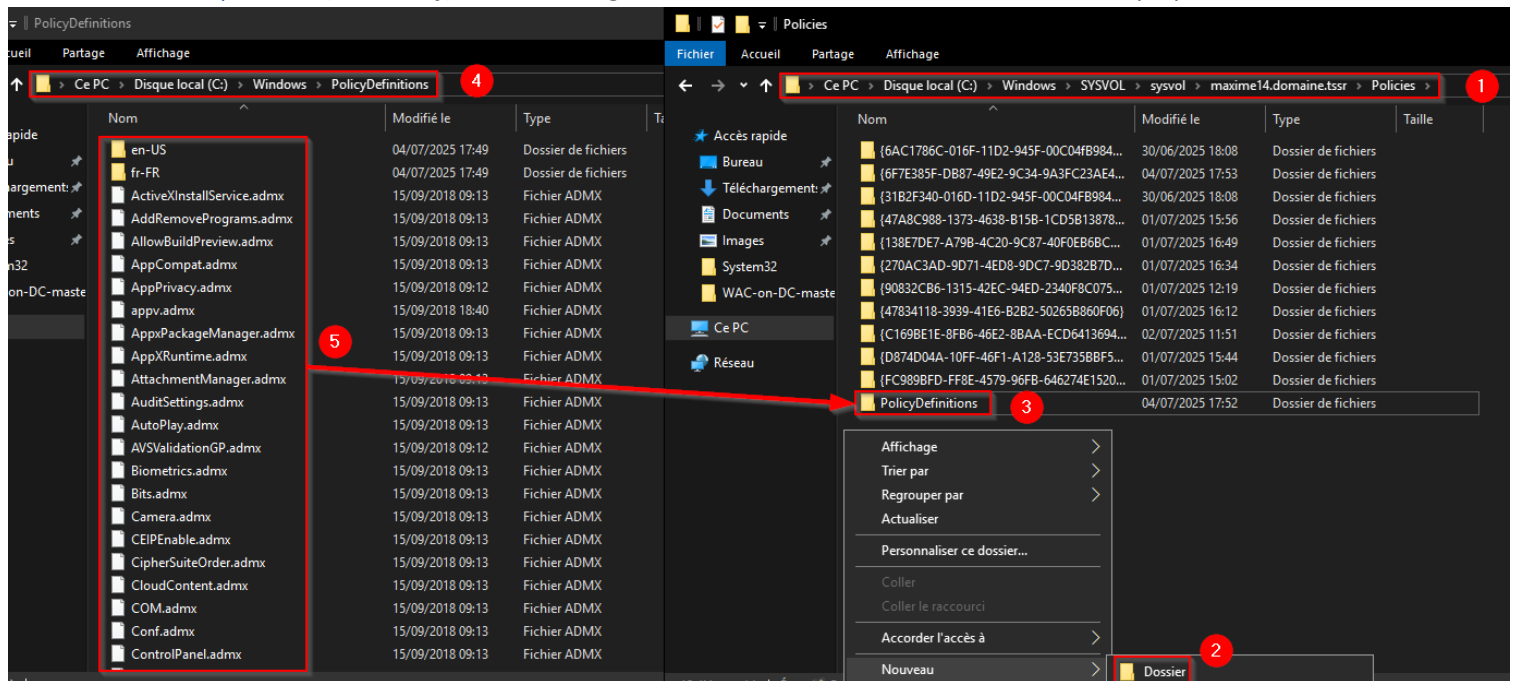
- 1) Accéder au conteneur des groupes globaux.
- 2) Créer un groupe global d'administration du WAC.
- 3) Accéder aux propriétés de ce groupe dans l'onglet « Membres ».
- 4) Ajouter le groupe global de support informatique.
- 5) Accéder à l'onglet « Membre de ».
- 6) Ajouter le groupe parent « Windows Admin Center CredSSP ».

Étape 14 : Installer Microsoft Edge supportant mieux l'authentification NTLM automatique.



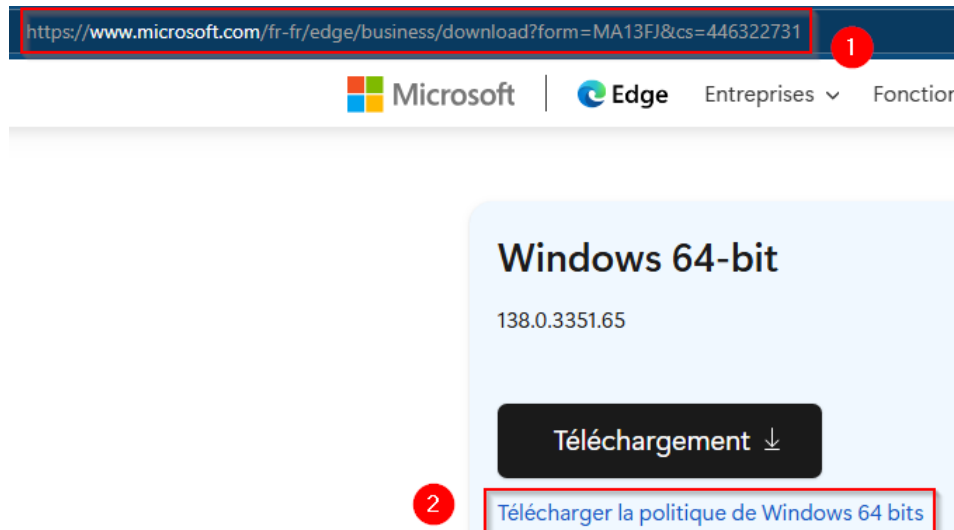
- 1) Accéder au [site internet officiel](https://www.microsoft.com/fr-fr/edge/download) de Microsoft Edge.
- 2) Cliquer sur « Windows Server » dans la liste déroulante du bouton de téléchargement.
- 3) Exécuter l'assistant d'installation.

Étape 15 : (Facultatif) Créer un magasin central de modèles d'administration répliqué sur tous les DC.



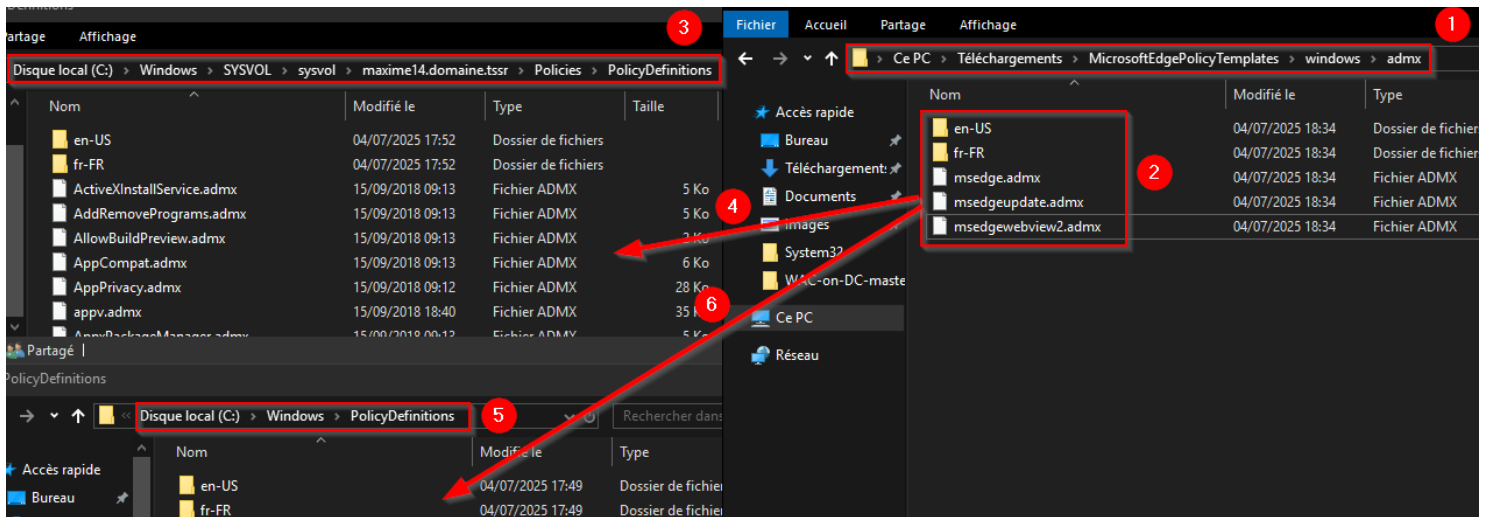
- 1) Accéder au répertoire « C:\Windows\SYSVOL\sysvol\Domain\Politiques ».
- 2) Créer un répertoire via le menu contextuel du répertoire.
- 3) Nommer le répertoire « **PolicyDefinitions** ».
- 4) Accéder au répertoire « C:\Windows\PolicyDefinitions ».
- 5) Copier l'intégralité du contenu de ce répertoire dans le répertoire fraîchement créé dans SYSVOL.

Étape 16 : (Facultatif) Récupérer les fichiers « ADMX » (modèles d'administration) pour Microsoft Edge.



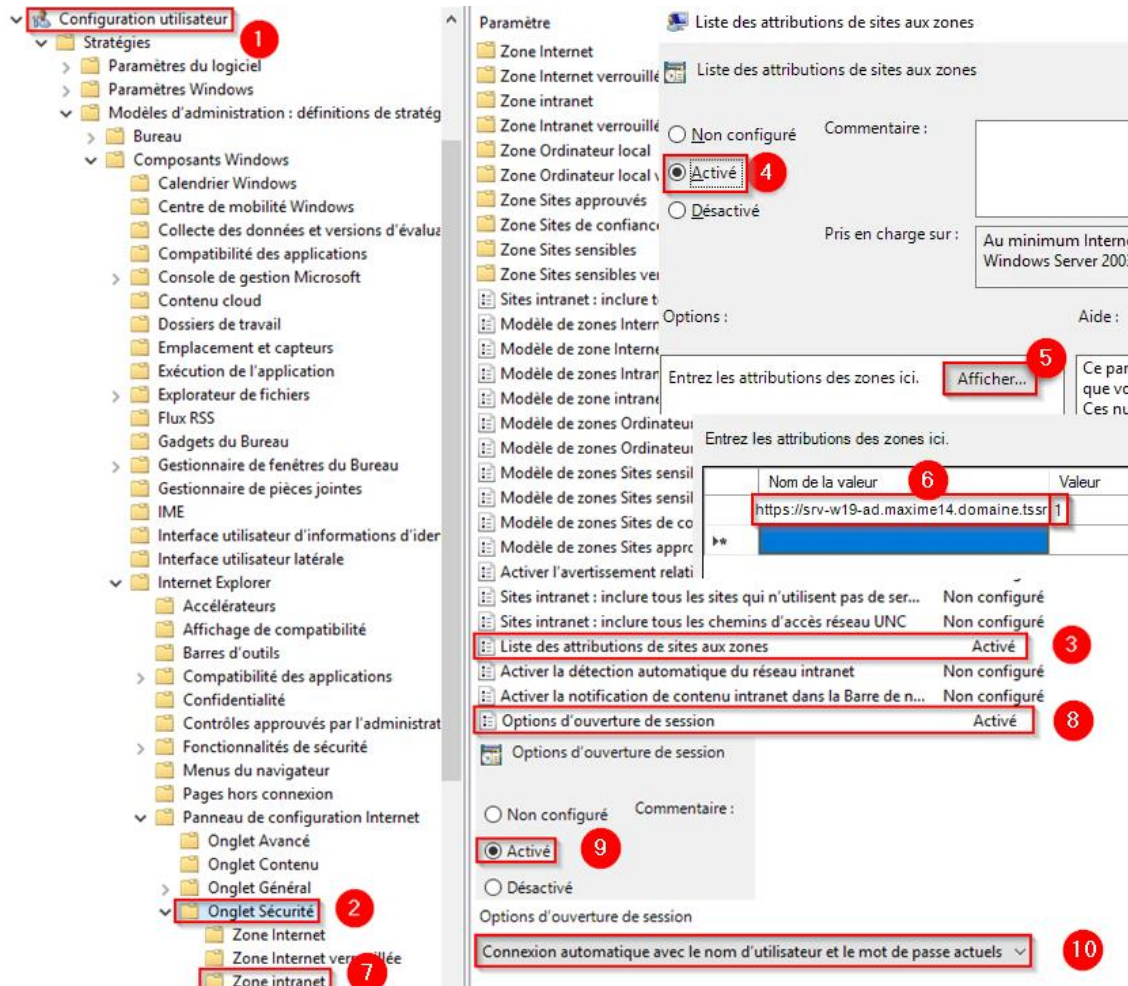
- 1) Accéder au [site internet officiel](https://www.microsoft.com/fr-fr/edge/business/download?form=MA13FJ&cs=446322731) dédié aux entreprises de Microsoft Edge.
- 2) Cliquer sur « Télécharger la politique de Windows 64 bits ».

Étape 17 : (Facultatif) Ajouter les modèles d'administration de Microsoft Edge dans les magasins de stratégie.

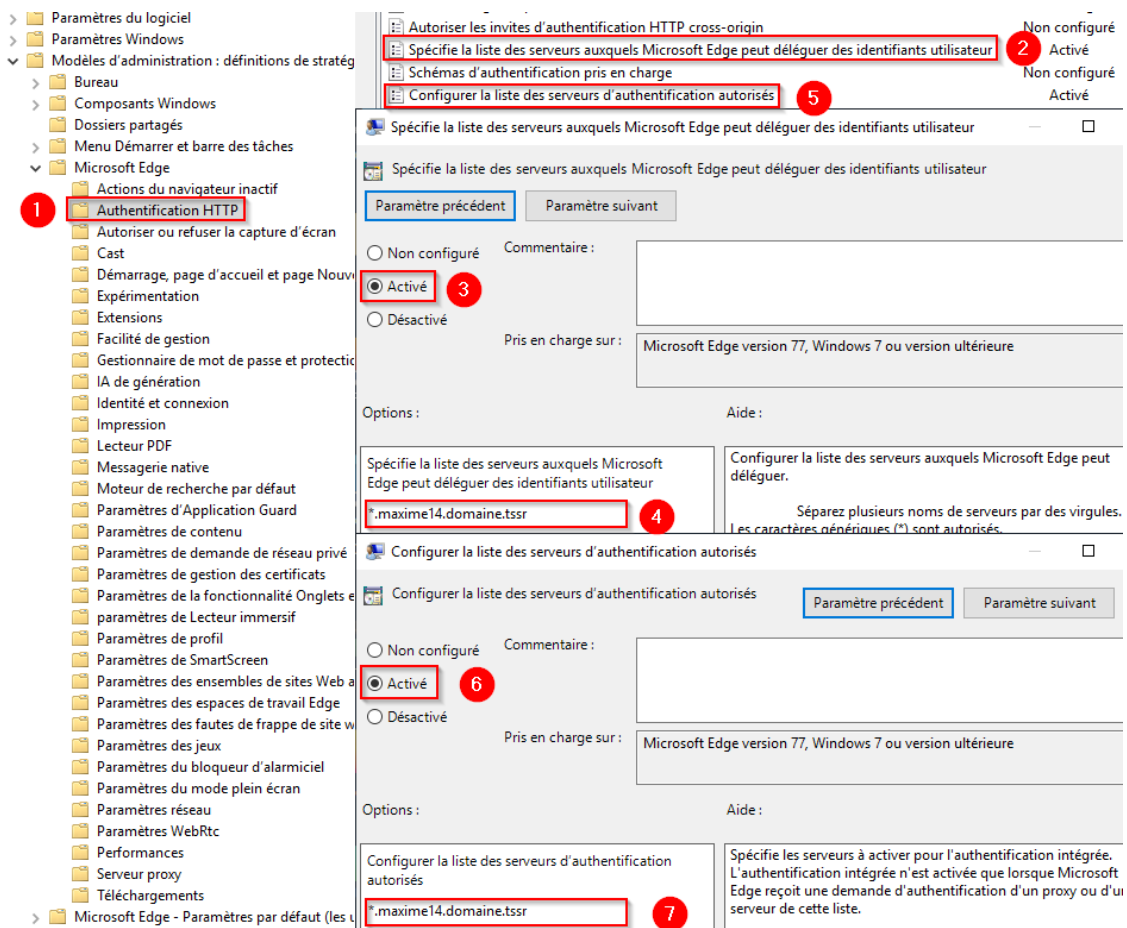


- 1) Accéder au contenu de l'archive récupéré sur le site officiel et se diriger dans le répertoire windows\admx.
- 2) Ne conserver que les répertoires « en-US », « fr-FR » et les fichiers « .admx » à la racine de l'archive.
- 3) Accéder au répertoire « C:\Windows\SYSVOL\sysvol\Domain\Policies ».
- 4) Copier le contenu restant de l'archive des stratégies Edge dans le répertoire.
- 5) Accéder au répertoire « C:\Windows\PolicyDefinitions ».
- 6) Copier le contenu restant de l'archive des stratégies Edge dans le répertoire.

Étape 18 : (Facultatif) Créer une GPO pour ajouter le FQDN du WAC à la zone Intranet.

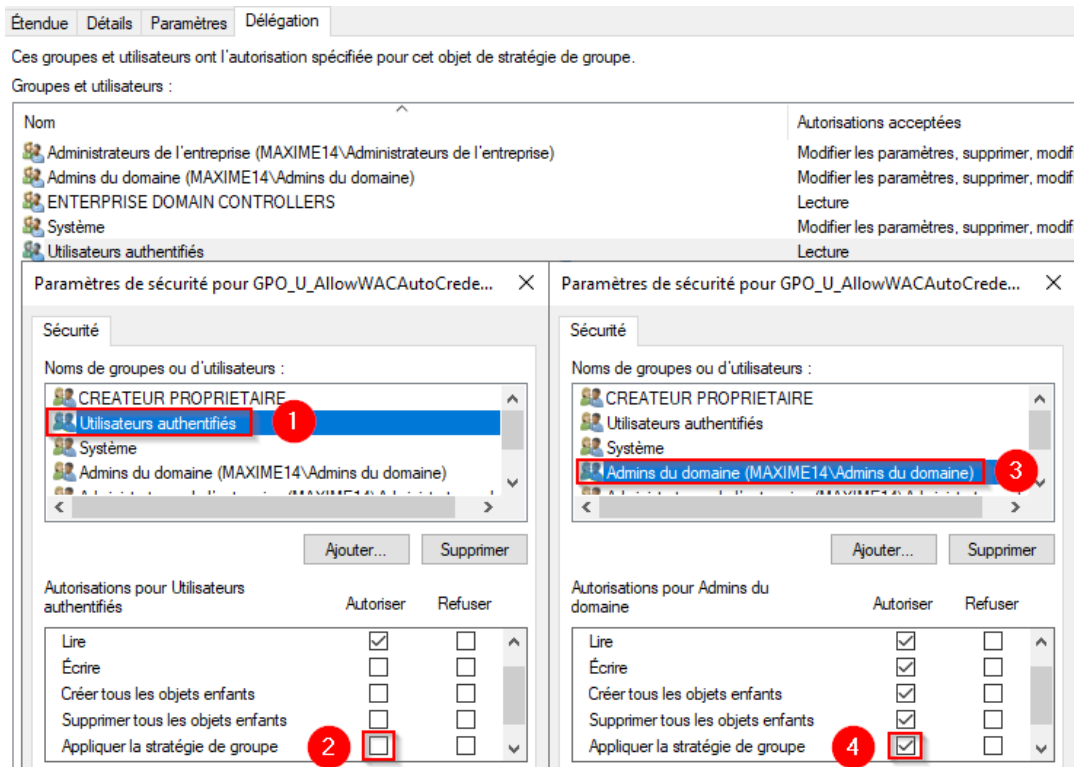


- 1) Développer le conteneur des configurations utilisateur.
- 2) Ouvrir le conteneur « Onglet Sécurité ».
- 3) Double clic sur la règle « Liste des attributions de sites aux zones ».
- 4) Activer la règle.
- 5) Cliquer sur « Afficher... ».
- 6) Renseigner l'URL d'accès au WAC et la valeur « 1 » correspondant à la zone intranet.
- 7) Ouvrir le conteneur « Zone intranet ».
- 8) Double clic sur la règle « Options d'ouverture de session ».
- 9) Activer la règle.
- 10) Sélectionner la connexion automatique avec le nom d'utilisateur et le mot de passe actuels.



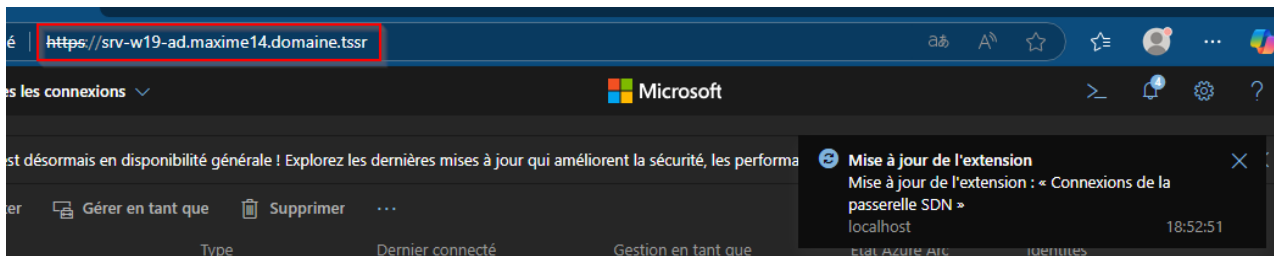
- 1) Ouvrir le contenu « Authentification HTTP » des modèles d'administration de Microsoft Edge.
- 2) Double clic sur la règle permettant de déclarer les serveurs permettant la délégation des identifiants.
- 3) Activer la règle.
- 4) Renseigner le domaine préfixé du wildcard (*).
- 5) Double clic sur la règle permettant de déclarer la liste des serveurs d'authentification autorisés.
- 6) Activer la règle.
- 7) Renseigner le domaine préfixé du wildcard (*).

Étape 19 : (Facultatif) Configurer le filtrage de sécurité sur la GPO.

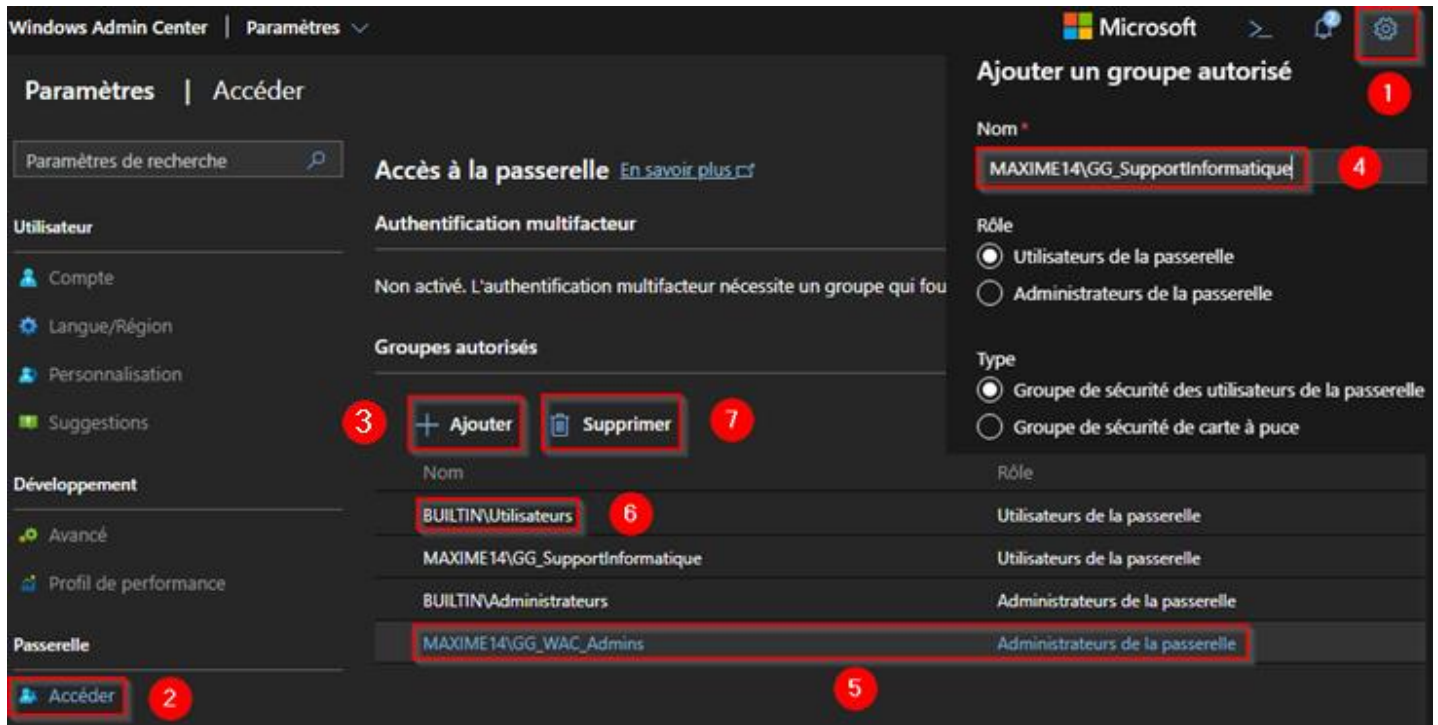


- 1) Dans l'onglet « Délégation », cliquer sur « Avancé... » et sélectionner le groupe « Utilisateurs authentifiés ».
- 2) Décocher l'autorisation d'application de la stratégie de groupe.
- 3) Sélectionner le groupe « Admins du domaine ».
- 4) Cocher l'autorisation d'application de la stratégie du groupe.

Étape 20 : Accéder au WAC via le navigateur Edge et attendre la fin de la mise à jour des extensions.

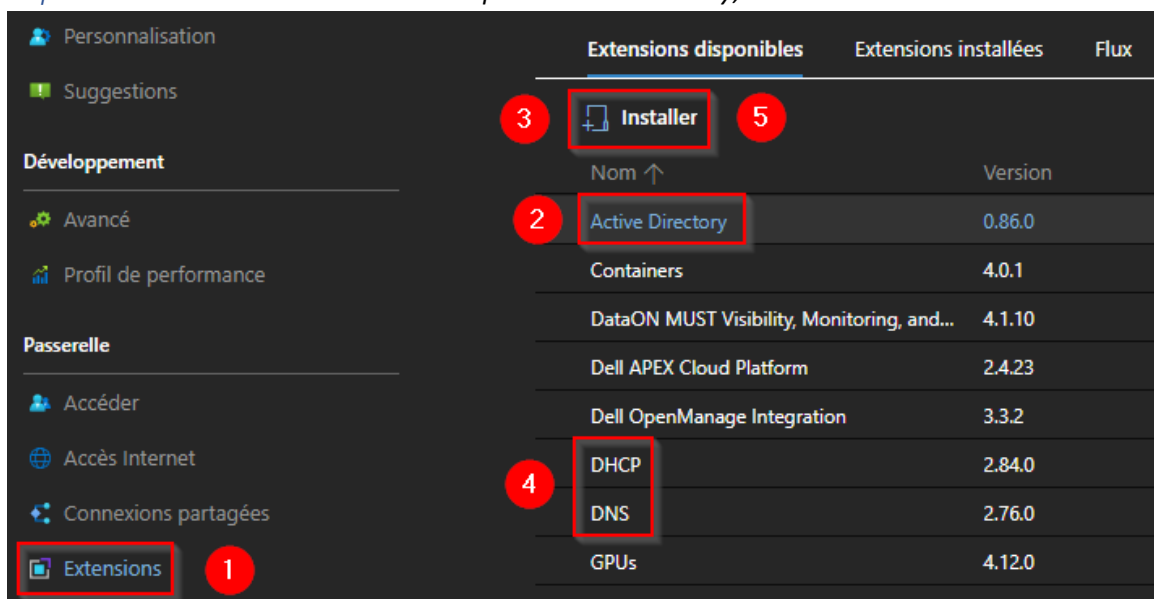


Étape 21 : Configurer les droits d'accès à la passerelle WAC.



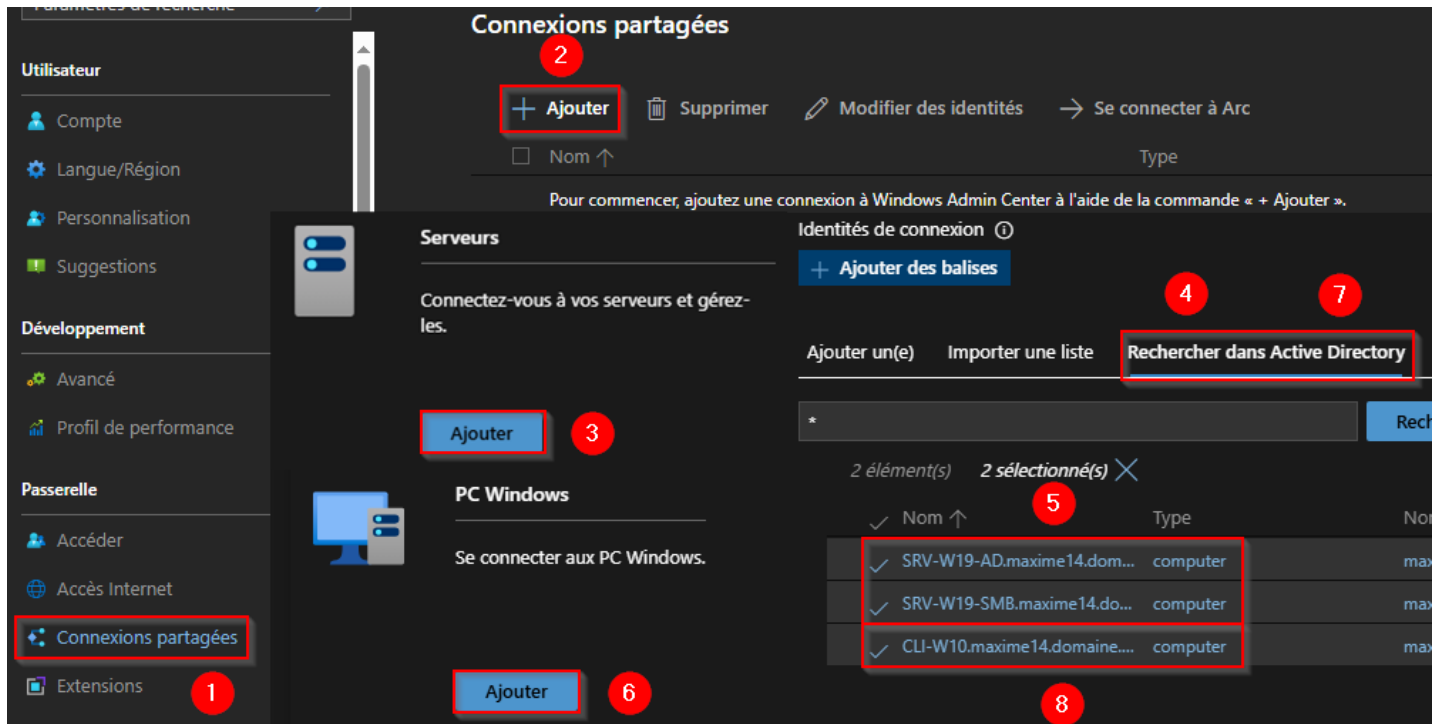
- 1) Accéder aux paramètres depuis la roue crantée dans la zone de notification.
- 2) Accéder au menu « Accéder ».
- 3) Cliquer sur « Ajouter ».
- 4) Renseigner le nom du groupe du support informatique avec le rôle « Utilisateurs de la passerelle ».
- 5) Ajouter le groupe des administrateurs WAC avec le rôle « Administrateurs de la passerelle ».
- 6) Sélectionner le groupe « BUILTIN\Utilisateurs ».
- 7) Cliquer sur « Supprimer ».

Étape 22 : Installer les extensions WAC pour Active Directory, DHCP et DNS.



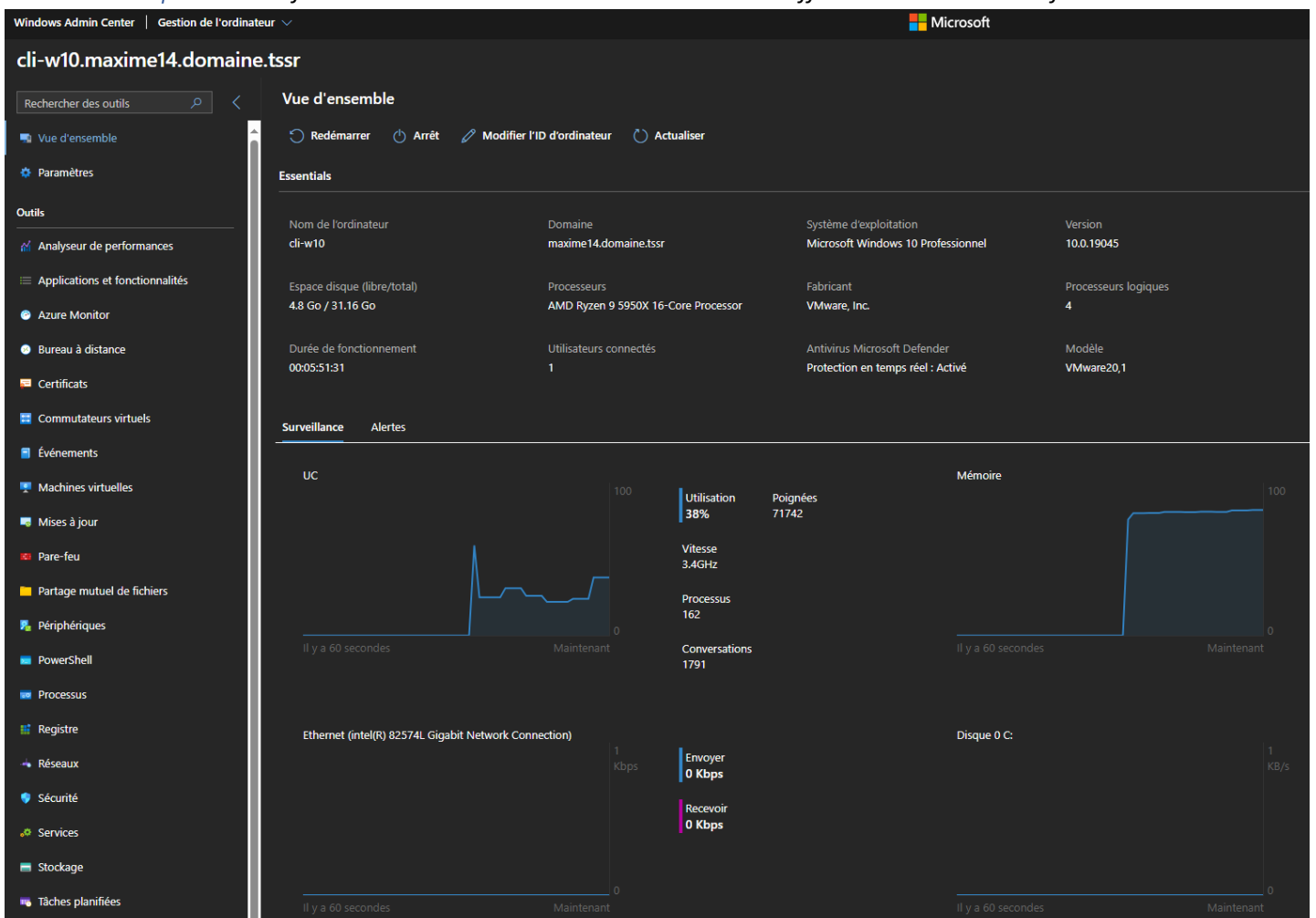
- 1) Accéder au menu « Extensions ».
- 2) Cliquer sur « Active Directory ».
- 3) Cliquer sur « Installer ».
- 4) Sélectionner « DHCP » et « DNS » l'un après l'autre.
- 5) Cliquer sur « Installer » pour les 2 choix précédents.

Étape 23 : Importer les serveurs et le client Windows aux connexions partagées.



- 1) Accéder au menu « Connexion partagées ».
- 2) Cliquer sur « Ajouter ».
- 3) Cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'encart « Serveurs ».
- 4) Cliquer sur l'onglet « Rechercher dans Active Directory ».
- 5) Sélectionner les 2 serveurs Windows.
- 6) Cliquer de nouveau sur « Ajouter » et sur le bouton « Ajouter » de l'encart « PC Windows ».
- 7) Cliquer sur l'onglet « Rechercher dans Active Directory ».
- 8) Sélectionner le client Windows.

Étape 24 : Profitez du « Windows Admin Center » et de ses différentes extensions et fonctionnalités.



Partie 10 — BONUS : Imprimantes dans l'infrastructure

10.a. Ajout et partage d'imprimantes

VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 1 : Ajouter l'étendue pour les imprimantes sur le DHCP principal.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom : 1

Description : 2

- 1) Renseigner le nom de l'étendue.
- 2) Renseigner la description de l'étendue.

Étape 2 : Renseigner la plage d'adresse et le masque du réseau de l'étendue.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

Étape 3 : Exclusion de l'intégralité de l'étendue.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Étape 4 : Ajout de l'option de routeur à l'étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Étape 5 : Ajout de l'option de nom de domaine et des serveurs DNS à l'étendue.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

Étape 6 : Création des réservations des imprimantes. (À reproduire pour les 3)

Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Type	ID unique	Description
192.168.59.31	HP-LJ-M750	Réservation (inactive)	Aucun	a0d3c1666ec3	HP-LJ-M750
192.168.59.32	HP-LJ-M806-1	Réservation (inactive)	Aucun	a0d3c1ebcfa3	HP-LJ-M806-1
192.168.59.33	HP-LJ-M806-2	Réservation (inactive)	Aucun	a0d3c1ebcfaa	HP-LJ-M806-2

Fournissez les informations pour un client réservé.

Nom de réservation : 1

Adresse IP : 2

Adresse MAC : 3

Description : 4

- 1) Renseigner le nom d'hôte/de réservation.
- 2) Renseigner l'IP réservée.
- 3) Renseigner l'adresse MAC de la carte réseau de l'imprimante.
- 4) Renseigner la description de la réservation.

VM Debian 12 (Serveur) – SRV-DEB12-DNS

Étape 7 : Ajouter l'étendue pour les imprimantes sur le DHCP de secours.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

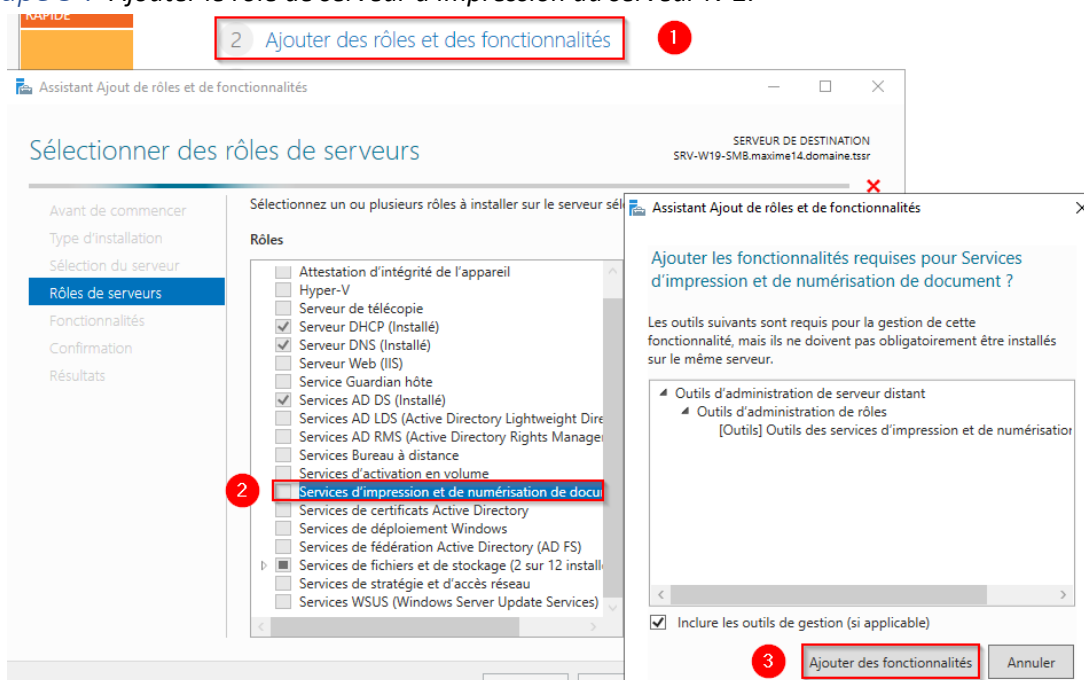
```
subnet 192.168.59.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.59.254;
    option domain-name "maxime14.domaine.tssr";
    option domain-search "maxime14.domaine.tssr", "maxime14.infra.tld";
    option domain-name-servers 192.168.59.111, 192.168.59.102;
    host HP-LJ-M750 {
        hardware ethernet A0:D3:C1:66:6E:C3;
        fixed-address 192.168.59.31;
    }
    host HP-LJ-M806-1 {
        hardware ethernet A0:D3:C1:EB:CF:A3;
        fixed-address 192.168.59.32;
    }
    host HP-LJ-M806-2 {
        hardware ethernet A0:D3:C1:EB:CF:CA;
        fixed-address 192.168.59.33;
    }
}
```

Étape 8 : Redémarrer le service DHCP de secours.

```
root@SRV-DEB12-DNS:~# systemctl restart isc-dhcp-server.service
```

VM Windows Server 2019 N°2 – SRV-W19-SMB

Étape 9 : Ajouter le rôle de serveur d'impression au serveur N°2.



- 1) Cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » dans le gestionnaire de serveur.
- 2) Sélectionner « Services d'impression et de numérisation de document »
- 3) Accepter l'ajout des fonctionnalités requises par le rôle.

Étape 10 : Télécharger et installer le pilote d'impression universel HP.

× HP Universal Print Driver for Windows PCL6
(64-bit)

v7.7.0.26201

21.2 MB

28 mai 2025

Téléchargement

Type:	Pilote-Pilote d'impression universel	Définition:	This is the most current PCL6 driver of the HP Universal Print Driver (UPD) for Windows 64 bit systems.
Version:	v7.7.0.26201		
Systèmes d'exploitation:	Windows 10 (64 bits)	Correctifs et améliorations:	For detailed information on Enhancements/Features/Fixes and Fixes History please use the following link to refer to the Release Notes: HP Universal Print Driver - Release Notes
Date de publication:	28 mai 2025		
Nom de fichier:	upd-pcl6-x64-7.7.0.26201.zip	Voir tous les détails	Conditions d'utilisation de HP

Lien de téléchargement du pilote : [Site officiel HP](#).

Étape 11 : Procéder à l'ajout d'une imprimante grâce à l'assistant d'installation du pilote d'impression HP.

Rechercher une imprimante par d'autres options

- ☐ M'aider à trouver mon imprimante un peu plus ancienne
- ☐ Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d'une fonctionnalité
- ☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom

Parcourir...

Exemple : \\ordinateur\imprimante ou
http://ordinateur/printers/imprimante/.printer

- ☐ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte
- ☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable
- ☒ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

Étape 12 : Créer un nouveau port d'imprimante.

Un port d'imprimante est un type de connexion qui permet à votre ordinateur d'échanger des informations avec une imprimante.

☐ Utiliser un port existant : 1 LPT1: (Port imprimante)

☒ Créer un nouveau port :

Type de port : Standard TCP/IP Port 2

- 1) Sélectionner « Créer un nouveau port ».
- 2) Sélectionner « Standard TCP/IP Port » dans la liste déroulante.

Étape 13 : Configurer le nouveau port d'imprimante.

Type de périphérique : Périphérique TCP/IP

Nom d'hôte ou adresse IP : 192.168.59.31 1

Nom du port : TCP-M750 2

☐ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser 3

- 1) Renseigner l'adresse IP du périphérique d'impression.
- 2) Renseigner un nom de port.
- 3) Décocher l'interrogation et la sélection automatique du pilote.

Étape 14 : Sélection de la carte réseau utilisée par l'imprimante.

Type de périphérique

☒ Standard Hewlett Packard Jet Direct

☐ Personnalisé Paramètres...

Étape 15 : Sélection du pilote d'impression.

Imprimantes

- HP Universal Printing PCL 6
- HP Universal Printing PCL 6 (v7.7.0)

Étape 16 : Renseigner le nom de l'imprimante.

Nom de l'imprimante : HP-LJ-M750

Étape 17 : Configurer le partage de l'imprimante.

- ☐ Ne pas partager cette imprimante
- ☒ Partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser **1**
- Nom du partage : **2** HP-LJ-M750
- Emplacement : **3** SRV-W19-SMB
- Commentaire : **4** Imprimante couleur géré par SRV-W19-SMB
- 1) Activer le partage de l'imprimante.
 - 2) Renseigner le nom de partage de l'imprimante.
 - 3) Renseigner l'emplacement (physique ou logique) de l'imprimante.
 - 4) Renseigner un commentaire au sujet de cette imprimante.

Étape 18 : Création des ports d'impression des 2 périphériques d'impression M806. (À reproduire 2 fois)

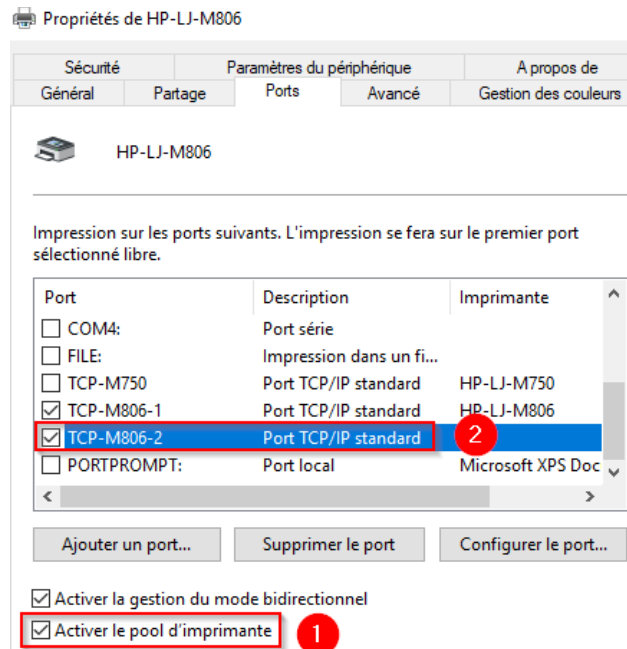
- Nom du port
- Ajouter un port...** **1**
- Gérer les ports...
- Actualiser
- Exporter la liste...
- Affichage >
- Réorganiser les icônes >
- Aligner les icônes
- Aide
- Nom de l'imprimante
- Ports d'imprimante
- Types de ports disponibles :
- HP Universal Print Monitor
- Local Port
- Standard TCP/IP Port** **2**
- Ajouter un port...**
- Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard
- Ajouter un port**
- Pour quel périphérique voulez-vous ajouter un port ?
- Entrez un nom d'imprimante ou une adresse IP, et le nom du port pour le périphérique désiré.
- Nom ou adresse IP de l'imprimante : **192.168.59.32** **3**
- Nom du port : **TCP-M806-1** **4**
- Type de périphérique
- ☒ Standard **Hewlett Packard Jet Direct** **5**
- ☐ Personnalisé Paramètres...
- 1) Via le gestionnaire d'impression, via le menu contextuel du collecteur « Ports », cliquer sur « Ajouter un port ».
 - 2) Sélectionner « Standard TCP/IP Port » et cliquer sur « Ajouter un port... ».
 - 3) Renseigner l'adresse IP du périphérique d'impression.
 - 4) Renseigner le nom du port d'impression.
 - 5) Sélectionner le type de carte réseau utilisé par le périphérique d'impression.

Étape 19 : Créer une nouvelle imprimante.

- Ajouter une imprimante...** **1**
- Affichage étendu
- Actualiser
- Exporter la liste...
- Affichage >
- Réorganiser les icônes >
- Aligner les icônes
- Aide
- Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant :** **2**
- TCP-M806-1 (Port TCP/IP standard)** **3**
- Nom de l'imprimante : **HP-LJ-M806** **4**
- ☒ Partager cette imprimante
- Nom du partage : **HP-LJ-M806** **5**
- Emplacement : **SRV-W19-SMB** **6**
- Commentaire : **Pool d'imprimante Monochrome sur SRV-W19-SMB** **7**
- ☒ Utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur
- HP Universal Printing PCL 6** **8**

- 1) Ouvrir le collecteur « Imprimante », exécuter l'assistant de création d'imprimante depuis le menu contextuel.
- 2) Sélectionner « Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant ».
- 3) Sélectionner le premier port d'impression.
- 4) Renseigner le nom de l'imprimante.
- 5) Tout en vérifiant le partage de l'imprimante, renseigner le nom de partage.
- 6) Renseigner l'emplacement (physique ou logique) de l'imprimante.
- 7) Renseigner un commentaire au sujet de cette imprimante.
- 8) Sélectionner l'utilisation d'un pilote d'imprimante existant en sélectionnant « HP Universal Printing PCL 6 ».

Étape 20 : Activer le pool d'impression sur cette imprimante et associer le deuxième port.

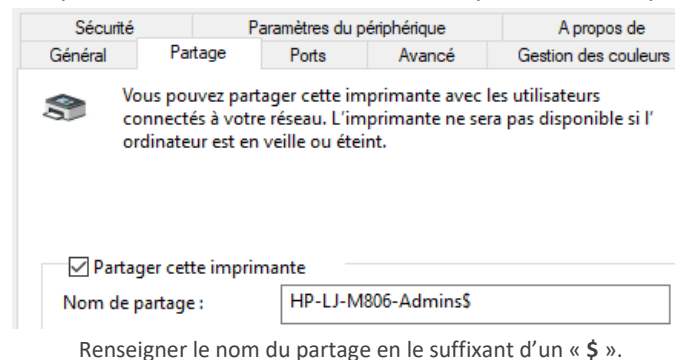


- 1) Dans les propriétés de l'imprimante, cocher « Activer le pool d'imprimante ».
- 2) Activer le deuxième port vers le deuxième périphérique d'impression de cette imprimante.

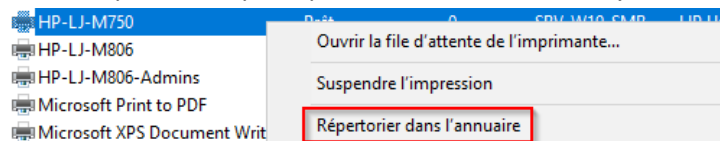
Étape 21 : Créer 2 ports supplémentaires à destination des périphériques d'impression M806.

TCP-M750v2	Port TCP/IP sta...	Écrire	HP-LJ-M750
TCP-M806-1	Port TCP/IP sta...	Écrire	HP-LJ-M806
TCP-M806-2	Port TCP/IP sta...	Écrire	HP-LJ-M806
TCP-M806-Admins-1	Port TCP/IP sta...	Écrire	HP-LJ-M806-Admins
TCP-M806-Admins-2	Port TCP/IP sta...	Écrire	HP-LJ-M806-Admins

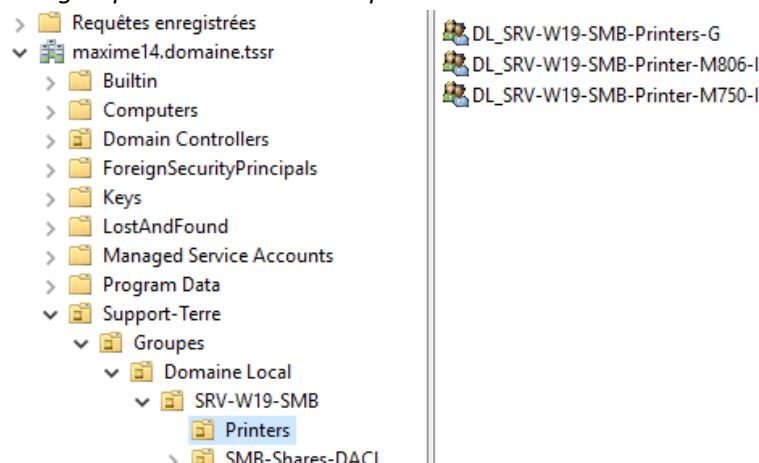
Étape 22 : Créer une imprimante M806 dédié aux admins qui utilise les 2 ports créés précédemment.



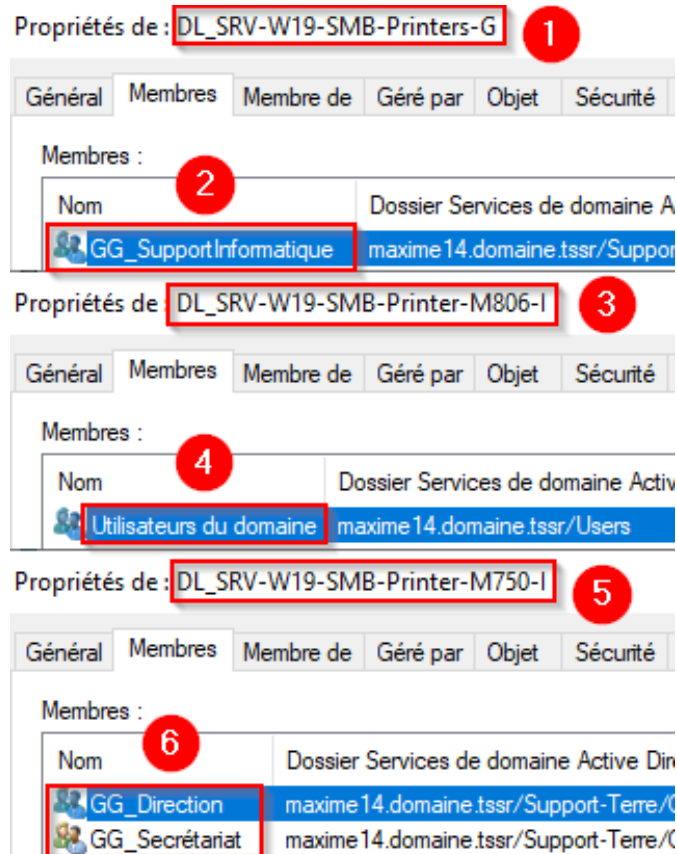
Étape 23 : Publier les 2 imprimantes publiques dans l'Active Directory. (À reproduire pour les 2 imprimantes)



Étape 24 : Créer les groupes de domaine local pour attribuer les autorisations sur les imprimantes.

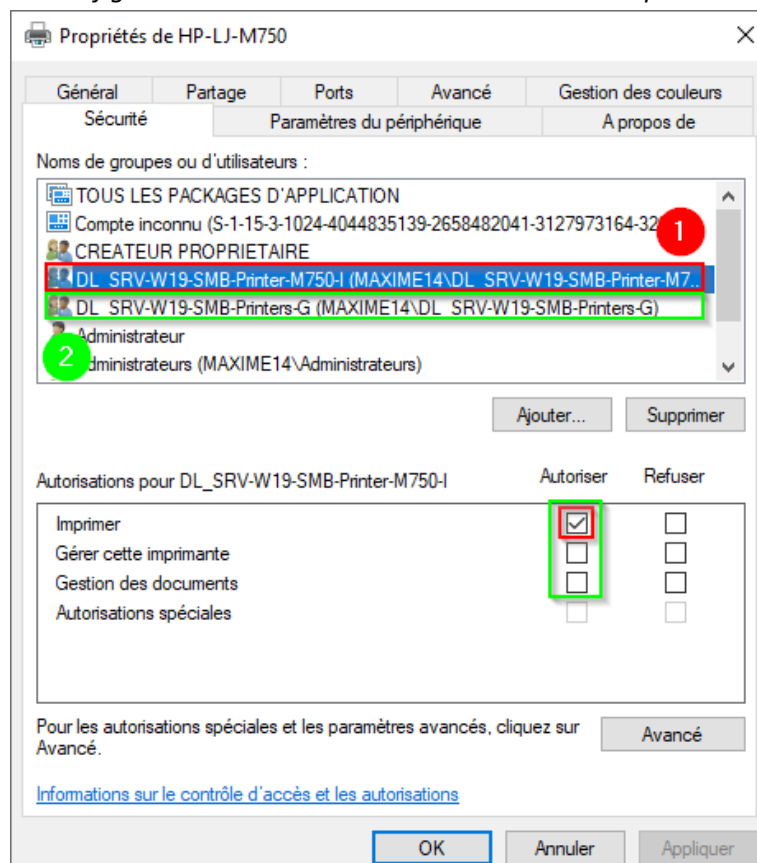


Étape 25 : Imbriquer les groupes globaux au sein des groupes de domaine local.



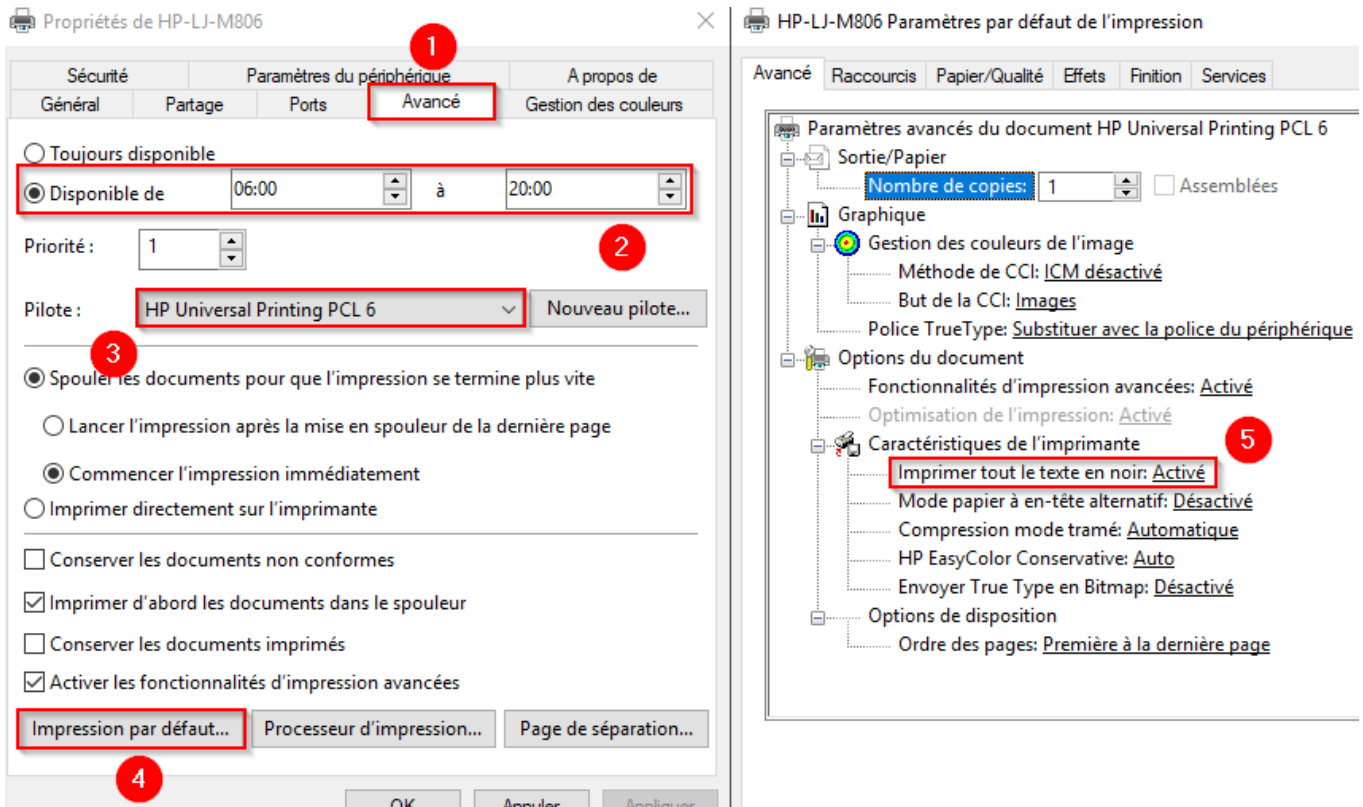
- 1) Ouvrir les propriétés du groupe de domaine local gérant les imprimantes.
- 2) Ajouter le groupe global du support Informatique.
- 3) Ouvrir les propriétés du groupe de domaine local autorisé à imprimer sur l'imprimante « M806 ».
- 4) Ajouter le groupe global « Utilisateurs du domaine ».
- 5) Ouvrir les propriétés du groupe de domaine local autorisé à imprimer sur l'imprimante « M750 ».
- 6) Ajouter le groupe global du service « Direction » et du service « Secrétariat ».

Étape 26 : Ajout et configuration des listes de contrôle d'accès des imprimantes. (À reproduire pour les 3)



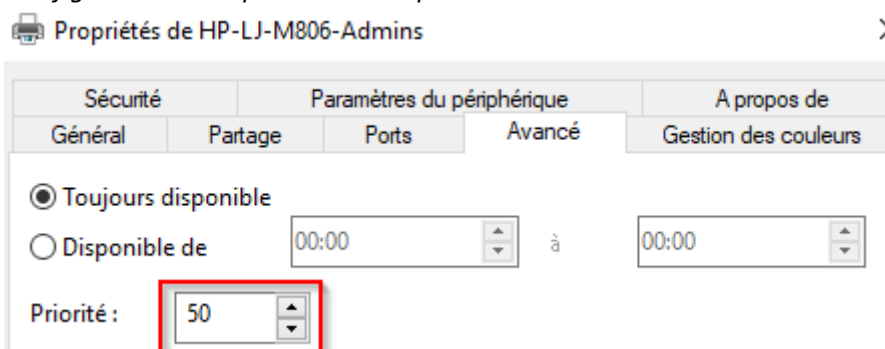
- 1) Ajout, sélection et configuration des autorisations du groupe de domaine local autorisé à imprimer.
- 2) Ajout, sélection et configuration des autorisations du groupe de domaine local gérant les imprimantes.

Étape 27 : Configuration de la plage horaire d'utilisation de l'imprimante M806 et du mode noir par défaut.



- 1) Dans les propriétés de l'imprimante, accéder à l'onglet « Avancé ».
- 2) Activer et définir la plage horaire d'utilisation.
- 3) Sélectionner le pilote d'impression « HP Universal Printing PCL 6 ».
- 4) Cliquer sur « Impression par défaut... ».
- 5) Configurer l'impression en noir sur le profil d'impression par défaut.

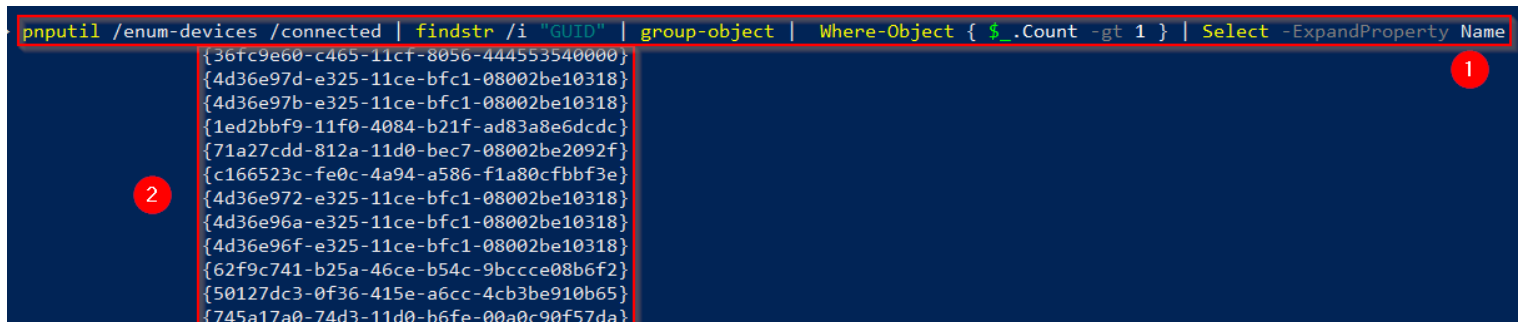
Étape 28 : Configuration de la priorité de l'imprimante M806 dédié aux administrateurs.



10.b. Déploiement des imprimantes

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 1 : Récupérer les « ClassGUID » des pilotes installés sur le poste client Windows.



Via une session dont le profil utilisateur, lors de sa création, n'a pas appliqué la GPO interdisant l'installation de pilote aux utilisateurs.

- 1) Renseigner la commande permettant de lister les « ClassGUID » des pilotes installés :

```
pnputil /enum-devices /connected | findstr /i « GUID » | Group-Object | Where-Object { $_.Count -gt 1 } | Select -ExpandProperty Name
```

- 2) Sauvegarder la liste des « ClassGUID ».

Étape 2 : Récupérer les « ClassGUID » du package de pilote universel HP pour les imprimantes.

```
PS C:\Users\Administrateur.MAXIME14\Desktop\upd-pcl6-x64-7.7.0.26201> Get-ChildItem -Recurse *.inf | Select-String -Pattern "ClassGUID" | Select-Object -Unique Line
```

```
Line
----
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
ClassGUID={4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
ClassGUID={4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
ClassGUID={48721b56-6795-11d2-b1a8-0080c72e74a2}
ClassGUID = {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
ClassGUID={49ce6ac8-6f86-11d2-b1e5-0080c72e74a2}
```

- 1) Se positionner dans l'archive extraite des pilotes universels HP.
Renseigner la commande permettant de lister les « ClassGUID » présents dans les fichiers « .inf » du package :
Get-ChildItem -Recurse *.inf | Select-String -Pattern « ClassGUID » | Select-Object -Unique Line
- 2) Sauvegarder la liste des « ClassGUID ».

Étape 3 : Modifier la GPO interdisant l'installation de périphériques ajouté à l'étape 1 de la [sous-partie 6.e](#).

The screenshot shows the Group Policy Editor for 'maxime14.domaine.tssr'. The 'Configuration ordinateur' container is expanded, and the 'Restrictions d'installation de périphériques' policy is selected. The policy is set to 'Activer'. The 'Afficher le contenu' dialog box is open, showing the list of ClassGUIDs: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dc0c}, {4658ee7e-f050-11d1-b6bd-00c04fa372a7}, {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}, and {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}.

- 1) Accéder à l'éditeur des GPO via le menu contextuel de la GPO ciblée.
- 2) Développer le conteneur des configurations ordinateur.
- 3) Ouvrir le conteneur « Restrictions d'installation de périphériques ».
- 4) Double-clic sur la règle présentée en capture d'écran.
- 5) Activer la règle.
- 6) Renseigner les « ClassGUID » relevés lors des étapes précédentes.

The screenshot shows the Group Policy Editor for 'maxime14.domaine.tssr'. The 'Installation de pilotes' policy is selected. The policy is set to 'Activer'. The 'Afficher le contenu' dialog box is open, showing the list of ClassGUIDs: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dc0c}, {4658ee7e-f050-11d1-b6bd-00c04fa372a7}, {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}, and {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}.

- 1) Ouvrir le conteneur « Installation de pilotes ».
- 2) Double-clic sur la règle présentée en capture d'écran.
- 3) Activer la règle.
- 4) Cliquer sur « Afficher... ».
- 5) Renseigner les « ClassGUID » relevés lors des étapes précédentes.

Étape 4 : Créer la GPO de déploiement des imprimantes.

1) Accéder à l'éditeur de GPO via le menu contextuel de la GPO.

2) Développer le conteneur des configurations ordinateur.

3) Ouvrir l'objet « Options de sécurité ».

4) Désactiver la règle présentée en capture d'écran.

1) Développer le conteneur des configurations ordinateur.

2) Ouvrir le conteneur « Imprimantes ».

3) Double clic sur la règle « Pointer et imprimer les packages - Serveurs approuvés ».

4) Activer la règle.

5) Cliquer sur « Afficher... ».

6) Renseigner le FQDN du serveur d'impression.

7) Double clic sur la règle « Restrictions Pointer et imprimer ».

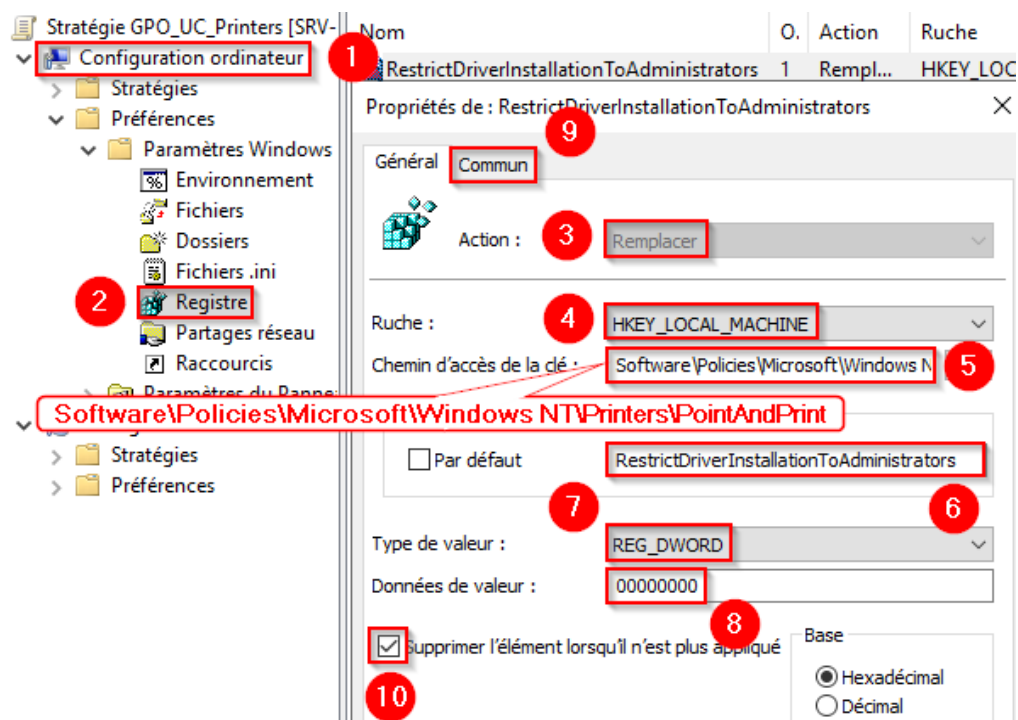
8) Activer la règle.

9) Cocher la case.

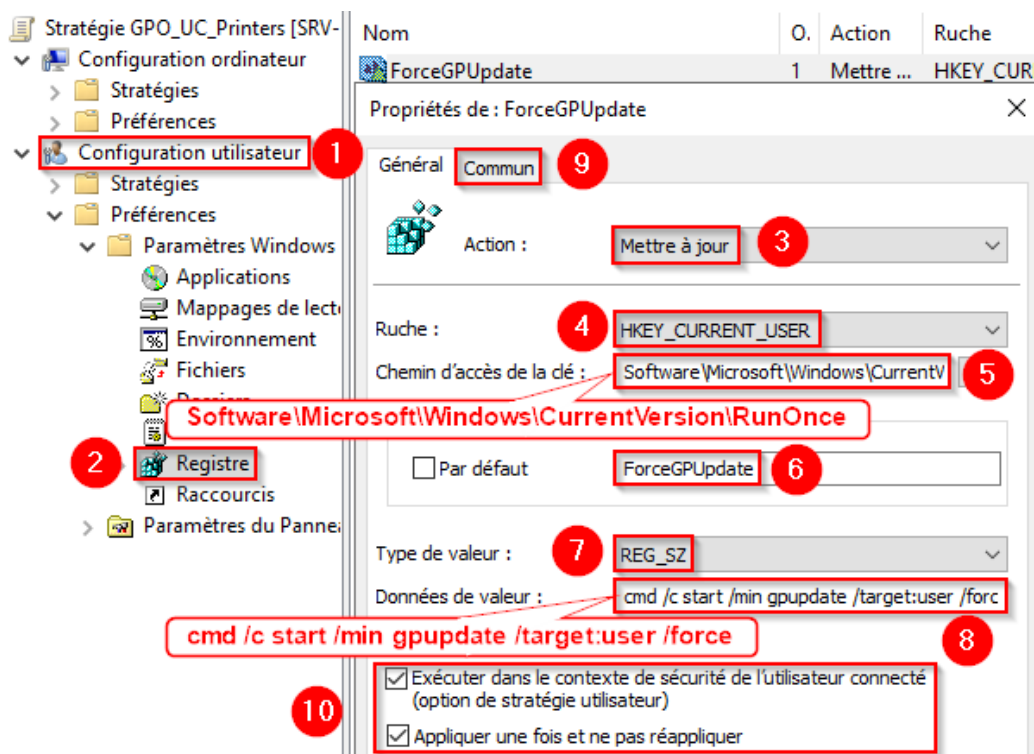
10) Renseigner le FQDN du serveur d'impression.

11) Sélectionner « Ne pas afficher l'avertissement ou l'invite d'élévation ».

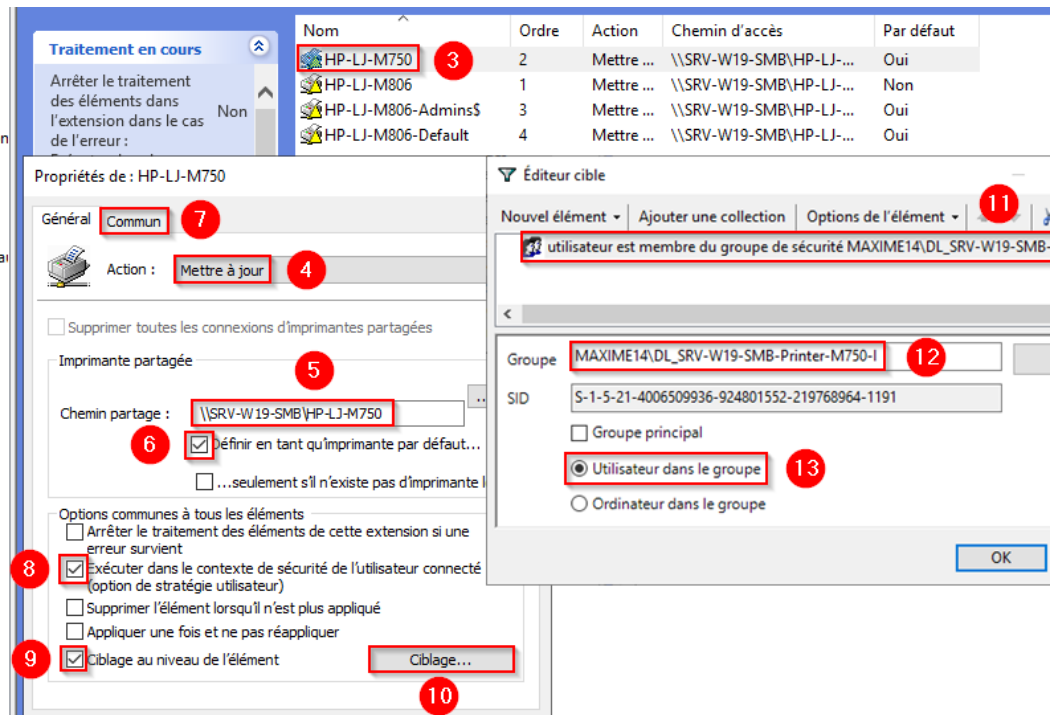
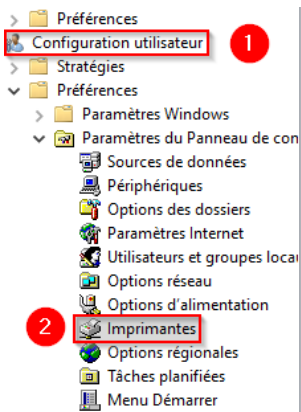
12) Sélectionner « Ne pas afficher l'avertissement ou l'invite d'élévation ».



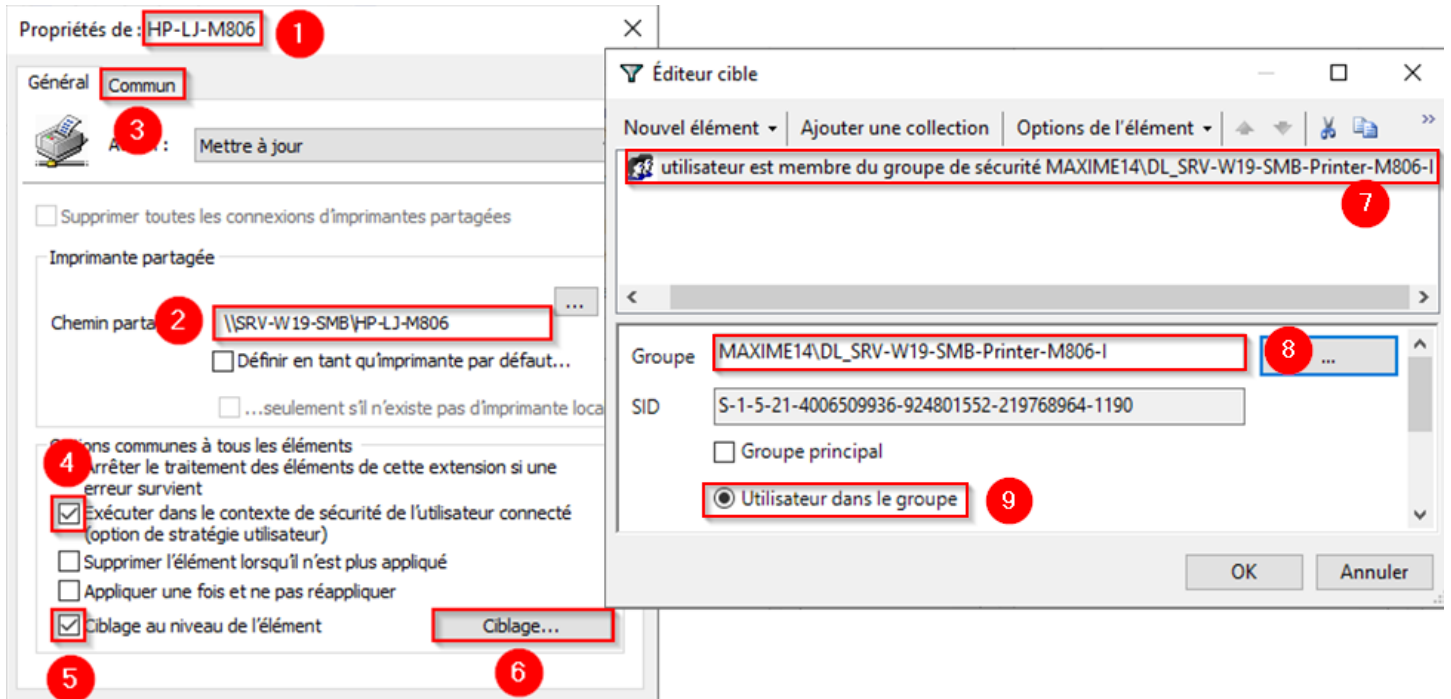
- 1) Développer le conteneur des configurations ordinateur.
- 2) Ouvrir l'objet « Registre » et créer une clé de registre depuis son menu contextuel.
- 3) Sélectionner l'action « Remplacer ».
- 4) Cibler la ruche « HKEY_LOCAL_MACHINE ».
- 5) Renseigner le chemin d'accès de la clé.
- 6) Renseigner le nom de la clé.
- 7) Sélectionner le type de valeur « REG_DWORD ».
- 8) Renseigner les données de valeur « 00000000 ».
- 9) Cliquer sur l'onglet « Commun ».
- 10) Activer la suppression de l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué.



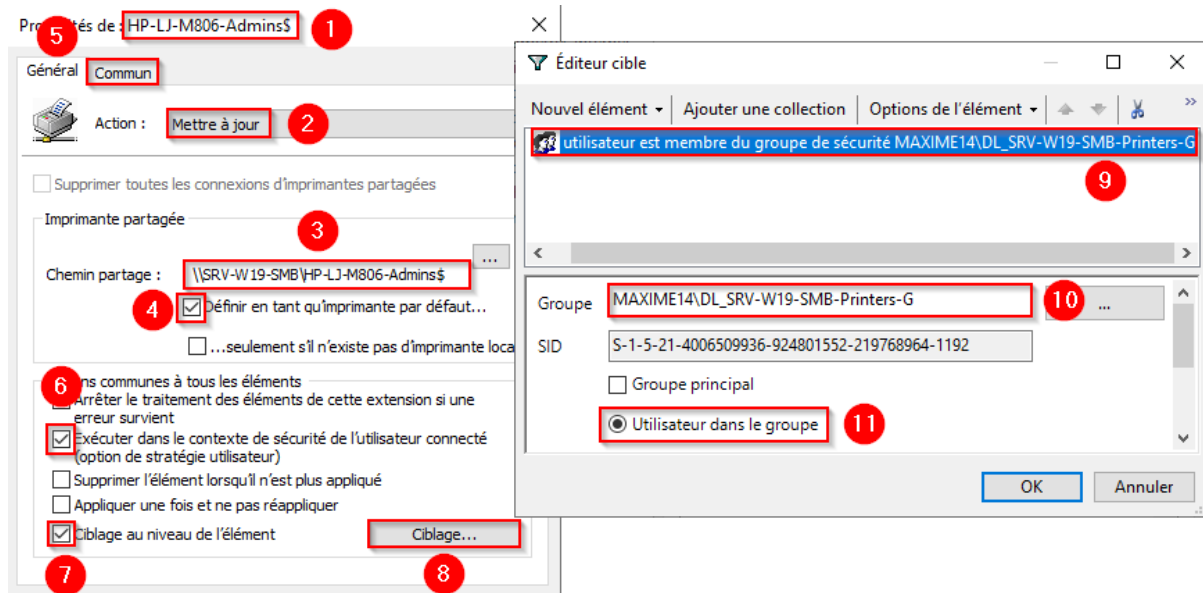
- 1) Développer le conteneur des configurations utilisateur.
- 2) Ouvrir l'objet « Registre » et créer une clé de registre depuis son menu contextuel.
- 3) Sélectionner l'action « Mettre à jour ».
- 4) Cibler la ruche « HKEY_CURRENT_USER ».
- 5) Renseigner le chemin d'accès à la clé.
- 6) Renseigner le nom de la clé.
- 7) Sélectionner le type de valeur « REG_SZ ».
- 8) Renseigner la valeur de la clé.
- 9) Cliquer sur l'onglet « Commun ».
- 10) Cocher les 2 cases présentées dans la capture d'écran.



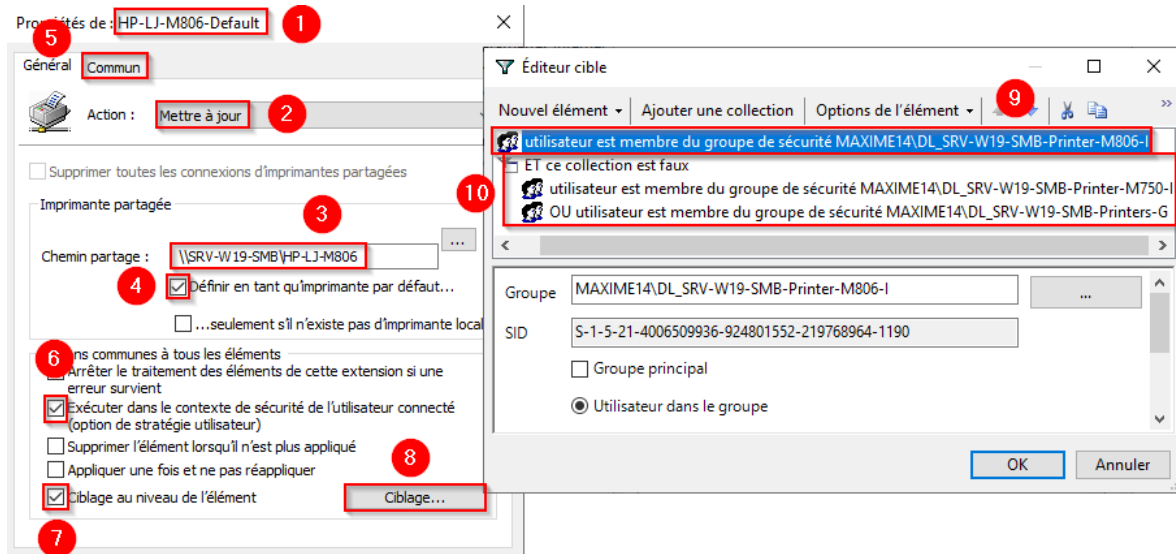
- 1) Développer le conteneur des configurations utilisateur.
- 2) Ouvrir l'objet « Imprimantes ».
- 3) Créer l'imprimante « M750 » via le menu contextuel du conteneur.
- 4) Sélectionner le type d'action « Mettre à jour ».
- 5) Renseigner l'UNC du partage de l'imprimante.
- 6) Cocher la case « Définir en tant qu'imprimante par défaut ».
- 7) Cliquer sur l'onglet « Commun ».
- 8) Cocher la case d'exécution dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté.
- 9) Cocher la case du ciblage au niveau de l'élément.
- 10) Cliquer sur « Ciblage... ».
- 11) Créer un élément de type « Groupe de sécurité ».
- 12) Renseigner le nom du groupe de domaine local autorisé à imprimer sur l'imprimante.
- 13) Sélectionner « Utilisateur dans le groupe ».



- 1) Créer l'imprimante « M806 ».
- 2) Sélectionner le type d'action « Mettre à jour » et renseigner l'UNC du partage de l'imprimante.
- 3) Cliquer sur l'onglet « Commun ».
- 4) Activer l'exécution dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté.
- 5) Activer le ciblage au niveau de l'élément.
- 6) Cliquer sur « Ciblage... ».
- 7) Ajouter un élément de type « Groupe de sécurité ».
- 8) Renseigner le groupe de domaine local autorisé à imprimer sur l'imprimante.
- 9) Sélectionner « Utilisateur dans le groupe ».



- 1) Créer l'imprimante « M806 » dédiée aux administrateurs.
- 2) Sélectionner le type d'action « Mettre à jour ».
- 3) Renseigner l'UNC du partage de l'imprimante.
- 4) Cocher la case « Définir en tant qu'imprimante par défaut ».
- 5) Cliquer sur l'onglet « Commun ».
- 6) Activer l'exécution dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté.
- 7) Activer le ciblage au niveau de l'élément.
- 8) Cliquer sur « Ciblage... ».
- 9) Ajouter un élément de type « Groupe de sécurité ».
- 10) Renseigner le groupe de domaine local autorisé à imprimer sur l'imprimante.
- 11) Sélectionner « Utilisateur dans le groupe ».



- 1) Créer l'imprimante « M806 » (Définie par défaut).
- 2) Sélectionner le type d'action « Mettre à jour ».
- 3) Renseigner le chemin UNC du partage de l'imprimante.
- 4) Cocher la case « Définir en tant qu'imprimante par défaut ».
- 5) Cliquer sur l'onglet « Commun ».
- 6) Activer l'exécution dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté.
- 7) Activer le ciblage au niveau de l'élément.
- 8) Cliquer sur « Ciblage... ».
- 9) Ajouter un nouvel élément « Groupe de sécurité » et définir le groupe autorisé à imprimer sur l'imprimante.
- 10) Ajouter une collection avec les conditions « Et », « N'est pas » et y ajouter les 2 autres groupes (M750, M806-Admins).

VM Windows 10 – CLI-W10

Étape 5 : Vérifier la validité du déploiement des imprimantes avec des utilisateurs de plusieurs services.

```
PS C:\Users\patron> Get-Printer

Name                                     ComputerName
----
OneNote for Windows 10
Microsoft XPS Document Writer
Microsoft Print to PDF
\\SRV-W19-SMB\HP-LJ-M806                SRV-W19-SMB
\\SRV-W19-SMB\HP-LJ-M750                SRV-W19-SMB
```